Psicología del Lenguaje

Temario SAIMAP · Psicología

16 unidades sobre cómo adquirimos, comprendemos y producimos el lenguaje: desarrollo y teorías de la adquisición, trastornos del desarrollo, comunicación animal y pragmática, percepción del habla y lectura, acceso léxico, sintaxis y discurso, producción y conversación, lenguaje y pensamiento, bilingüismo y habilidades comunicativas. Con recuadros de consenso y debate, mitos, claves PIR y autoevaluación.

Grado · 2.º | 16 unidades | Ampliación PIR

SAIMAP PSICOLOGÍA

Índice

Presentación 3
Cómo está organizado 3
Criterios de rigor 3
Aviso 3

Capítulo 1 · La adquisición del lenguaje 4
Unidad 1 · El lenguaje y su estudio 4
Unidad 2 · Del llanto a las primeras palabras 9
Unidad 3 · Gramática, etapa escolar y cerebro en desarrollo 14
Unidad 4 · Teorías de la adquisición 18
Unidad 5 · Factores, bilingüismo y trastornos del desarrollo 23

Capítulo 2 · Naturaleza del lenguaje y principios de la comunicación 27
Unidad 6 · Rasgos, funciones y componentes del lenguaje 27
Unidad 7 · Comunicación animal y principios de la comunicación 32
Unidad 8 · Pragmática y teoría de la mente 38

Capítulo 3 · Percepción y comprensión del lenguaje 43
Unidad 9 · Percepción del habla y lectura 43
Unidad 10 · El acceso al léxico 49
Unidad 11 · Oraciones, discurso y cerebro 53

Capítulo 4 · Producción del lenguaje e interacción conversacional 59
Unidad 12 · La producción del habla 59
Unidad 13 · La conversación 65

Capítulo 5 · Lenguaje, cognición y cultura 70
Unidad 14 · Lenguaje y pensamiento 70
Unidad 15 · Cultura y multilingüismo 75

Capítulo 6 · Habilidades comunicativas 79
Unidad 16 · Habilidades comunicativas: desarrollo, evaluación e intervención 79

Apéndices 84
Estudios y datos clave 84
Mitos y correcciones 85
Bibliografía 86
Créditos de las ilustraciones 88

Presentación

Versión 1.0 · noviembre de 2026

Este temario forma parte de **SAIMAP Psicología**, una plataforma de estudio para estudiantes de Psicología y para cualquier persona interesada en la disciplina. Cubre los contenidos de la asignatura de segundo curso *Psicología del Lenguaje* (en otros planes de estudio, *Psicolingüística* o *Lenguaje y Comunicación*) y sirve de base a las unidades de la aplicación.

El texto es original. Sigue el orden habitual de la asignatura: cómo adquieren los niños el lenguaje y qué puede alterar ese desarrollo; qué tiene de especial el lenguaje humano frente a otros sistemas de comunicación; cómo percibimos el habla, leemos y comprendemos palabras, oraciones y textos; cómo producimos el habla y cómo conversamos; qué relación guarda el lenguaje con el pensamiento, la cultura y el bilingüismo, y qué habilidades comunicativas se pueden evaluar y entrenar. Se ha actualizado con investigación reciente que ha corregido ideas muy extendidas: la «ventaja bilingüe», la brecha de los treinta millones de palabras, los azules rusos, la predicción de palabras en el cerebro o la regla del 7-38-55.

Cómo está organizado

El temario tiene **6 capítulos y 16 unidades**. Cada unidad se divide en **4 apartados**, que corresponden a los 4 módulos de la unidad en la aplicación; el quinto módulo de la aplicación es el repaso.

Cada unidad incluye además:

- **Consenso y debate**: qué está establecido y qué sigue discutiéndose en la investigación actual.
- **Mito frecuente**: una idea popular errónea y su corrección.
- **Conceptos clave**: los términos que hay que dominar, con una definición breve.
- **Clave PIR**: qué contenidos suelen preguntarse en el examen de Psicólogo Interno Residente y qué trampas conviene evitar.
- **Autoevaluación**: cinco preguntas de tres opciones, con sus soluciones comentadas.

Criterios de rigor

- El contenido refleja el **consenso académico actual**. Cuando la ciencia no tiene una respuesta cerrada, se dice, y se presentan las posturas.
- Los estudios clásicos se presentan junto con sus **réplicas y metaanálisis** más recientes. Un experimento famoso no es necesariamente un experimento sólido.
- Las cifras se han comprobado en las publicaciones originales o en revisiones de referencia. Las que no pudieron verificarse se han omitido, y las aproximadas se señalan como tales.
- Los gráficos y esquemas son de elaboración propia; los marcados como esquema son ilustrativos y no representan datos.
- Las ilustraciones anatómicas e históricas proceden de Wikimedia Commons, con licencia libre, y se citan en el pie y en los créditos finales.
- Las fuentes principales están en la bibliografía final. No se incluye ninguna referencia que no se haya podido verificar.

Aviso

Este material tiene una finalidad exclusivamente educativa. No sustituye la evaluación ni el consejo de un profesional, como un logopeda, un neuropsicólogo o un psicólogo clínico. SAIMAP Psicología es un proyecto independiente y no está vinculado a ninguna universidad.

Capítulo 1 · La adquisición del lenguaje

Un bebé no sabe ninguna lengua al nacer y, unos años después, entiende y produce frases que nunca ha oído. Este capítulo define primero qué se entiende por lenguaje y cómo lo estudia la psicología, y sigue después el desarrollo desde la percepción temprana del habla hasta la gramática, la etapa escolar y el cerebro que lo sostiene. Las teorías que intentan explicar este proceso, los factores que lo modulan y sus trastornos se tratan en las Unidades 4 y 5.

Unidad 1 · El lenguaje y su estudio

Objetivos: distinguir lenguaje, lengua y habla, y las variedades de una lengua; diferenciar competencia, actuación y competencia comunicativa; describir qué estudia la psicología del lenguaje y con qué métodos; situar el lenguaje dentro de la comunicación y anticipar las grandes preguntas de la asignatura.

1.1 Lenguaje, lengua y habla

En la vida diaria se usan «lenguaje», «lengua», «idioma» y «habla» casi como sinónimos. En psicología conviene separarlos, porque se refieren a niveles distintos y porque confundirlos lleva a errores, sobre todo en la clínica.

- El **lenguaje** es la **facultad** humana de comunicarse mediante un sistema de signos que se combinan según reglas. Es una capacidad de la especie: cualquier niño sin una alteración grave lo desarrolla si crece rodeado de personas que se comunican con él.
- Una **lengua** es un **sistema concreto** compartido por una comunidad: el español, el euskera, el gallego o la lengua de signos española. Tiene un vocabulario, unos sonidos o signos y una gramática propios.
- El **habla** es la **realización individual y concreta** de una lengua: lo que dice una persona en un momento dado, con su voz, su ritmo y sus titubeos.

La distinción procede de Ferdinand de Saussure, cuyo *Curso de lingüística general* se publicó en 1916, después de su muerte, a partir de los apuntes de sus alumnos. Saussure separó la **lengua** (*langue*), sistema social que nadie posee entero y que existe en la comunidad, del **habla** (*parole*), acto individual. Para él, la unidad de la lengua es el **signo lingüístico**, que une un **significante** (la imagen acústica, por ejemplo la secuencia /mesa/) y un **significado** (el concepto). Ese vínculo es **arbitrario**: nada en el sonido de «mesa» recuerda a una mesa, y por eso otras lenguas dicen *table* o *mahaia*. Además, el significante es **lineal**: los sonidos se suceden uno tras otro en el tiempo.

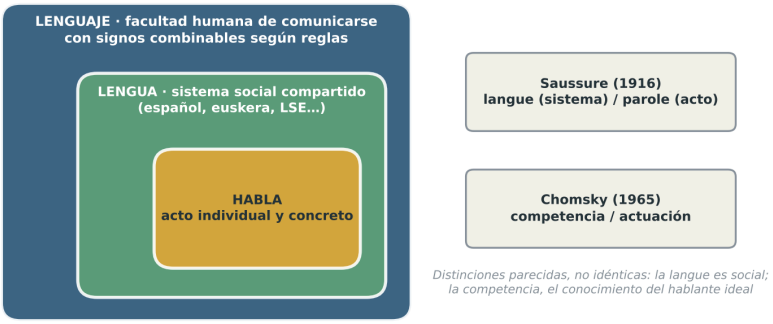


Figura 1.1. **Lenguaje, lengua y habla.** Tres niveles anidados: el lenguaje como facultad humana contiene las lenguas, sistemas sociales como el español o el euskera, y estas se realizan en el habla, acto individual y concreto. Al lado, las equivalencias con *langue/parole* (Saussure) y con competencia/actuación (Chomsky), que se parecen pero no son idénticas. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Como muestra la figura 1.1, los tres términos van de lo más general a lo más concreto. Dentro de una misma lengua hay además variedades:

Término	Qué es	Ejemplo
Dialecto	Variedad geográfica (o social) de una lengua	El andaluz o el canario frente al español del norte peninsular
Sociolecto	Variedad asociada a un grupo social	Rasgos propios de un grupo de edad o de nivel educativo
Registro	Variedad según la situación comunicativa	Escribir al tutor de la universidad frente a escribir a un amigo
Idiolecto	Forma de hablar propia de cada persona	Las muletillas y expresiones favoritas de alguien concreto

Ninguna de estas variedades es una forma «defectuosa» de la lengua. Todas tienen reglas y la elección entre ellas depende del contexto.

Habla no es lenguaje en la clínica. En logopedia y en psicología clínica, «habla» tiene un sentido más estrecho: la **producción motora** de los sonidos, que incluye la articulación, la voz y la fluidez. El «lenguaje», en cambio, es el **código**: vocabulario, gramática, comprensión y uso. Por eso se distinguen dos grandes grupos de dificultades:

- **Trastornos del habla**: trastorno fonológico, apraxia verbal infantil, disartria, tartamudez.
- **Trastornos del lenguaje**: trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL), afasias.

Un niño puede pronunciar mal la /r/ y tener un vocabulario y una gramática excelentes; otro puede pronunciar con claridad y no comprender frases pasivas. Son problemas distintos, con evaluación e intervención distintas (Unidad 5).

1.2 Competencia, actuación y competencia comunicativa

Noam Chomsky (1965) propuso otra distinción que ha marcado la psicología del lenguaje:

- La **competencia** es el **conocimiento implícito** que un hablante-oyente ideal tiene de su lengua: las reglas que le permiten producir y entender un número ilimitado de oraciones y juzgar si una frase es gramatical. Es implícito porque se usa sin poder enunciarlo: casi nadie sabe explicar por qué «la chica que vino ayer» suena bien y «la chica vino que ayer» no, pero cualquier hablante lo nota.
- La **actuación** es el **uso real** del lenguaje en situaciones concretas, afectado por la memoria, la atención, el cansancio, las distracciones o los nervios. En la actuación hay frases a medio terminar, repeticiones y errores que el propio hablante reconocería como tales.

La idea de fondo es que los errores de actuación no demuestran falta de conocimiento. Si alguien dice «los niño» porque cambió de idea a mitad de frase, eso no indica que desconozca la concordancia.

Conviene no confundir esta pareja con la de Saussure. La *langue* es un sistema **social**, que existe en la comunidad; la competencia es un conocimiento **mental e individual**, aunque idealizado. Ambas oposiciones separan sistema y uso, pero desde lugares distintos.

La crítica de Hymes. Dell Hymes (1972) señaló que la competencia de Chomsky era solo gramatical y dejaba fuera algo esencial: saber **cuándo** hablar y cuándo callar, **a quién** se dirige uno, **de qué** se puede hablar y **cómo**. Propuso el concepto de **competencia comunicativa**. Una persona puede construir frases perfectas y, aun así, fracasar como comunicador si tutea al tribunal de una oposición o cuenta un chiste en un funeral. Para Hymes, la adecuación social forma parte del conocimiento de una lengua, no es un añadido.

Concepto	Autor	Qué incluye	Ejemplo
Competencia	Chomsky (1965)	Conocimiento implícito de las reglas gramaticales	Saber que «comí la manzana» está bien formada
Actuación	Chomsky (1965)	Uso real, con límites de memoria y atención	Equivocarse de palabra por estar cansado
Competencia comunicativa	Hymes (1972)	Conocimiento gramatical y de las normas de uso	Pedir algo de forma distinta a un amigo y a una médica

Un adelanto: Canale y Swain. La idea de Hymes se desarrolló sobre todo en la enseñanza de segundas lenguas. Canale y Swain (1980) dividieron la competencia comunicativa en tres componentes: **gramatical** (vocabulario, morfología, sintaxis, pronunciación), **sociolingüística** (adecuación al contexto y al interlocutor) y **estratégica** (recursos para compensar fallos, como parafrasear o señalar cuando falta una palabra). Más tarde se añadió la competencia **discursiva**. Estos modelos, su prolongación en el Marco Común Europeo de Referencia y su aplicación a la evaluación y el entrenamiento de habilidades comunicativas se estudian en la Unidad 16.

Las dos perspectivas no son incompatibles. La competencia gramatical sigue siendo un objeto de estudio central (Unidades 4 y 6), pero la psicología del lenguaje actual se ocupa también del uso: cómo se comprende y se produce el habla en tiempo real y cómo se adapta a la conversación (Capítulos 3 y 4).

1.3 La psicología del lenguaje y sus métodos

La **psicología del lenguaje**, o **psicolingüística**, investiga qué hace la mente cuando aprendemos una lengua, la entendemos o la hablamos, y en qué **mecanismos cognitivos y cerebrales** se apoya cada una de esas tareas. A diferencia de la lingüística, que describe las lenguas, se pregunta cómo funcionan en la mente de quien las usa: cuánto se tarda en reconocer una palabra, qué se planifica antes de hablar, qué ocurre cuando una frase es ambigua o cómo un bebé descubre dónde empiezan las palabras.

Como estos procesos son rápidos e inconscientes, no basta con preguntar a las personas. Se usan tareas que permiten inferirlos a partir de la conducta o de la actividad cerebral.

Método	Qué se hace	Qué se mide	Ejemplo de uso
Decisión léxica	Decidir si una cadena de letras o sonidos es una palabra	Tiempo de reacción y errores	«Mesa» se acepta antes que «mefa» se rechaza

Método	Qué se hace	Qué se mide	Ejemplo de uso
Nombrado	Leer en voz alta una palabra o nombrar un dibujo	Latencia de inicio del habla	Las palabras frecuentes se nombran antes
Priming	Presentar un estímulo previo relacionado o no con el objetivo	Facilitación o interferencia	«Pan» acelera «mantequilla» (Meyer y Schvaneveldt, 1971)
Movimientos oculares	Registrar la mirada durante la lectura	Fijaciones, sacadas y regresiones	Fijaciones de unos 200–250 ms (Rayner, 1998)
Mundo visual	Escuchar instrucciones mientras se mira una escena	Hacia dónde y cuándo se mira	La mirada sigue la interpretación de la frase (Tanenhaus et al., 1995)
Potenciales evocados (ERP)	Registrar la actividad eléctrica cerebral con electrodos en el cuero cabelludo	Ondas ligadas a cada estímulo	N400 ante palabras inesperadas (Kutas y Hillyard, 1980)
Neuroimagen	Resonancia magnética funcional y técnicas afines	Regiones que se activan en una tarea	Redes que responden al habla ya en bebés
Estudio de pacientes	Analizar qué se pierde y qué se conserva tras una lesión	Disociaciones entre capacidades	El paciente de Broca en 1861

Algunas ideas para entender la tabla:

- Las tareas conductuales siguen una lógica sencilla: si una condición tarda más, exige más procesamiento. La decisión léxica y el priming se estudian en la Unidad 10.
- Los **movimientos oculares** no interrumpen la lectura, por eso son una medida muy natural (véase también Atención y Percepción).
- En el paradigma del **mundo visual**, si alguien oye «el niño va a beberse el…» y en la pantalla hay un vaso y un balón, mirará al vaso antes de oír el sustantivo. La mirada revela qué interpretación se está construyendo y si se anticipa (Unidad 11).
- Los **ERP** tienen una resolución temporal de milisegundos, pero localizan mal; la **neuroimagen funcional** localiza mejor, pero es más lenta. Por eso se combinan.
- El **estudio de pacientes** (neuropsicología cognitiva) busca **disociaciones**: si una persona lee palabras conocidas pero no pseudopalabras, y otra muestra el patrón contrario, se infiere que hay procesos separables (Unidades 9 y 11).

Con bebés se usan medidas de **atención** y **preferencia**, como la intensidad de la succión o el tiempo de mirada hacia un estímulo (Unidad 2). En niños algo mayores se recogen muestras de habla espontánea y **inventarios** que rellenan las familias, como los Inventarios MacArthur-Bates, con adaptación española (López-Ornat et al., 2005). Los tests de lenguaje y sus propiedades psicométricas se estudian en Evaluación Psicológica.

Ningún método basta por sí solo. Un resultado gana fuerza cuando lo confirman tareas distintas y estudios grandes con varios laboratorios (Unidad 2).

1.4 Lenguaje y comunicación: conceptos básicos

Comunicar es transmitir información de un organismo a otro de forma que influya en su conducta o en su estado. La comunicación es mucho más amplia que el lenguaje:

- Los animales se comunican: las abejas indican dónde está el alimento y algunos monos tienen llamadas de alarma distintas según el depredador (Unidad 7).
- Las personas se comunican también sin palabras: con la mirada, los gestos, la distancia o el tono (Unidad 16).
- Un bebé comunica hambre o malestar con el llanto mucho antes de su primera palabra (Unidad 2).

El **lenguaje humano** es un tipo particular de comunicación. Lo que lo define no es el canal (puede ser oral, escrito o signado), sino que es un **sistema de signos combinables según reglas**. Con un número limitado de sonidos se forman miles de palabras, y con esas palabras se construye un número **ilimitado** de oraciones, muchas de ellas nuevas. Una persona puede entender sin esfuerzo «mañana mi gata va a probar el pienso de pollo que compré en rebajas», aunque nunca haya oído esa frase. Además, el lenguaje permite hablar de lo que no está presente: del pasado, del futuro, de lo imaginario o de lo falso. Estas propiedades, que Hockett (1960) recogió en sus **rasgos de diseño**, se estudian en la Unidad 6, y su comparación con la comunicación animal, en la Unidad 7.

Para describir el lenguaje se suelen distinguir varios **componentes**, agrupados por Bloom y Lahey (1978) en forma, contenido y uso:

Componente	Se ocupa de	Ejemplo
Fonología	Los sonidos que distinguen significados	«Pata» y «bata» se diferencian en un solo sonido
Morfología	La estructura interna de las palabras	«Panaderas» = pan + -ader- + -a + -s
Sintaxis	La combinación de palabras en oraciones	«El perro mordió al cartero» no significa lo mismo que «el cartero mordió al perro»

Componente	Se ocupa de	Ejemplo
Semántica	El significado de palabras y oraciones	Saber que «soltero» implica «no casado»
Pragmática	El uso del lenguaje en contexto	«¿Tienes hora?» es una petición, no una pregunta sobre lo que se posee

Estos componentes se desarrollan a la vez y se influyen entre sí; la Unidad 6 los trata en detalle y discute hasta qué punto funcionan como módulos separados.

Las preguntas del libro. La psicología del lenguaje se organiza en torno a cinco grandes preguntas, que corresponden a los capítulos de esta asignatura:

1. **Adquisición**: cómo aprende un niño su lengua, qué papel tienen la biología, el entorno y la interacción, y qué ocurre cuando el desarrollo se altera (Capítulo 1).
2. **Naturaleza y comunicación**: qué rasgos hacen único al lenguaje humano, qué funciones cumple y cómo se entiende lo que no se dice de forma literal (Capítulo 2).
3. **Comprensión**: cómo se pasa de una señal acústica o de unas letras a un significado, y qué áreas cerebrales lo sostienen (Capítulo 3).
4. **Producción y conversación**: cómo se transforma una idea en palabras articuladas y cómo se coordinan dos personas que hablan (Capítulo 4).
5. **Cognición y cultura**: si la lengua que hablamos influye en cómo pensamos y qué supone hablar más de una (Capítulo 5).

El Capítulo 6 aplica todo ello a las habilidades comunicativas: su desarrollo, su evaluación y su mejora.

Consenso y debate

Consenso: conviene distinguir el lenguaje como facultad, la lengua como sistema social y el habla como realización individual, y en la clínica separar los trastornos del habla de los del lenguaje. La competencia comunicativa (Hymes, 1972) incluye, además de la gramática, las normas de uso. Los procesos psicolingüísticos se estudian mejor combinando tareas conductuales, registros de la mirada, medidas cerebrales y estudio de pacientes.

Debate: hasta qué punto es útil estudiar la competencia de un hablante-oyente ideal, separada del uso, y si los componentes del lenguaje funcionan como módulos independientes o interactúan desde el principio. Estas posiciones reaparecen en las teorías de la adquisición (Unidad 4) y en los modelos de comprensión (Unidad 11).

Mito frecuente

Mito: «Si un niño pronuncia mal, es que tiene un problema de lenguaje».

Realidad: pronunciar es una cuestión de **habla**, y el lenguaje es el código (vocabulario, gramática, comprensión y uso). Los sistemas diagnósticos los separan: el DSM-5-TR (American Psychiatric Association, 2022) distingue el trastorno del lenguaje del trastorno fonológico. Un niño puede tener un habla poco inteligible con un lenguaje adecuado para su edad, y otro puede pronunciar con claridad y tener un trastorno del desarrollo del lenguaje (Unidad 5).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Lenguaje	Facultad humana de comunicarse con un sistema de signos combinables según reglas
Lengua	Sistema concreto de signos compartido por una comunidad (*langue*, Saussure)
Habla	Realización individual y concreta de una lengua (*parole*); en clínica, producción motora
Signo lingüístico	Unión arbitraria de un significante y un significado (Saussure)
Registro	Variedad de la lengua que se elige según la situación comunicativa
Competencia	Conocimiento implícito de las reglas de la lengua por un hablante-oyente ideal (Chomsky, 1965)
Actuación	Uso real del lenguaje, sujeto a límites de memoria, atención y otros factores
Competencia comunicativa	Saber usar la lengua de forma adecuada según a quién, cuándo y cómo (Hymes, 1972)

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta a qué autor corresponde cada pareja de conceptos y qué incluye la competencia comunicativa. Trampas típicas: atribuir competencia/actuación a Saussure o *langue/parole* a Chomsky, decir que el habla es el sistema social y confundir trastornos del habla con trastornos del lenguaje. También puede aparecer qué mide cada tarea experimental, sobre todo la decisión léxica y el priming.

Autoevaluación

1. Para Saussure, la *langue* es…
a) el acto individual con el que cada hablante usa su idioma
b) el sistema social de signos compartido por una comunidad
c) el conocimiento implícito de un hablante-oyente ideal

2. Una persona que domina la gramática pero tutea a un tribunal de oposición falla sobre todo en su…
a) competencia gramatical en el sentido de Chomsky
b) actuación lingüística por un límite de memoria
c) competencia comunicativa en el sentido de Hymes

3. ¿Cuál de estas dificultades es un trastorno del habla y no del lenguaje?
a) La disartria
b) La afasia
c) El trastorno del desarrollo del lenguaje

4. En una tarea de decisión léxica, la persona debe…
a) nombrar en voz alta el dibujo que se le presenta
b) mirar el objeto de una escena que corresponde a una frase
c) decidir lo antes posible si una cadena es una palabra

5. La principal ventaja de los potenciales evocados frente a la neuroimagen funcional es…
a) su capacidad para localizar con precisión la actividad
b) su resolución temporal de milisegundos
c) que no requieren ninguna tarea por parte del participante

Soluciones

1 b. La *langue* es social; el acto individual es la *parole* y el conocimiento ideal es la competencia de Chomsky. **2 c.** Hymes incluyó en la competencia la adecuación al interlocutor y a la situación. **3 a.** La disartria afecta a la ejecución motora del habla; la afasia y el TDL afectan al código. **4 c.** Se mide el tiempo y el acierto al decidir si la cadena es palabra. **5 b.** Los ERP siguen el procesamiento casi en tiempo real, pero localizan peor que la neuroimagen.

Unidad 2 · Del llanto a las primeras palabras

Objetivos: describir las capacidades de percepción del habla del recién nacido y el estrechamiento perceptivo del primer año; explicar el aprendizaje estadístico y el papel de la interacción social; ordenar los hitos prelingüísticos y de la comunicación intencional; explicar cómo aprenden los niños sus primeras palabras y por qué la «explosión de vocabulario» no es universal.

2.1 Percepción temprana del habla

Antes de decir nada, el bebé lleva tiempo escuchando, y el recién nacido no llega «en blanco»:

- **Prefiere la voz de su madre** a la de otras mujeres: succiona de la forma que hace sonar esa voz (DeCasper y Fifer, 1980).
- **Reconoce la prosodia de su lengua**, es decir, su ritmo y su entonación característicos, y la distingue de lenguas con un ritmo diferente (Mehler et al., 1988).

Percepción categórica en bebés. Eimas, Siqueland, Jusczyk y Vigorito (1971) estudiaron a bebés de uno y cuatro meses con la técnica de **succión de alta amplitud**: la succión, intensa ante un sonido nuevo, decae con la repetición y se recupera si el bebé nota un cambio. Los bebés distinguían /ba/ de /pa/, pero no dos variantes acústicas igual de distintas dentro de la misma categoría. Es decir, percibían el habla de forma **categórica**, como los adultos (Unidad 9).

Al principio se vio aquí un mecanismo innato exclusivo del habla humana, pero la percepción categórica aparece también en chinchillas (Kuhl y Miller, 1975), así que refleja en parte propiedades generales del sistema auditivo. Lo importante es que el bebé empieza con una capacidad muy amplia: distingue contrastes de casi cualquier lengua, incluidos los que no se usan en su entorno.

El estrechamiento perceptivo. Esa capacidad universal no dura. Werker y Tees (1984) examinaron a bebés de familias angloparlantes con contrastes de consonantes del hindi y del salish (nthlakampx), una lengua indígena de Canadá, que no existen en inglés. Los adultos angloparlantes apenas los distinguían. Los bebés de 6–8 meses, en cambio, sí lo hacían en su mayoría; a los 8–10 meses ya lo conseguían menos, y a los 10–12 meses solo una minoría. Los bebés que crecían oyendo esas lenguas, por el contrario, mantenían la discriminación.

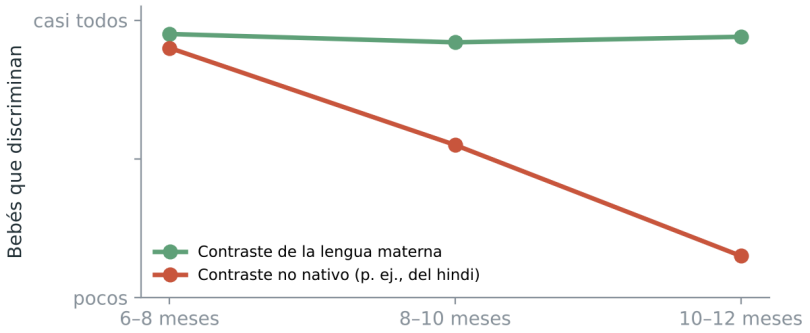


Figura 2.1. **Estrechamiento perceptivo.** Proporción de bebés que discriminan un contraste no nativo a los 6–8, 8–10 y 10–12 meses, que pasa de alta a baja, frente a un contraste nativo que se mantiene. Basado en Werker y Tees (1984), con valores ilustrativos. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Como muestra la figura 2.1, durante el segundo semestre de vida la percepción se **especializa** en los contrastes de la lengua del entorno. No es un deterioro, sino una **reorganización**: el bebé deja de atender a diferencias que su lengua no usa. Un bebé que crece en español aprende que la diferencia entre /r/ y /rr/ («pero» y «perro») cambia el significado; uno que crece en japonés, que no la tiene, deja de prestarle atención.

Las **vocales** se reorganizan antes que las consonantes, hacia los 6 meses (Kuhl et al., 1992). Patricia Kuhl lo describió con la metáfora del **imán de la lengua nativa**: las vocales típicas de la propia lengua «atraen» a los sonidos parecidos, que se perciben como más similares entre sí.

Las bases generales de la percepción del habla, como la falta de invarianza o el problema de la segmentación, se estudian en la Unidad 9 y en la asignatura de Atención y Percepción.

2.2 Aprendizaje estadístico e interacción social

El habla no trae espacios entre palabras: un bebé oye un chorro continuo de sonido. ¿Cómo descubre dónde empieza cada palabra?

El aprendizaje estadístico. Saffran, Aslin y Newport (1996) dieron una respuesta parcial. Presentaron a bebés de 8 meses una secuencia continua de sílabas sintéticas, sin pausas ni cambios de entonación, construida con unas pocas «palabras» inventadas de tres sílabas. La única pista para segmentarla era estadística: dentro de una palabra, una sílaba siempre iba seguida de la misma; entre

palabras, la sílaba siguiente podía ser cualquiera de varias. Es decir, la **probabilidad de transición** entre sílabas era alta dentro de las palabras y baja en las fronteras.

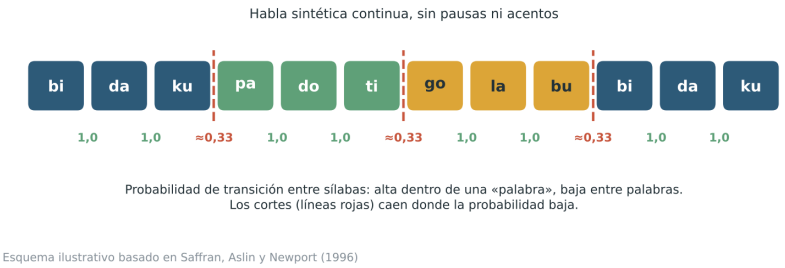


Figura 2.2. **Probabilidades de transición en un habla continua.** Flujo sin pausas de tres «palabras» inventadas (bi-da-ku, pa-do-ti, go-la-bu): dentro de cada palabra, la probabilidad de transición entre sílabas es 1,0 y entre palabras ronda 0,33; los cortes caen donde la probabilidad baja. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Tras unos 2 minutos de exposición, los bebés escuchaban durante más tiempo las secuencias que cruzaban fronteras que las «palabras» del lenguaje inventado, señal de que las distinguían. Como muestra la figura 2.2, habían usado las regularidades estadísticas para segmentar el habla. En español ocurre algo parecido: dentro de «pelota», a «lo» le sigue siempre «ta», pero tras «ta», al final de la palabra, puede venir cualquier cosa («pelota roja», «pelota grande»).

El hallazgo **no resuelve** el debate entre innatismo y empirismo (Unidad 4): el aprendizaje estadístico es compatible con sesgos innatos que orienten qué regularidades se calculan. Como mecanismo general se estudia en la asignatura de Aprendizaje.

La interacción social. Saber calcular estadísticas no basta. Kuhl, Tsao y Liu (2003) expusieron a bebés estadounidenses de unos 9 meses, que nunca habían oído mandarín, a 12 sesiones de 25 minutos (unas 5 horas en total) con hablantes de mandarín que les leían cuentos y jugaban con ellos. Otros recibieron el mismo contenido en DVD o en audio, y un grupo control tuvo sesiones en inglés.

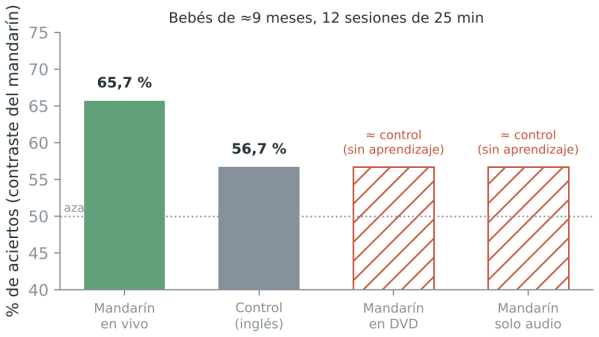


Figura 2.3. **Interacción en vivo frente a pantalla (Kuhl et al., 2003).** Porcentaje de aciertos en un contraste del mandarín tras 12 sesiones: 65,7 % con exposición en vivo al mandarín y 56,7 % en el grupo control con sesiones en inglés; con DVD audiovisual o solo audio no hubo aprendizaje (nivel del control). Elaboración propia.

Como muestra la figura 2.3, solo aprendieron los bebés que interactuaron con personas en vivo. La interacción parece aportar atención, respuestas contingentes a lo que hace el bebé y claves sociales sobre qué merece aprenderse, algo relevante para el debate sobre las pantallas (Unidad 5).

El habla dirigida al bebé. Muchos adultos hablan a los bebés con tono agudo, entonación exagerada, frases cortas y repeticiones («¿Dónde está la pelota? ¡Ahí está la pelota!»). El proyecto **ManyBabies 1** (ManyBabies Consortium, 2020), con 67 laboratorios y 2.329 bebés monolingües, confirmó que los bebés lo prefieren: d = 0,35 [0,29; 0,42], aproximadamente la **mitad** del efecto estimado antes (d ≈ 0,67). El efecto era mayor con la edad y cuando la lengua del estímulo, inglés norteamericano, coincidía con la del bebé.

La lección de método es clara: los estudios pequeños tienden a sobrestimar los efectos. Además, el habla dirigida al bebé no es universal: en algunas culturas apenas se usa y los niños aprenden igualmente (Unidad 4).

2.3 Desarrollo prelingüístico y comunicación intencional

El primer año es la **etapa prelingüística**: el bebé aún no usa palabras, pero sus vocalizaciones cambian de forma ordenada y aprende a comunicarse de manera intencional.

Las vocalizaciones. La secuencia típica es esta:

1. **Llanto**: desde el nacimiento; pronto se diferencia según el motivo (hambre, dolor, malestar).
2. **Arrullos o gorjeos** (*cooing*), hacia los 2–3 meses: sonidos vocálicos suaves, a menudo en intercambio con el adulto.
3. **Juego vocálico**, hacia los 4–6 meses: gritos, chillidos y cambios de tono.

4. **Balbuceo canónico**, hacia los 6–10 meses: sílabas de consonante y vocal, a menudo repetidas («ba-ba-ba»).
5. **Balbuceo variado y jerga**, hacia los 10–12 meses: sílabas distintas («ba-de-ga») con la entonación de la lengua del entorno, como si el bebé «hablara» sin palabras.

El retraso del balbuceo canónico es una señal de alerta: los bebés sordos lo inician tarde o no llegan a hacerlo. Y los bebés expuestos a una lengua de signos producen un **balbuceo manual**, movimientos repetidos y rítmicos de las manos con unidades de esa lengua (Petitto y Marentette, 1991). El balbuceo no es un mero ejercicio de la boca, sino una fase de la adquisición de una lengua, oral o signada.

La comunicación intencional. Hacia los 9–10 meses se produce un cambio cualitativo que Michael Tomasello llamó la **revolución de los nueve meses**. Aparece la **atención conjunta**: el bebé y el adulto atienden a la vez a un mismo objeto y ambos saben que lo comparten. El bebé sigue la mirada del adulto, alterna la suya entre el objeto y la persona, y empieza a **señalar**. A partir de aquí, comunicar ya no es solo expresar un estado, sino dirigir la atención del otro.

Bates, Camaioni y Volterra (1975) distinguieron dos usos de los primeros gestos:

Tipo	Función	Ejemplo
Protoimperativo	Usar al adulto como medio para conseguir un objeto	Señalar la galleta del armario mirando a la madre hasta que se la da
Protodeclarativo	Compartir la atención sobre algo con el adulto	Señalar un perro en el parque y mirar al padre, sonriendo, para que también lo vea

Los protodeclarativos son especialmente reveladores, porque su único objetivo es **compartir**, y están típicamente reducidos en el autismo. El protoimperativo **pide**; el protodeclarativo **comparte**.

Las mismas autoras describieron una progresión con términos de la teoría de los actos de habla (Unidad 8): una fase **perlocutiva**, en la que la conducta del bebé produce efectos en el adulto sin intención; una fase **ilocutiva**, hacia el final del primer año, en la que ya actúa con intención mediante gestos y vocalizaciones; y una fase **locutiva**, en la que esa intención se expresa con palabras.

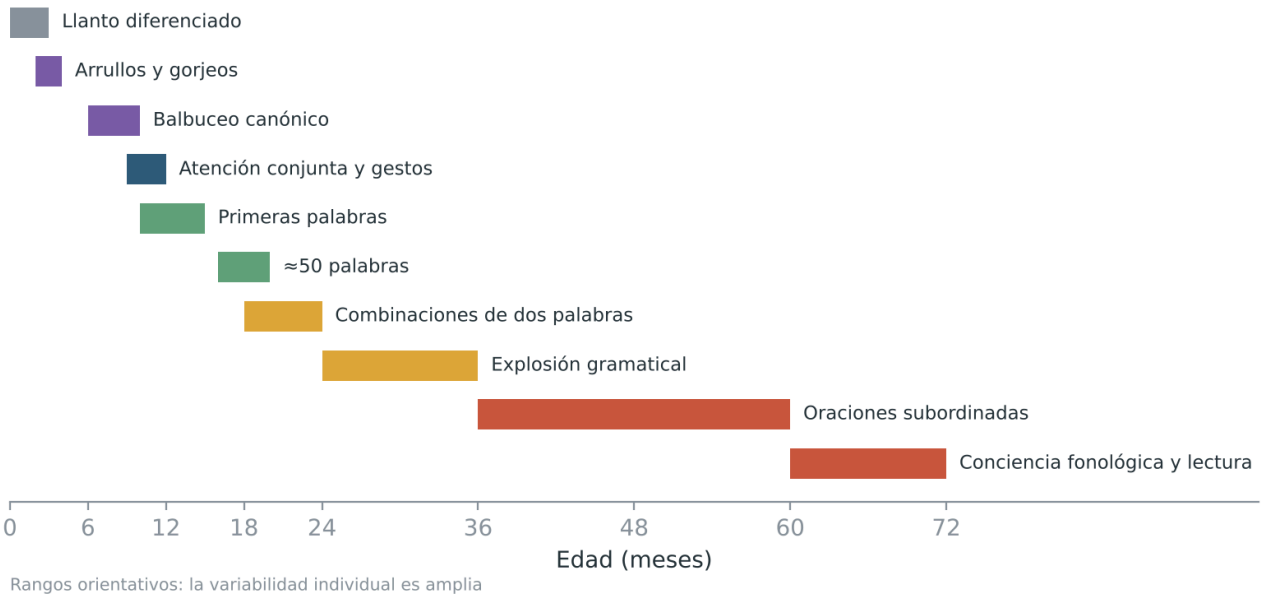


Figura 2.4. **Hitos del desarrollo del lenguaje de 0 a 72 meses.** Bandas desde el llanto y los arrullos (2–3 meses) hasta la conciencia fonológica y la lectura (60–72 meses), pasando por el balbuceo canónico (6–10 meses), la atención conjunta y los gestos (≈9–10 meses), las primeras palabras (≈12 meses), las 50 palabras (≈18 meses), las combinaciones de dos palabras (18–24 meses), la explosión gramatical (24–36 meses) y las subordinadas (36–60 meses). Los rangos son orientativos. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

La figura 2.4 resume el recorrido de esta unidad y la siguiente. Las edades son **rangos orientativos**, no normas rígidas. Los hitos generales del desarrollo infantil se tratan en Desarrollo: Infancia y Adolescencia.

2.4 Primeras palabras y aprendizaje del léxico

Las **primeras palabras** aparecen hacia los 12 meses, con un rango amplio entre los 8 y los 18 meses. Suelen nombrar personas, animales, comida o juguetes, o acompañar rutinas sociales («hola», «adiós»). La comprensión va por delante de la producción.

En esta etapa, una sola palabra puede funcionar como un enunciado completo: es la **holofrase**. «¡Agua!» puede querer decir «quiero agua», «se ha caído el agua» o «mira, el mar», y el adulto lo interpreta por el contexto y la entonación.

El significado de las primeras palabras no coincide siempre con el adulto:

- **Sobreextensión**: usar una palabra para más referentes de los que abarca, como llamar «guau» a perros, gatos y vacas.
- **Infraextensión**: usar una palabra para menos referentes, como llamar «coche» solo al de la familia.

Ambos errores muestran que el niño forma categorías a partir de rasgos (forma, tamaño, movimiento) y las ajusta con la experiencia.

¿Hay una explosión de vocabulario? El ritmo inicial es lento. Hacia los 18 meses muchos niños tienen unas 50 palabras, y a partir de ahí el vocabulario crece más deprisa. Durante años se dio por hecho que todos los niños pasan por un **estirón** o «explosión de vocabulario», un cambio brusco de ritmo. Ganger y Brent (2004) lo comprobaron con métodos estadísticos en 38 niños y solo una minoría, en torno a **uno de cada cinco**, mostraba un verdadero estirón; en los demás, el crecimiento era gradual y acelerado, pero sin un punto de inflexión claro.

Cómo se aprende el significado. Si alguien señala un conejo y dice «gazapo», la palabra podría referirse al animal, a sus orejas, a su color o a la acción de saltar. Varios mecanismos reducen las posibilidades:

- **Mapeo rápido** (*fast mapping*): asociar una palabra nueva a un significado tras muy pocas exposiciones. Carey y Bartlett (1978) usaron una palabra nueva para un color («cromo») con niños de 3–4 años, y tras una sola exposición muchos retenían parte de su significado.
- **Sesgos o restricciones léxicas**, descritos por Ellen Markman: el sesgo de **objeto completo** (una palabra nueva nombra el objeto entero, no una parte); el sesgo **taxonómico** (se extiende a objetos de la misma clase, no a los relacionados temáticamente, como el conejo y su zanahoria); y la **exclusividad mutua** (cada objeto tiene un solo nombre: si el niño ya conoce «taza» y oye «mira, el asa», supondrá que «asa» nombra otra cosa).
- **Bootstrapping sintáctico**: la estructura de la frase ayuda a descubrir el significado de los verbos (Gleitman, 1990). Si un niño oye «la niña está ditando al perro», la estructura sugiere que la niña hace algo al perro; si oye «la niña y el perro están ditando», que hacen algo juntos. Naigles (1990) mostró que los niños pequeños usan este tipo de pistas para interpretar verbos nuevos.
- **Claves sociales**: los niños tienen en cuenta la intención del hablante. Baldwin (1991) comprobó que, si el adulto decía una palabra nueva mirando a un objeto distinto del que miraba el niño, este la asociaba al objeto que miraba el adulto.

Estos mecanismos actúan a la vez; si son restricciones innatas o estrategias aprendidas se discute en la Unidad 4.

Consenso y debate

Consenso: durante el primer año la percepción se especializa en los contrastes de la lengua del entorno (Werker y Tees, 1984). Los bebés detectan regularidades estadísticas del habla (Saffran et al., 1996), pero el aprendizaje fonético temprano necesita interacción social (Kuhl et al., 2003). La preferencia por el habla dirigida al bebé es real, aunque más pequeña de lo que se creía (ManyBabies Consortium, 2020).

Debate: qué implica el aprendizaje estadístico para la discusión entre innatismo y empirismo, qué aporta la interacción en vivo que no aporta una pantalla y si los sesgos léxicos son innatos o emergen del uso.

Mito frecuente

Mito: «Todos los niños pasan por una explosión de vocabulario: de repente empiezan a aprender muchas palabras nuevas cada día».

Realidad: cuando se analizan con rigor las curvas individuales, solo una minoría de niños muestra un verdadero estirón, en torno a uno de cada cinco en el estudio de Ganger y Brent (2004). La mayoría acelera de forma gradual. Que un niño no tenga un «estallido» no es, por sí solo, un signo de alarma.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Percepción categórica	Percepción de los sonidos del habla como categorías discretas, no como un continuo (Eimas et al., 1971)
Estrechamiento perceptivo	Especialización de la percepción en los contrastes de la lengua del entorno durante el primer año
Probabilidad de transición	Probabilidad de que una sílaba vaya seguida de otra; baja en las fronteras entre palabras
Habla dirigida al bebé	Estilo de habla con tono agudo, entonación exagerada y frases cortas que usan los adultos
Balbuceo canónico	Producción de sílabas bien formadas de consonante y vocal, a menudo repetidas (6–10 meses)
Atención conjunta	Atender a la vez que otra persona a un mismo objeto, sabiendo que se comparte

Concepto	Definición
Protodeclarativo	Gesto con el que el bebé busca compartir la atención sobre algo (Bates et al., 1975)
Mapeo rápido	Asociación de una palabra nueva a un significado tras muy pocas exposiciones (Carey y Bartlett, 1978)

Clave PIR

Prioridad alta. Se preguntan los hitos y su orden aproximado, el estudio de Werker y Tees (1984), el de Saffran et al. (1996) y la diferencia entre protoimperativo y protodeclarativo. Trampas típicas: tomar las edades como normas rígidas, invertir protoimperativo (pedir) y protodeclarativo (compartir) y situar la pérdida de contrastes no nativos en el segundo año (ocurre entre los 6 y los 12 meses).

Autoevaluación

1. En el estudio de Werker y Tees (1984), los bebés angloparlantes discriminaban contrastes del hindi…
a) en su mayoría a los 6–8 meses, y solo una minoría a los 10–12 meses
b) solo a partir de los 10–12 meses, tras exponerse al hindi
c) igual de bien a los 6–8 que a los 10–12 meses

2. Saffran, Aslin y Newport (1996) mostraron que los bebés de 8 meses segmentan un habla continua usando…
a) las pausas que separan las palabras inventadas
b) los cambios de entonación al final de cada palabra
c) las probabilidades de transición entre sílabas

3. En el estudio de Kuhl, Tsao y Liu (2003), la discriminación de un contraste del mandarín mejoró con…
a) la exposición en DVD audiovisual
b) la interacción con hablantes en vivo
c) la exposición solo en audio

4. Un bebé señala un avión en el cielo y mira a su madre, sonriendo, para que ella también lo vea. Es un…
a) protodeclarativo
b) protoimperativo
c) balbuceo variado

5. Un niño que ya sabe decir «taza» oye «mira, el asa» y supone que «asa» nombra otra cosa. Aplica el sesgo…
a) de objeto completo
b) taxonómico
c) de exclusividad mutua

Soluciones

1 a. La discriminación de contrastes no nativos disminuye entre los 6 y los 12 meses. **2 c.** La secuencia no tenía pausas ni cambios de entonación; la única pista era estadística. **3 b.** Con la misma exposición por pantalla o en audio no hubo aprendizaje. **4 a.** El gesto busca compartir la atención, no conseguir un objeto. **5 c.** Si un objeto ya tiene nombre, la palabra nueva se atribuye a otra cosa.

Unidad 3 · Gramática, etapa escolar y cerebro en desarrollo

Objetivos: describir el desarrollo gramatical desde las combinaciones de dos palabras hasta la subordinación; explicar qué indican la LME, la sobrerregularización y la curva en U; describir el desarrollo del lenguaje en la etapa escolar y la adolescencia; relacionar el desarrollo del lenguaje con la maduración y la lateralización cerebral; valorar la evidencia sobre el periodo crítico.

3.1 Combinaciones y desarrollo gramatical

Entre los 18 y los 24 meses aparecen las primeras **combinaciones de dos palabras**: «más pan», «papá coche», «nene no». No son palabras sueltas puestas una tras otra: expresan relaciones de significado (agente y acción, posesión, negación, recurrencia) y suelen respetar el orden de la lengua adulta.

Las primeras frases tienen un estilo **telegráfico**: se conservan las palabras de contenido (sustantivos, verbos, adjetivos) y faltan las **palabras función** y las terminaciones gramaticales. «Mamá agua» o «nene cae» transmiten lo esencial, como un telegrama.

La longitud media del enunciado. Roger Brown (1973) propuso medir el avance gramatical con la **longitud media del enunciado** (LME), calculada en **morfemas**, no en palabras. Se calcula sobre una muestra de habla espontánea: «perro» tiene un morfema; «perros», dos (perro + -s). La LME es mejor indicador que la edad, porque niños de la misma edad pueden estar en momentos muy distintos. Brown describió **cinco estadios** según la LME, desde las combinaciones simples hasta las oraciones complejas.

Brown observó además que, en inglés, 14 morfemas gramaticales se adquieren en un **orden muy estable** de un niño a otro: por ejemplo, la terminación *-ing* del gerundio aparece antes que el posesivo. En español, que tiene una **flexión** mucho más rica que el inglés (persona, número, tiempo y modo en el verbo; género y número en el nombre), los niños empiezan pronto a usar terminaciones verbales, artículos y concordancias, aunque con errores.

La explosión gramatical. Entre los 2 y los 3 años aparecen artículos, preposiciones, pronombres y tiempos verbales, y con ellos errores muy reveladores:

- **Sobrerregularización**: aplicar una regla a una forma irregular («yo sabo», «lo he rompido», «ayer poní la mesa»). El niño no ha oído estas formas a ningún adulto: no son imitaciones, sino la aplicación productiva de una regla.
- **Curva en U**: el niño dice primero «puse», aprendida como forma suelta; después «poní», al descubrir la regla; y luego vuelve a «puse», al aprender la excepción.

¿Cuánto sobrerregularizan? Marcus et al. (1992) analizaron muestras de 83 niños: la sobrerregularización es **infrecuente**, con una tasa mediana del 2,5 % de los verbos irregulares producidos. Lo valioso de estos errores no es su cantidad, sino que muestran que el niño generaliza reglas. La explicación de este patrón enfrentó a los modelos de reglas y a los conexionistas (Unidad 4).

Hacia la oración compleja. A partir de las oraciones simples, el niño empieza a unir proposiciones. Primero aparecen las **coordinadas** («quiero agua y galletas», «se cayó y lloró»), y entre los 3 y los 5 años, las **subordinadas**: causales («porque»), temporales («cuando»), relativas («el perro que ladra») y completivas («creo que…»). Hacia los 5 años, la mayoría de los niños domina las estructuras básicas de su lengua, aunque el desarrollo de la sintaxis compleja y del uso continúa durante años.

Etapa aproximada	Rasgos principales	Ejemplo
18–24 meses	Dos palabras, habla telegráfica	«Más agua»
24–36 meses	Morfemas gramaticales, sobrerregularizaciones	«Lo he rompido»
36–60 meses	Coordinación y subordinación	«No voy porque está lloviendo»

3.2 El lenguaje en la etapa escolar y la adolescencia

A los 5 o 6 años el niño habla con fluidez, pero el desarrollo no se detiene: cambia de foco hacia la capacidad de **reflexionar** sobre el lenguaje, **usarlo** con flexibilidad y manejar discursos largos.

La conciencia metalingüística. Es la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de reflexión: darse cuenta de que una frase es ambigua, de que una palabra es larga aunque nombre algo pequeño («hormiga» frente a «sol») o de que dos palabras riman. Un componente esencial es la **conciencia fonológica**: la capacidad de identificar y manipular los sonidos de las palabras, desde las sílabas («¿cuántos trozos tiene “mariposa”?») hasta los fonemas («¿qué queda si a “sopa” le quitas la /s/?»). La conciencia fonológica es clave para aprender a leer, porque leer en una escritura alfabética exige relacionar letras con sonidos. Sus dificultades están en la base de la dislexia evolutiva (Unidad 9).

El lenguaje figurado y el humor. Durante la etapa escolar, el niño aprende a entender lo que no se dice de forma literal: metáforas («mi hermano es un tornado»), frases hechas («tomar el pelo»), chistes basados en dobles sentidos y la ironía. La comprensión de la ironía se consolida a lo largo de la etapa escolar y depende de la teoría de la mente de segundo orden: entender lo que una persona piensa sobre lo que piensa otra (Unidad 8). Un niño pequeño que oye «¡qué bien, ha empezado a llover!» antes de una excursión puede tomarlo al pie de la letra; uno mayor entiende el fastidio.

Las narrativas. Contar una historia exige organizar sucesos en el tiempo, explicar causas y tener en cuenta lo que sabe el oyente. Hacia los 3–4 años las narraciones son secuencias de hechos poco conectados («y luego… y luego…»). En la etapa escolar adquieren una **macroestructura**: presentación, un problema, los intentos de resolverlo y un desenlace, lo que Stein y Glenn (1979) describieron como la **estructura de episodio**. También adaptan el mensaje al oyente: ya a los 4 años hablan de forma más simple a niños más pequeños que a adultos (Shatz y Gelman, 1973).

La adolescencia. En la adolescencia se desarrollan el lenguaje figurado más abstracto, la **argumentación** y la persuasión, el discurso expositivo (explicar un tema, resumir un texto) y la sintaxis compleja propia de la escritura académica. La jerga cumple una función de **identidad** de grupo. El desarrollo pragmático y el de las estructuras sintácticas más complejas continúan hasta el final de la adolescencia.

Toda la vida. El vocabulario crece durante toda la vida: términos de la profesión, de las aficiones o de la actualidad. En la vejez se mantiene estable o crece, aunque aumentan los episodios de **punta de la lengua** (Unidad 12) y cuesta más comprender frases complejas con ruido.

El desarrollo de las habilidades comunicativas a lo largo de la vida se retoma en la Unidad 16, y la relación del lenguaje con el desarrollo cognitivo y social del niño se estudia en Desarrollo: Infancia y Adolescencia.

3.3 Cerebro y lenguaje en desarrollo

El lenguaje se apoya en un cerebro que está madurando. Tres procesos son especialmente relevantes.

Sinaptogénesis y poda. Tras el nacimiento se forman sinapsis a gran velocidad, hasta superar con creces las del adulto; después, las conexiones que no se usan se eliminan (**poda sináptica**). Este proceso no ocurre a la vez en todo el cerebro: en la corteza auditiva el pico de densidad sináptica es temprano, y en la corteza prefrontal, tardío (Huttenlocher, 1997). El estrechamiento perceptivo del primer año (Unidad 2) encaja con esta idea de un sistema que se ajusta a la experiencia.

Mielinización. La mielina acelera la transmisión entre regiones. El **fascículo arqueado**, que une las regiones temporales y frontales del lenguaje dentro de la llamada **vía dorsal**, se mieliniza de forma progresiva y madura tarde. Su maduración se ha relacionado con la comprensión de la sintaxis compleja, que sigue mejorando en la etapa escolar (Friederici, 2012).

Lateralización temprana. ¿La dominancia izquierda para el lenguaje es fruto del aprendizaje o está presente desde el principio? Lenneberg (1967) defendió que al nacer ambos hemisferios eran **equipotenciales** y que la lateralización se completaba hacia la pubertad. Los datos posteriores no apoyan la versión fuerte de esa idea:

- Con potenciales evocados, Molfese observó desde la década de 1970 respuestas asimétricas al habla en recién nacidos (Molfese y Betz, 1988).
- Con resonancia magnética funcional, Dehaene-Lambertz, Dehaene y Hertz-Pannier (2002) encontraron en bebés de 3 meses una activación ante el habla predominantemente izquierda, en regiones parecidas a las del adulto.

La especialización izquierda, por tanto, está presente muy pronto, aunque se refuerza con el desarrollo.

Dominancia y lateralidad manual. Alrededor del 95 % de los diestros tiene el lenguaje lateralizado en el hemisferio izquierdo; en los zurdos, la proporción baja a un 70–75 % aproximadamente. Knecht et al. (2000) midieron la dominancia con ecografía Doppler transcraneal funcional en 326 personas sanas: la dominancia derecha aparecía en el 4 % de los diestros fuertes y en el 27 % de los zurdos fuertes, y su probabilidad aumentaba de forma lineal con el grado de zurdería: es una cuestión de probabilidad, no una regla.

Antes de algunas cirugías se usa la **prueba de Wada** (1949), que consiste en inyectar amobarbital en una arteria carótida para «dormir» temporalmente un hemisferio y comprobar si el paciente puede seguir hablando. Es invasiva; no debe confundirse con la **escucha dicótica**, que informa sobre la lateralización de forma conductual y no invasiva (véase Atención y Percepción).

La dominancia izquierda no significa que el hemisferio derecho no participe. Este contribuye a la **prosodia emocional**, la comprensión del **discurso**, las **inferencias**, el **lenguaje figurado** y el **humor** (Unidad 11).

Plasticidad. El cerebro infantil tiene una gran capacidad de reorganización. Algunos niños a los que se ha extirpado el hemisferio izquierdo por enfermedades graves han mostrado una recuperación notable del lenguaje, como el caso Alex (Vargha-Khadem et al., 1997). Los adultos se recuperan peor tras lesiones similares.

Requisitos cognitivos. El lenguaje se desarrolla junto con otras capacidades que le sirven de base o lo acompañan: la **función simbólica** (entender que algo puede representar otra cosa), la **permanencia del objeto**, la **memoria de trabajo** y la **atención conjunta**. Las bases de la lateralización y de las afasias se estudian en Bases Biológicas del Comportamiento.

3.4 ¿Periodo crítico o sensible?

Un **periodo crítico** es una ventana de tiempo en la que una capacidad debe recibir la experiencia adecuada para desarrollarse con normalidad; fuera de ella, el aprendizaje ya no es posible o queda muy limitado. Un **periodo sensible** es una versión más suave: el aprendizaje es más fácil durante una etapa, pero la capacidad disminuye de forma gradual, sin desaparecer.

La propuesta de Lenneberg. Lenneberg (1967) planteó un periodo crítico para el lenguaje que termina hacia la **pubertad**, ligado a la lateralización y a la pérdida de plasticidad (Unidad 4).

Los casos de privación. La evidencia más llamativa, y la más difícil de interpretar, procede de niños criados casi sin contacto con el lenguaje. **Genie** fue encontrada a los 13 años tras haber pasado la infancia encerrada y aislada (Curtiss, 1977). Con la intervención aprendió bastante vocabulario, pero su gramática quedó muy limitada. El caso parece apoyar el periodo crítico, pero Genie sufrió además maltrato, desnutrición y aislamiento emocional, y no se pueden descartar dificultades previas: un único caso así no separa el efecto de la edad del resto.

Las segundas lenguas. Johnson y Newport (1989) estudiaron a inmigrantes chinos y coreanos en Estados Unidos con una prueba de juicios gramaticales en inglés. El rendimiento disminuía cuanto más tarde habían llegado al país hasta la pubertad; entre quienes llegaron después, el rendimiento era más bajo y variable. Los resultados se interpretaron a favor de un periodo crítico.

Dos estudios posteriores, con muestras enormes, matizaron esa conclusión:

- Hakuta, Bialystok y Wiley (2003) analizaron datos del censo de Estados Unidos de 1990 sobre unos 2,3 millones de inmigrantes. No encontraron ninguna discontinuidad a los 15 ni a los 20 años, sino un **declive suave** del dominio del inglés a medida que aumentaba la edad de llegada.
- Hartshorne, Tenenbaum y Pinker (2018) aplicaron por internet un test gramatical a unos 670.000 participantes. Estimaron que la capacidad de aprender gramática se mantiene alta hasta los 17–18 años aproximadamente y desciende después; para llegar a un dominio de tipo nativo, sin embargo, haría falta empezar antes de los 10 años, porque se necesitan muchos años de aprendizaje.

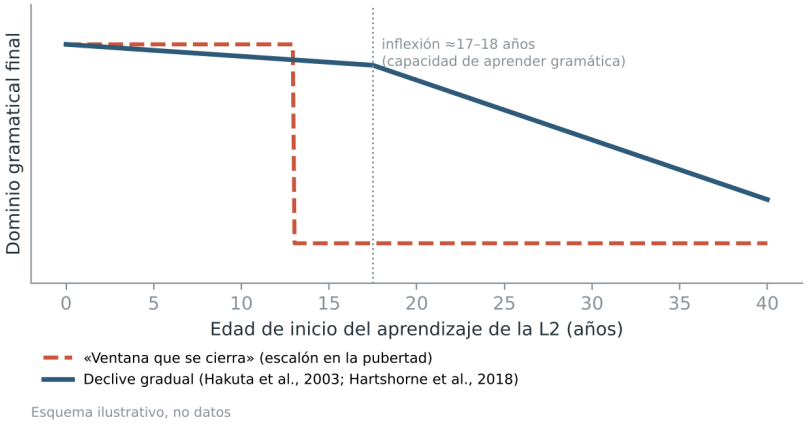


Figura 3.1. **¿Ventana que se cierra o declive gradual?** Dos curvas del dominio gramatical de una segunda lengua según la edad de inicio: un escalón en la pubertad, como en la versión estricta del periodo crítico, frente a un declive gradual (Hakuta et al., 2003), con una inflexión hacia los 17–18 años según Hartshorne et al. (2018). Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Como muestra la figura 3.1, la imagen de una ventana que se cierra de golpe en la pubertad no se sostiene. La propuesta más defendible hoy es la de un **periodo sensible** con un declive gradual de la facilidad para aprender la gramática, mientras que el vocabulario puede seguir aprendiéndose toda la vida.

La lengua de signos nicaragüense. Cuando se crearon en Nicaragua las primeras escuelas para niños sordos, estos niños, sin una lengua común, desarrollaron entre ellos una nueva lengua de signos. Ganó estructura gramatical de una cohorte a la siguiente, y quienes se incorporaban más pequeños dominaban mejor los recursos gramaticales que iban surgiendo (Senghas y Coppola, 2001; Senghas, Kita y Özyürek, 2004). El caso se retoma en la Unidad 4 como apoyo a las bases biológicas del lenguaje.

Consenso y debate

Consenso: el desarrollo gramatical sigue una secuencia ordenada, desde las combinaciones de dos palabras hasta la subordinación, y los errores de sobrerregularización demuestran que el niño generaliza reglas, aunque son poco frecuentes (Marcus et al., 1992). La especialización del hemisferio izquierdo para el lenguaje está presente desde los primeros meses (Dehaene-Lambertz et al., 2002), y el cerebro infantil muestra más plasticidad que el adulto. La edad de inicio influye en el dominio de una segunda lengua.

Debate: si hay un periodo crítico propiamente dicho o un periodo sensible con declive gradual, y dónde se sitúa ese declive (Hakuta et al., 2003; Hartshorne et al., 2018). Tampoco hay acuerdo sobre cuánto puede concluirse de casos de privación como el de Genie, en los que la edad se mezcla con el maltrato y el aislamiento.

Mito frecuente

Mito: «El lenguaje está solo en el hemisferio izquierdo».

Realidad: el hemisferio izquierdo es dominante en la mayoría de las personas, pero no en todas: en el estudio de Knecht et al. (2000), la dominancia derecha aparecía en el 4 % de los diestros fuertes y en el 27 % de los zurdos fuertes. Además, el hemisferio derecho contribuye a la prosodia emocional, el discurso, las inferencias, el lenguaje figurado y el humor, y en la infancia puede asumir buena parte del lenguaje tras una lesión izquierda (Vargha-Khadem et al., 1997).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Habla telegráfica	Enunciados con palabras de contenido y sin palabras función ni terminaciones gramaticales
LME	Longitud media del enunciado, medida en morfemas, como indicador del desarrollo gramatical (Brown, 1973)
Sobrerregularización	Aplicación de una regla a una forma irregular, como «sabo» o «poní»
Curva en U	Patrón en el que una forma correcta se pierde al aprender la regla y luego se recupera
Conciencia fonológica	Capacidad de identificar y manipular los sonidos de las palabras; clave para la lectura
Prueba de Wada	Inyección de amobarbital en una carótida para conocer qué hemisferio domina el lenguaje
Periodo crítico	Ventana temporal fuera de la cual una capacidad ya no se adquiere con normalidad (Lenneberg, 1967)
Periodo sensible	Etapa en la que el aprendizaje es más fácil, con un declive gradual posterior

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué mide la LME, qué indica la sobrerregularización, la hipótesis de Lenneberg (1967) y la evidencia sobre la lateralización temprana y la dominancia. Trampas típicas: medir la LME en palabras en lugar de morfemas, creer que la sobrerregularización es el error más frecuente del niño, dar por buena la equipotencialidad hemisférica al nacer y presentar el periodo crítico como una ventana que se cierra de golpe.

Autoevaluación

1. La longitud media del enunciado (LME) de Brown (1973) se calcula en…
a) palabras de contenido por enunciado
b) sílabas por enunciado
c) morfemas por enunciado

2. Un niño decía «puse», después pasa a decir «poní» y más tarde vuelve a «puse». Este patrón se llama…
a) curva en U
b) habla telegráfica
c) infraextensión

3. Según Marcus et al. (1992), la sobrerregularización en los niños es…
a) el error más frecuente con los verbos irregulares
b) poco frecuente, aunque revela el uso de reglas
c) una imitación de errores de los adultos

4. El estudio de Dehaene-Lambertz et al. (2002) con bebés de 3 meses cuestiona…
a) la existencia de la poda sináptica
b) la equipotencialidad hemisférica al nacer
c) la utilidad de la prueba de Wada

5. Hakuta, Bialystok y Wiley (2003) encontraron que el dominio de una segunda lengua…
a) disminuye de forma suave con la edad de llegada
b) cae de golpe a partir de los 15 años
c) no depende de la edad de llegada

Soluciones

1 c. Se cuentan morfemas: «perros» suma dos. **2 a.** El rendimiento baja al generalizar la regla y se recupera al aprender la excepción. **3 b.** La tasa mediana era del 2,5 %; su valor está en mostrar productividad. **4 b.** La activación ante el habla ya era predominantemente izquierda a los 3 meses. **5 a.** No hallaron discontinuidad a los 15 ni a los 20 años, sino un declive gradual.

Unidad 4 · Teorías de la adquisición

Objetivos: describir el análisis conductista de la conducta verbal y sus límites; explicar los argumentos innatistas, en especial la pobreza del estímulo, y los datos que los matizan; comparar las aportaciones de Piaget, Vygotsky y Bruner; explicar los enfoques basados en el uso y el conexionismo, y valorar la síntesis actual.

4.1 El enfoque conductista

Las teorías clásicas de la adquisición se diferencian por el peso que dan a la experiencia, a la biología o a la interacción social. La primera respuesta sistemática fue la del conductismo.

Para Skinner, en *Verbal Behavior* (1957), el lenguaje es **conducta operante**: una conducta como cualquier otra, que se mantiene o se extingue según sus consecuencias. No hace falta suponer reglas mentales: basta con identificar qué controla cada emisión y qué la refuerza. El precedente es Watson, para quien pensar era hablar en silencio, una idea que se discute en la Unidad 14. Los principios del condicionamiento operante se estudian en la asignatura de Aprendizaje.

Skinner clasificó la conducta verbal en **operantes verbales** según las condiciones que la controlan:

Operante	Qué la controla	Ejemplo
Mando	Un estado de necesidad; se refuerza con lo que se pide	Un niño con sed dice «agua» y le dan el vaso
Tacto	Un objeto o suceso presente; se refuerza con aprobación social	Ve un camión y dice «camión»; su padre responde «¡sí, un camión!»
Ecoico	La emisión de otro, repetida con la misma forma	La abuela dice «pelota» y el niño repite «pelota»
Intraverbal	La emisión de otro, sin correspondencia formal	«¿Cómo hace el gato?» «Miau»
Textual	Un estímulo escrito	Leer en voz alta «salida» en un cartel
Autoclítico	La propia conducta verbal, a la que modifica	«Creo que» en «creo que va a llover»

La diferencia entre **mando** y **tacto** es la más preguntada. La misma palabra puede ser una u otra según lo que la controle: «galleta» es un mando si el niño la pide porque tiene hambre, y un tacto si la nombra al verla en un anuncio.

El aprendizaje se explicaría con tres mecanismos:

- **Imitación**: el niño reproduce lo que oye a los adultos.
- **Refuerzo**: los adultos responden con atención, con aprobación o con lo que se pide, y eso aumenta la probabilidad de que la emisión se repita.
- **Moldeamiento**: se refuerzan aproximaciones sucesivas a la forma adulta. Al principio basta con «a» para recibir agua; después se espera «aba» y, más tarde, «agua».

El enfoque acierta en que el entorno importa: las primeras palabras reflejan lo que el niño oye a menudo, y el modelado y el refuerzo siguen usándose en intervención, como en el programa Lidcombe para la tartamudez, basado en el control operante por parte de los padres (apartado 5.4).

Como teoría general de la adquisición, sin embargo, tiene problemas serios:

1. **Creatividad.** Los niños producen constantemente oraciones que nunca han oído.
2. **Errores que no se pueden imitar.** «No cabo en la silla» o «se ha rompido» no aparecen en el habla adulta. Indican que el niño ha extraído una regla y la aplica donde no corresponde.
3. **Rapidez y uniformidad.** Niños de entornos muy distintos atraviesan etapas parecidas y en un orden similar, pese a historias de refuerzo muy diferentes.
4. **Pocas correcciones gramaticales.** Los adultos rara vez corrigen la forma de lo que dice el niño, como mostraron Brown y Hanlon (1970) (apartado 4.2).

4.2 El enfoque innatista

En su reseña de *Verbal Behavior*, Chomsky (1959) sostuvo que el conductismo no puede explicar el lenguaje. Sus argumentos recogen los problemas del apartado anterior y añaden uno nuevo, el de la **pobreza del estímulo**: el habla que oye el niño es fragmentaria, contiene frases interrumpidas y errores y, sobre todo, no le informa de qué oraciones son **imposibles** en su lengua. Aun así, todos los niños llegan a una gramática que va mucho más allá de los datos recibidos.

¿Corrigen los padres la gramática? Brown y Hanlon (1970) analizaron conversaciones entre padres e hijos y comprobaron que los adultos corrigen sobre todo la **veracidad**, no la forma. Si un niño dice «papá ha ponido la mesa» y es verdad, la respuesta suele ser «¡qué bien!»; si dice «eso es un caballo», bien construido, ante una vaca, le corrigen. Este dato apoyaba la idea de que el niño apenas

dispone de **evidencia negativa**. Estudios posteriores lo matizaron: los adultos reformulan con frecuencia la frase del niño en su forma correcta («sí, papá ha puesto la mesa»), y estas **reformulaciones** (*recasts*) funcionan como evidencia negativa implícita que los niños aprovechan (Chouinard y Clark, 2003).

El dispositivo innato. Chomsky propuso que el niño nace con un **dispositivo de adquisición del lenguaje** (LAD, *Language Acquisition Device*) que contiene una **gramática universal** (GU): el conocimiento común a todas las lenguas humanas. En la versión de **principios y parámetros** (Chomsky, 1981), la GU incluye principios invariables y parámetros con pocos valores posibles que la experiencia se encarga de fijar. Un ejemplo es el **parámetro del sujeto nulo**: el español permite omitir el sujeto («vengo mañana», «llueve»), mientras que el inglés lo exige. Aprender una gramática sería, en buena parte, fijar parámetros, no construir reglas desde cero.

Otros autores ampliaron esta perspectiva. Pinker (1994) describió el lenguaje como un **instinto** propio de la especie. Lenneberg (1967) estudió sus bases biológicas y propuso un **periodo crítico** que terminaría en la pubertad, ligado a la lateralización (Unidad 3).

Los apoyos más citados son de tres tipos:

- **Lenguas emergentes.** Cuando se reunió en escuelas a niños sordos de Nicaragua que solo usaban gestos caseros, surgió una lengua de signos nueva. Las cohortes de niños que llegaron después la hicieron más regular y la organizaron en unidades discretas que se combinan, como las de cualquier lengua (Senghas y Coppola, 2001; Senghas, Kita y Özyürek, 2004).
- **Criollización.** Según Bickerton, los hijos de hablantes de un *pidgin*, un sistema de contacto sin gramática estable, lo convierten en una lengua criolla con gramática completa.
- **Privación.** Casos como el de Genie (Curtiss, 1977) sugieren que, sin exposición temprana, la gramática no se desarrolla con normalidad (apartado 3.4).

Las críticas son importantes. Ha resultado muy difícil concretar qué contiene la GU, y muchas adquisiciones son graduales y sensibles a la frecuencia del input. El aprendizaje estadístico (Unidad 2) muestra que los bebés extraen del input mucha más información de la que se suponía, y las reformulaciones debilitan el argumento de la falta de evidencia negativa. Además, algunos argumentos biológicos que se usan a favor del innatismo deben matizarse: FOXP2 no es «el gen del lenguaje» (apartado 5.4) y el lenguaje no reside solo en el hemisferio izquierdo (apartado 3.3).

Con todo, el innatismo dejó dos ideas que hoy se aceptan de forma amplia: los humanos tienen una predisposición biológica para el lenguaje, y el niño no es un imitador pasivo, sino alguien que construye activamente una gramática.

4.3 Constructivismo e interaccionismo

Piaget: el pensamiento primero. Para Piaget, el lenguaje es una manifestación más de la **función simbólica**, que aparece al final del periodo sensoriomotor junto con el juego simbólico y la imitación diferida. El pensamiento precede al lenguaje: el niño nombra lo que ya ha construido en el plano cognitivo. Piaget describió además el **habla egocéntrica**, el habla que el niño pequeño dirige a nadie en particular, sin adaptarla al oyente. Para él carecía de función comunicativa y **desaparecía** a medida que el niño superaba el egocentrismo.

Vygotsky: el origen social. Vygotsky (1934; traducción inglesa, 1962) sostuvo que pensamiento y lenguaje tienen **raíces distintas**: el bebé resuelve problemas sin palabras y, a la vez, vocaliza sin que esas vocalizaciones expresen todavía ideas. Hacia los dos años las dos líneas se encuentran y surge el pensamiento verbal. El recorrido va **de fuera hacia dentro**: el lenguaje aparece primero como herramienta para comunicarse con los demás y solo después se convierte en un instrumento para dirigir la propia conducta. El habla que Piaget llamaba egocéntrica es, para Vygotsky, **habla privada** con función **autorreguladora**: guía la acción y acaba **interiorizándose** como **habla interna**. Por eso aumenta cuando la tarea es difícil (Berk, 1992). Una niña que hace un puzle y murmura «esta no… la azul va aquí» está usando el lenguaje para planificar. Vygotsky formuló también la **zona de desarrollo próximo**: la distancia entre lo que el niño hace solo y lo que logra con ayuda.

Aspecto	Piaget	Vygotsky
Relación pensamiento-lenguaje	El pensamiento precede y sostiene al lenguaje	Raíces distintas que convergen hacia los dos años
Origen del desarrollo	Construcción individual	Interacción social que luego se interioriza
Habla egocéntrica o privada	Sin función comunicativa; desaparece	Autorreguladora; se interioriza como habla interna

Ambas teorías se estudian a fondo en Desarrollo: Infancia y Adolescencia.

Bruner: el apoyo del entorno. Bruner (1983) aceptó que el niño trae capacidades propias, pero subrayó que necesita también un **sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje** (LASS, *Language Acquisition Support System*), como contrapunto al LAD de Chomsky. El LASS se apoya en **formatos**: rutinas de interacción repetidas, predecibles y con papeles que se alternan, como mirar juntos un libro de animales, rodar una pelota de uno a otro o el ritual del baño. Dentro de esos formatos el adulto ofrece **andamiaje**: hace lo que el niño aún no puede hacer y retira la ayuda a medida que el niño progresa. Mientras miran el libro, la madre señala y pregunta «¿qué es esto?»; al principio responde ella misma («¡un pato!»); meses después, el niño dice «ato» y ella amplía: «sí, un pato. ¿Qué hace el pato?».

El habla dirigida al niño. Los adultos hablan a los niños pequeños de una forma especial, con **tono agudo**, **prosodia exagerada** y **frases cortas** (Snow, 1972). Los bebés la prefieren, un efecto confirmado en la réplica multilaboratorio ManyBabies 1 (Unidad 2). Sin

embargo, no parece imprescindible. Los estudios de **socialización lingüística** de Ochs y Schieffelin (1984) describieron comunidades, como los kaluli y los samoanos, en las que apenas se habla a los bebés de esta manera y los niños aprenden a hablar con normalidad. Con la lengua se adquieren también las normas culturales de su uso (Unidad 15): el habla dirigida al niño facilita, pero no es universalmente necesaria.

4.4 Enfoques basados en el uso y modelos integradores

Tomasello y la lectura de intenciones. Los **enfoques basados en el uso** sostienen que la gramática se construye a partir de la experiencia con enunciados concretos, sin un conocimiento gramatical innato específico. Tomasello (1992; 2003) propuso que bastan dos grupos de capacidades generales:

- **Lectura de intenciones**: entender que el otro quiere referirse a algo o conseguir algo. Su base es la atención conjunta que aparece hacia los nueve meses (Unidad 2).
- **Detección de patrones**: categorizar, establecer analogías y extraer regularidades estadísticas del input.

Una pieza clave es la **hipótesis de las islas verbales**. Las primeras construcciones del niño están ligadas a verbos concretos y no a categorías abstractas: cada verbo es una «isla» con sus propios patrones. Un niño puede decir «quiero agua», «quiero tren» y «quiero pan», pero usar otro verbo solo en una forma fija, como «tira pelota». Las categorías generales, como sujeto u objeto, surgirían después, poco a poco, al comparar muchas islas.

El conexionismo y el pasado inglés. Rumelhart y McClelland (1986) entrenaron una red neuronal artificial para formar el pasado de verbos ingleses. La red aprendió regulares e irregulares sin reglas explícitas y llegó a producir sobrerregularizaciones parecidas a las infantiles. Pinker y Prince (1988) criticaron el modelo: sus errores dependían de cómo se había organizado el entrenamiento, y los datos humanos encajaban mejor con un sistema doble, en el que el pasado regular se forma por regla y el irregular se guarda en la memoria. El debate sobre si hacen falta reglas o basta con asociaciones sigue abierto, y conecta con los datos de Marcus et al. (1992) sobre la sobrerregularización (Unidad 3).

¿Qué aportan los modelos de lenguaje artificiales? Los grandes modelos de lenguaje han reabierto la discusión. Algunos autores los usan contra el argumento de la pobreza del estímulo: muestran que se puede aprender mucha estructura gramatical solo a partir de texto (Piantadosi, 2023). Otros responden que estos modelos se entrenan con muchos órdenes de magnitud más palabras de las que oye un niño, que hacia los diez años sería del orden de decenas de millones (estimación aproximada). El reto BabyLM, que se celebra desde 2023, entrena modelos con unos 100 millones de palabras o menos para acercarse a esas condiciones.

La síntesis actual. Ninguna teoría clásica explica por sí sola la adquisición, y cada una pone el foco en un aspecto diferente, como muestra la figura 4.1.

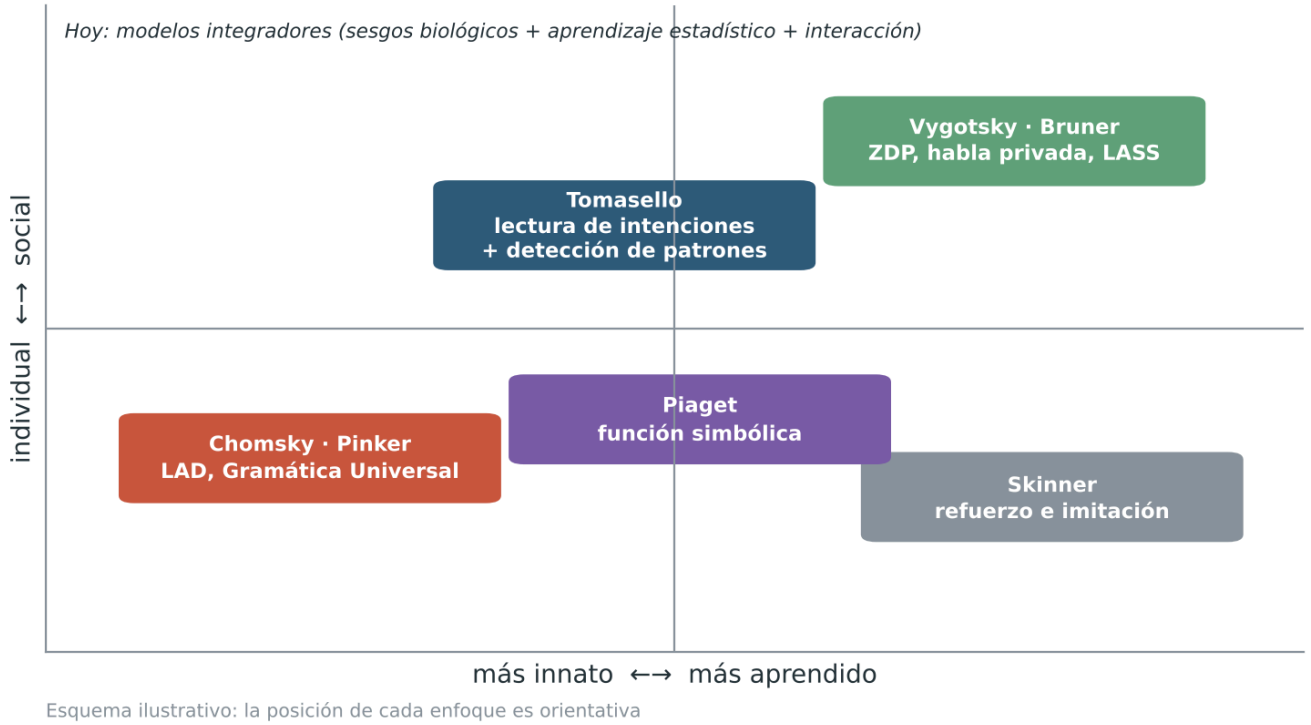


Figura 4.1. **Mapa de las teorías de la adquisición.** Las teorías se sitúan en dos ejes: más innato frente a más aprendido, e individual frente a social. Aparecen Chomsky y Pinker (LAD y gramática universal), Skinner (refuerzo e imitación), Piaget (función simbólica), Vygotsky y Bruner (ZDP, habla privada y LASS) y Tomasello (lectura de intenciones y detección de patrones), con la nota de que hoy predominan los modelos integradores. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Los modelos actuales son **integradores**: combinan predisposiciones biológicas, aprendizaje estadístico e interacción social. Ni el innatismo extremo ni el conductismo puro se defienden hoy. El debate real está en el **peso** de cada componente y en si algún conocimiento es específico del lenguaje.

Consenso y debate

Consenso: el lenguaje no se adquiere solo por imitación y refuerzo: los niños crean oraciones nuevas y cometen errores que nadie les ha enseñado. Los humanos tienen una predisposición biológica para el lenguaje, y la interacción social y el aprendizaje estadístico son imprescindibles.

Debate: si existe un conocimiento gramatical innato específico del lenguaje (GU) o bastan capacidades generales de aprendizaje y de lectura de intenciones (Tomasello). Se discute también si la gramática requiere reglas o puede reducirse a asociaciones (Rumelhart y McClelland, 1986; Pinker y Prince, 1988), y qué demuestran los modelos de lenguaje artificiales sobre la pobreza del estímulo.

Mito frecuente

Mito: «Los niños aprenden la gramática porque sus padres corrigen sus errores».

Realidad: los padres corrigen sobre todo si lo que dice el niño es verdad, no cómo lo dice (Brown y Hanlon, 1970). Lo que sí abunda son las reformulaciones, en las que el adulto repite la frase del niño en su forma correcta sin interrumpir la conversación, y los niños las aprovechan (Chouinard y Clark, 2003).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Operante verbal	Unidad de conducta verbal definida por lo que la controla y la refuerza (Skinner, 1957)
Mando	Operante verbal controlada por una necesidad y reforzada con lo que se pide
Tacto	Operante verbal controlada por un objeto o suceso presente que se nombra
Pobreza del estímulo	El input es insuficiente para explicar la gramática que el niño alcanza (Chomsky)
Reformulación (recast)	Repetición correcta por el adulto de la frase errónea del niño; evidencia negativa implícita
Gramática universal	Principios comunes a todas las lenguas y parámetros que fija la experiencia (Chomsky)
LASS	Sistema de apoyo del entorno basado en formatos y andamiaje (Bruner, 1983)
Islas verbales	Construcciones tempranas ligadas a verbos concretos que se generalizan poco a poco (Tomasello)

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué autor defiende cada mecanismo (refuerzo, LAD, función simbólica, LASS, lectura de intenciones), los argumentos de Chomsky (1959) contra Skinner y la distinción entre mando y tacto. Trampas típicas: atribuir el LASS a Chomsky, decir que para Vygotsky el habla egocéntrica desaparece (se interioriza; la que desaparece es la de Piaget) y concluir de Brown y Hanlon (1970) que el niño no recibe ninguna información sobre sus errores.

Autoevaluación

1. Un niño ve un perro por la ventana y dice «guau»; su madre responde «¡sí, un perro!». Según Skinner, es un ejemplo de…
a) mando
b) tacto
c) intraverbal

2. ¿Qué argumento de Chomsky (1959) se refiere a que el input no informa al niño de las oraciones imposibles en su lengua?
a) La pobreza del estímulo
b) La creatividad lingüística
c) La uniformidad del desarrollo

3. Según Vygotsky, el habla que el niño se dirige a sí mismo mientras resuelve una tarea…
a) desaparece al superar el egocentrismo
b) carece de función y es puro juego
c) se interioriza como habla interna

4. El sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje (LASS), basado en formatos y andamiaje, fue propuesto por…
a) Chomsky
b) Bruner
c) Piaget

5. La hipótesis de las islas verbales de Tomasello sostiene que las primeras construcciones…
a) están ligadas a verbos concretos
b) reflejan parámetros innatos ya fijados
c) se aprenden por refuerzo del adulto

Soluciones

1 b. Nombra un objeto presente y se refuerza con aprobación social; si pidiera algo, sería un mando. **2 a.** La falta de evidencia negativa es el núcleo de la pobreza del estímulo. **3 c.** Es habla privada autorreguladora; la idea de que desaparece es de Piaget. **4 b.** Bruner lo propuso como complemento del LAD de Chomsky. **5 a.** Las categorías abstractas se forman después, al comparar muchas islas.

Unidad 5 · Factores, bilingüismo y trastornos del desarrollo

Objetivos: identificar los factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la adquisición y valorar con prudencia la evidencia sobre la brecha de palabras y las pantallas; describir la adquisición bilingüe y desmontar el mito del retraso; definir el trastorno del desarrollo del lenguaje según los criterios actuales; distinguir los principales trastornos de la comunicación infantil.

5.1 Factores que influyen en la adquisición

Los niños aprenden a hablar a ritmos muy diferentes, según factores biológicos, ambientales y sociales que interactúan.

Factores biológicos. El primero es la **audición**. Una hipoacusia no detectada supone un riesgo alto para el lenguaje oral, y por eso descartarla es el primer paso de cualquier evaluación. Las otitis medias de repetición, en cambio, tienen efectos pequeños. También influyen la **prematuridad** y la **genética**: la heredabilidad es mayor para los trastornos del lenguaje que para la variación normal entre niños (Bishop). En cuanto al **sexo**, Eriksson et al. (2012) analizaron datos de 13.783 niños de 8 a 30 meses en 10 comunidades lingüísticas europeas. Las niñas iban algo por delante en gestos, vocabulario productivo y combinaciones de palabras, pero la diferencia era pequeña, aunque aumentaba con la edad.

Factores ambientales: la brecha de las palabras. Hart y Risley (1995) grabaron a 42 familias estadounidenses y extrapolaron cuántas palabras oían los niños hasta los tres años. La diferencia entre familias profesionales y familias que recibían asistencia social se popularizó como «la brecha de los 30 millones de palabras». No debe tomarse como un dato cerrado. Sperry, Sperry y Miller (2019) no reprodujeron la brecha en comunidades de bajos ingresos cuando contaron también el habla del entorno, no solo la dirigida al niño. Golinkoff et al. (2019) replicaron que lo que predice el desarrollo es precisamente el habla dirigida al niño. Romeo et al. (2018) aportaron un dato que reorienta la discusión: en niños de 4 a 6 años, el número de **turnos conversacionales**, y no el total de palabras oídas, predecía la activación del área de Broca durante la escucha de lenguaje, y esa activación mediaba la relación entre el nivel socioeconómico y el lenguaje. También cuentan el vocabulario materno, que media el efecto del nivel socioeconómico (Hoff, 2003), y la diversidad léxica (Rowe, 2012). La conclusión es que importa más la **calidad de la interacción** que la cantidad bruta de palabras, y que el nivel socioeconómico no actúa directamente, sino a través de la interacción.

Lectura compartida. Leer con el niño es una de las formas más ricas de interacción. En la **lectura dialógica** (Whitehurst et al., 1988), el adulto no se limita a leer: hace preguntas abiertas, amplía lo que dice el niño y le cede poco a poco el papel de narrador. El metaanálisis de Mol, Bus y de Jong (2009) estudió sus efectos sobre el lenguaje oral.

Pantallas. Madigan et al. (2020) reunieron 42 estudios con 18.905 niños. Más tiempo de pantalla se asociaba con peor lenguaje ($r = -0{,}14$), y la televisión de fondo, también ($r = -0{,}19$). En cambio, los programas educativos ($r = +0{,}13$), ver la pantalla junto a un adulto ($r = +0{,}16$) y empezar a usarla más tarde ($r = +0{,}17$) se asociaban con mejor lenguaje. Son correlaciones y no prueban causalidad. Tampoco indican que las pantallas educativas sustituyan a la conversación: con la misma exposición, el vídeo no produjo aprendizaje fonético y la persona en vivo sí (Kuhl et al., 2003; Unidad 2).

Factores sociales. Además de la interacción contingente, influyen la atención conjunta y los gestos. Rowe y Goldin-Meadow (2009) observaron que el uso de gestos a los 14 meses predecía el vocabulario a los 42 meses. Un padre que mira lo que señala su hija y lo nombra («¡sí, la luna!») ofrece ese input.

5.2 La adquisición en contextos bilingües

En buena parte de España, crecer con dos lenguas es lo habitual: castellano y catalán, valenciano, gallego o euskera, o la lengua familiar de una familia inmigrante junto con la de la escuela. Se distinguen dos situaciones:

- **Bilingüismo simultáneo**: las dos lenguas se adquieren desde el nacimiento o antes de los tres años, aproximadamente (McLaughlin, 1978).
- **Bilingüismo secuencial**: la segunda lengua llega cuando la primera ya está consolidada, por ejemplo al empezar la escuela.

Diferenciación temprana. Se pensó que el bebé bilingüe tenía al principio un único sistema que mezclaba las dos lenguas (Volterra y Taeschner, 1978). Hoy esa hipótesis está descartada en su versión fuerte. Bosch y Sebastián-Gallés (1997), en Barcelona, mostraron que bebés de 4 meses criados con catalán y castellano ya distinguían sus dos lenguas.

Vocabulario. Los bilingües simultáneos alcanzan los hitos del desarrollo a la misma edad que los monolingües. Su vocabulario **en cada lengua** puede ser menor, porque reparten la experiencia entre las dos, pero su **vocabulario conceptual total**, que cuenta los conceptos conocidos en cualquiera de las lenguas, es comparable (Pearson, Fernández y Oller, 1993). Un niño de Bilbao puede saber «tximeleta» en euskera y no «mariposa» en castellano: no le falta el concepto, solo una de las etiquetas.

Cambio de código. Mezclar lenguas dentro de una conversación o de una frase («mamá, quiero el *esmorzar*») no es un signo de confusión. Es una competencia regida por reglas que también usan los adultos bilingües.

Estrategias familiares. La estrategia **una persona, una lengua** (OPOL; Ronjat, 1913), en la que cada progenitor usa siempre una lengua, es conocida, pero no es imprescindible. Lo decisivo es la **cantidad y la calidad** de la exposición a cada lengua; se suele citar, de forma aproximada, un mínimo del 20 al 30 % del tiempo de exposición.

Contexto social y escuela. Lambert (1974) distinguió el bilingüismo **aditivo**, en el que la segunda lengua se suma a una primera lengua valorada, del **sustractivo**, en el que la segunda desplaza a la primera, con frecuencia en minorías poco valoradas. Cummins (1979) diferenció las **BICS** (destrezas comunicativas interpersonales básicas), que se alcanzan en unos 2 años, de la **CALP** (competencia lingüística académica cognitiva), que requiere unos 5 a 7 años. Un alumno recién llegado puede charlar con soltura en el patio y no entender aún un texto de ciencias. Según su **hipótesis de la interdependencia**, lo aprendido en una lengua se transfiere a la otra.

¿Ventajas cognitivas? Peal y Lambert (1962) fueron los primeros en asociar el bilingüismo con ventajas, frente a estudios anteriores con muestras sesgadas. Kovács y Mehler (2009) observaron que bebés bilingües de 7 meses aprendían mejor que los monolingües a cambiar la anticipación de la mirada. Estos datos deben tomarse con prudencia: la ventaja bilingüe en funciones ejecutivas no es un hecho establecido (Unidad 15).

Evaluación. El bilingüismo **no causa ni agrava** el trastorno del desarrollo del lenguaje. Por eso hay que evaluar **las dos lenguas** y no diagnosticar un trastorno por un vocabulario bajo en una sola de ellas.

5.3 Trastorno del desarrollo del lenguaje

Durante décadas se habló de **trastorno específico del lenguaje** (TEL). El consenso **CATALISE** (Bishop et al., 2016–2017), un panel de 57 expertos, propuso sustituirlo por **trastorno del desarrollo del lenguaje** (TDL). Los cambios principales son dos:

1. Se deja de exigir un CI no verbal normal o una discrepancia entre las capacidades verbales y no verbales.
2. Cuando las dificultades se asocian a una condición biomédica conocida, como pérdida auditiva, síndrome genético, discapacidad intelectual, TEA o lesión cerebral, se habla de **trastorno del lenguaje asociado a** esa condición.

Clasificaciones. El **DSM-5-TR** (APA, 2022) incluye entre los trastornos del neurodesarrollo los **trastornos de la comunicación**: trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo), trastorno de la comunicación social (pragmática) y trastorno de la comunicación no especificado. La **CIE-11** (OMS) recoge los trastornos del desarrollo del habla o del lenguaje (6A01), entre ellos el trastorno del desarrollo del lenguaje (6A01.2), con subtipos según los componentes afectados.

Prevalencia. Tomblin et al. (1997) cribaron a 7.218 niños y estimaron una prevalencia del 7,4 % (8 % en niños y 6 % en niñas). Solo a los padres del 29 % de los niños afectados se les había informado antes de que su hijo tenía un problema de lenguaje. El estudio SCALES de Norbury et al. (2016), con 7.267 niños de 4 y 5 años, obtuvo cifras muy parecidas, como muestra la figura 5.1.

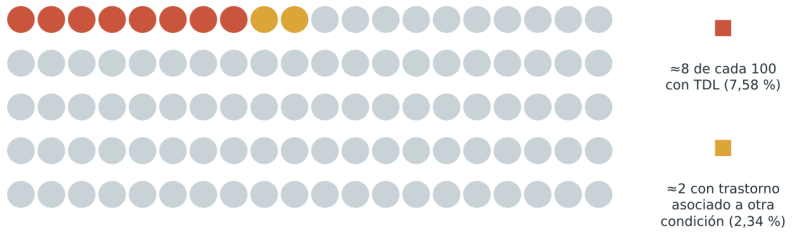


Figura 5.1. **Prevalencia del trastorno del lenguaje a los 4–5 años.** De cada 100 niños, unos 8 tienen TDL, unos 2 tienen un trastorno del lenguaje asociado a otra condición y 90 no presentan trastorno (Norbury et al., 2016: 7,58 % y 2,34 %). Elaboración propia.

La prevalencia del TDL fue del 7,58 % (IC 95 %: 5,33–10,66) y la del trastorno asociado a discapacidad intelectual o a un diagnóstico médico, del 2,34 %: en total, el 9,92 %. En un aula de 30 alumnos habría unos 2 niños con TDL. Además, los niños con CI no verbal medio y medio-bajo no diferían en la gravedad de sus problemas de lenguaje, salvo en expresión, un dato que apoya el abandono del criterio de CI.

Marcadores. El TDL es heterogéneo, pero algunas tareas son especialmente sensibles:

- **Morfología verbal** de tiempo y concordancia, estudiada sobre todo en inglés (Rice y Wexler).
- **Repetición de pseudopalabras**, que depende de la memoria fonológica (Gathercole y Baddeley, 1990; Bishop, North y Donlan, 1996).
- **Repetición de oraciones**.
- En español se han descrito dificultades con los **clíticos** («lo», «la») y los **artículos** (Bedore y Leonard, 2001). Un niño puede decir «la niña coge» en lugar de «la niña lo coge».

Curso y comorbilidad. El TDL se solapa mucho con la dislexia y con el TDAH, y en muchos casos persiste en la adolescencia. Los instrumentos de evaluación se tratan en la Unidad 16 y en Evaluación Psicológica, y la intervención, en la futura asignatura de Intervención Infantil.

5.4 Otros trastornos de la comunicación infantil

Hablantes tardíos. Se llama así a los niños que a los 24 meses dicen menos de 50 palabras o aún no combinan dos. Zubrick et al. (2007) encontraron un 13,4 % de hablantes tardíos a los 24 meses en una muestra de 1.766 niños. Sus predictores fueron la historia familiar, el sexo varón y factores neurobiológicos tempranos, y no la educación ni los ingresos de los padres. La mayoría alcanza el rango normal en la edad escolar, aunque como grupo siguen algo por debajo (Rescorla). El riesgo de que el problema persista es mayor si la comprensión también está afectada, si el niño usa pocos gestos o si hay antecedentes familiares.

Trastornos del habla. Afectan a la producción de los sonidos, no al código lingüístico (Unidad 1):

Trastorno	Qué falla	Ejemplo o rasgo típico
Trastorno fonológico	La organización de los sonidos de la lengua: sustituciones, omisiones	«Tama» por «cama» de forma sistemática
Apraxia verbal infantil	La planificación de los movimientos del habla	Errores inconsistentes en la misma palabra
Disartria	La ejecución neuromuscular: debilidad o falta de coordinación	Habla poco clara por un problema motor
Disglosia	La anatomía de los órganos del habla	Fisura labiopalatina
Tartamudez	La fluidez	Repeticiones, prolongaciones y bloqueos

El término **disglosia** se usa sobre todo en España.

FOXP2 no es «el gen del lenguaje». La mutación de FOXP2 en la familia KE (Lai et al., 2001) produce sobre todo una **dispraxia verbal**, un problema de control motor orofacial, con afectación lingüística añadida. Enard et al. (2002) propusieron que FOXP2 había sufrido una selección reciente y exclusivamente humana, pero analizaron una pequeña parte del gen en unas 20 personas. Atkinson et al. (2018), con genomas modernos y arcaicos mucho más diversos, no hallaron evidencia de esa selección. El lenguaje depende de muchos genes, y ninguno basta para explicarlo (Bases Biológicas del Comportamiento).

Tartamudez inicial. No la causan los nervios ni los padres: es un trastorno del neurodesarrollo con un fuerte componente genético. Según los datos que ASHA recoge de Yairi y Ambrose (2013), alrededor del 95 % de los casos empieza antes de los 4 años, con un inicio medio hacia los 33 meses. La incidencia acumulada es del 5 al 8 %, y la remisión natural, con o sin tratamiento, ronda el 88–91 % (otros autores, con definiciones distintas, dan un 75–80 %). En adultos, la prevalencia es inferior al 1 % (≈0,7 %). La ansiedad es más una consecuencia que una causa. El tratamiento infantil con más apoyo es el programa Lidcombe (Unidad 12).

Trastorno de la comunicación social. Se introdujo en el DSM-5 (2013) para describir dificultades persistentes en el uso social del lenguaje: adaptar lo que se dice al interlocutor, seguir las normas de la conversación o entender lo que no se dice de forma literal. **No puede diagnosticarse si hay TEA**, que ya incluye esas dificultades.

Mutismo selectivo. El niño habla con normalidad en casa, pero no en el colegio o con desconocidos. Es un **trastorno de ansiedad**, no del lenguaje, aunque se confunde a menudo con este.

Trastorno del espectro autista. El déficit nuclear es sociocomunicativo. El lenguaje estructural puede ir de ausente a normal, y los gestos protodeclarativos suelen estar reducidos desde muy pronto (Unidad 2). Se estudian en Psicopatología e Intervención Infantil.

Consenso y debate

Consenso: «trastorno del desarrollo del lenguaje» sustituye a «trastorno específico del lenguaje» y no exige un CI no verbal normal (CATALISE). Su prevalencia ronda el 7 % (Tomblin et al., 1997; Norbury et al., 2016). Los bilingües simultáneos alcanzan los hitos a la misma edad que los monolingües, y el bilingüismo no causa TDL. La calidad de la interacción importa más que la cantidad bruta de palabras.

Debate: el tamaño y el origen de la «brecha de palabras» (Hart y Risley, 1995; Sperry et al., 2019; Golinkoff et al., 2019), si las pantallas tienen efectos causales sobre el lenguaje o solo se asocian con él (Madigan et al., 2020), cómo identificar pronto a los hablantes tardíos cuyas dificultades persistirán y si existen ventajas cognitivas tempranas del bilingüismo (Kovács y Mehler, 2009).

Mito frecuente

Mito: «Criar a un niño con dos lenguas desde el principio retrasa su lenguaje o lo confunde».

Realidad: los bilingües simultáneos alcanzan los hitos a la misma edad. Su vocabulario en cada lengua puede ser menor, pero el vocabulario conceptual total es comparable (Pearson, Fernández y Oller, 1993). Desde los 4 meses distinguen sus lenguas (Bosch y Sebastián-Gallés, 1997), y el cambio de código es una competencia regida por reglas. El bilingüismo no causa ni agrava el TDL; por eso hay que evaluar siempre las dos lenguas.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Turnos conversacionales	Intercambios de ida y vuelta entre adulto y niño; mejor predictor que el total de palabras
Lectura dialógica	Lectura compartida en la que el adulto pregunta, amplía y cede al niño el papel de narrador
Vocabulario conceptual	Conceptos que el niño bilingüe conoce en cualquiera de sus lenguas
BICS y CALP	Destrezas comunicativas básicas frente a competencia lingüística académica (Cummins, 1979)
TDL	Dificultades persistentes de lenguaje sin causa biomédica conocida (CATALISE)
Repetición de pseudopalabras	Tarea de memoria fonológica sensible al TDL
Hablante tardío	Niño con menos de 50 palabras o sin combinaciones a los 24 meses
Disglosia	Trastorno del habla debido a una alteración anatómica de los órganos articulatorios

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta la terminología actual (TDL frente a TEL y lo que cambia CATALISE), su prevalencia aproximada, los marcadores clínicos y la clasificación de los trastornos de la comunicación del DSM-5-TR. Trampas típicas: exigir un CI no verbal normal para diagnosticar TDL, considerar compatible el trastorno de la comunicación social con el TEA, tratar el mutismo selectivo como un trastorno del lenguaje y presentar el bilingüismo como causa de retraso.

Autoevaluación

1. Según Romeo et al. (2018), ¿qué predecía mejor la activación del área de Broca en niños de 4 a 6 años?
a) El total de palabras oídas
b) El nivel educativo de los padres
c) El número de turnos conversacionales

2. Bosch y Sebastián-Gallés (1997) mostraron que bebés de 4 meses criados con catalán y castellano…
a) distinguían ya sus dos lenguas
b) mezclaban ambas en un solo sistema
c) preferían siempre el castellano

3. ¿Qué cambio introdujo el consenso CATALISE en el diagnóstico del trastorno del lenguaje?
a) Exigir un CI no verbal superior a 85
b) Dejar de exigir un CI no verbal normal
c) Limitarlo a niños monolingües

4. Un niño habla con fluidez en casa, pero permanece callado en el colegio. Lo más probable es…
a) un trastorno del desarrollo del lenguaje
b) un trastorno de la comunicación social
c) un mutismo selectivo

5. La mutación de FOXP2 en la familia KE produce sobre todo…
a) una dispraxia verbal del desarrollo
b) una pérdida total de la gramática
c) un trastorno de la comunicación social

Soluciones

1 c. La calidad de la interacción, no la cantidad de palabras, predecía la activación. **2 a.** Contradice la hipótesis de un sistema unitario inicial. **3 b.** Se abandona el criterio de CI y se habla de «trastorno asociado a» si hay causa conocida. **4 c.** El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad, no del lenguaje. **5 a.** Afecta al control motor orofacial; FOXP2 no es «el gen del lenguaje».

Capítulo 2 · Naturaleza del lenguaje y principios de la comunicación

Hablar parece sencillo, pero detrás de cada frase hay un sistema con propiedades muy particulares, varias funciones y varios niveles de organización. Este capítulo describe primero qué rasgos y componentes tiene el lenguaje humano, después lo compara con la comunicación de otras especies y con los modelos generales de la comunicación, y termina con la pragmática: cómo entendemos lo que los demás quieren decir, y no solo lo que dicen.

Unidad 6 · Rasgos, funciones y componentes del lenguaje

Objetivos: describir los rasgos de diseño de Hockett y la doble articulación de Martinet; distinguir las funciones del lenguaje según Bühler, Jakobson y Halliday, y sus funciones psicológicas; definir las unidades básicas de la fonología y la morfología; explicar qué estudian la sintaxis, la semántica y la pragmática y cómo se relacionan entre sí.

6.1 Rasgos de diseño del lenguaje humano

¿Qué tiene el lenguaje humano que no tengan el canto de un mirlo o los ladridos de un perro? El lingüista Charles Hockett (1960) respondió con una lista de **rasgos de diseño**: propiedades que permiten comparar cualquier sistema de comunicación con el lenguaje. Su primera versión tenía 13 rasgos. Más tarde, con Altmann, añadió otros tres: prevaricación, reflexividad y aprendibilidad (Hockett y Altmann, 1968).

Rasgo	En qué consiste	Ejemplo
Canal vocal-auditivo	Se emite con el aparato fonador y se recibe por el oído	Hablar por teléfono (las lenguas de signos usan el canal visual-gestual)
Transmisión irradiada y recepción direccional	La señal se difunde en todas direcciones, pero se localiza su origen	Saber de qué fila del aula viene una pregunta
Evanescencia	La señal desaparece enseguida	Lo dicho no queda flotando en el aire
Intercambiabilidad	Quien habla puede escuchar, y al revés	Alternar los papeles en una conversación
Retroalimentación total	El hablante percibe lo que él mismo dice	Corregirse a mitad de una palabra
Especialización	La señal sirve para comunicar, no para otra cosa	Susurrar no tiene más efecto que el comunicativo
Semanticidad	Las señales se asocian a significados	«Mesa» remite a una clase de objetos
Arbitrariedad	No hay relación natural entre forma y significado	«Perro» en español, *dog* en inglés
Discreción	Unidades separables, no un continuo	Entre /p/ y /b/ no hay un sonido que signifique «a medias»
Desplazamiento	Se habla de lo ausente en el tiempo o el espacio	Contar las vacaciones del verano pasado
Productividad o apertura	Se crean y entienden mensajes nuevos	Entender una frase que nunca se había oído
Transmisión cultural	Se aprende de otros hablantes	Un bebé adoptado aprende la lengua de su familia adoptiva
Dualidad de patrón	Unidades sin significado forman unidades con significado	/s/, /a/ y /l/ forman «sal» y «las»
Prevaricación	Se puede mentir o hablar de lo imaginario	«Mañana me toca la lotería»
Reflexividad	Se puede hablar del propio lenguaje	«¿“Hubo” se escribe con hache?»
Aprendibilidad	Un hablante puede aprender otras lenguas	Aprender italiano en la edad adulta

La lista sigue siendo el marco docente para comparar sistemas de comunicación, pero hoy se aplica **rasgo por rasgo y de forma gradual**, no como un examen de «todo o nada». Varios rasgos aparecen en otras especies; lo que distingue al lenguaje es la combinación de todos ellos (Unidad 7).

La doble articulación. El rasgo que Hockett llamó dualidad de patrón fue descrito por Martinet (1960) como **doble articulación**. En una **primera articulación**, el enunciado se divide en unidades con significado, los monemas: «gatas» se compone de «gat-», «-a» y «-s». En una **segunda articulación**, esas unidades se dividen en fonemas, que no significan nada por sí mismos: /g/, /a/, /t/, /a/, /s/. La ventaja es la economía: con 5 vocales y unas 19 consonantes (cifra aproximada, que varía según la variedad), el español forma decenas de miles de palabras.

Recursividad y jerarquía. A la lista de Hockett se suelen añadir dos propiedades. La **recursividad** es la posibilidad de incluir una estructura dentro de otra del mismo tipo, sin límite teórico: «el libro [que me prestó la amiga [que conocí en Roma]]». Hauser, Chomsky y Fitch (2002) la propusieron como el núcleo exclusivamente humano del lenguaje, una idea que se discute en la Unidad 7. La segunda propiedad es la **estructura jerárquica**: las reglas operan sobre constituyentes, no sobre el orden lineal de las palabras. En «Las llaves del coche están en la mesa», el verbo concuerda con «llaves», núcleo del sujeto, y no con «coche», aunque esté más cerca.

6.2 Funciones del lenguaje

El lenguaje no sirve solo para transmitir información. Desde la lingüística y la psicología se han propuesto varias clasificaciones de sus funciones, que conviene conocer porque se confunden con facilidad.

Bühler (1934): el modelo del órgano. Karl Bühler concibió el lenguaje como un instrumento (*organon*) con tres funciones, cada una ligada a un elemento del acto comunicativo:

- **Expresiva**: manifiesta el estado del emisor. El signo funciona como **síntoma** («¡Ay!»).
- **Apelativa**: busca influir en el receptor. El signo funciona como **señal** («¡Ven!»).
- **Representativa**: describe objetos y hechos. El signo funciona como **símbolo** («El tren sale a las ocho»).

Jakobson (1960): seis factores, seis funciones. Roman Jakobson amplió el modelo de Bühler. Todo acto comunicativo tiene seis factores, y cada función consiste en poner el foco en uno de ellos, como muestra la figura 6.1.

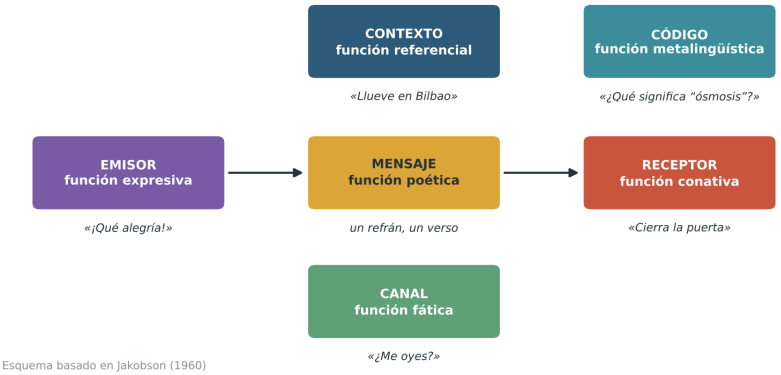


Figura 6.1. **Factores y funciones del lenguaje según Jakobson (1960).** Cada uno de los seis factores de la comunicación (emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto) se asocia a una función (expresiva, conativa, poética, fática, metalingüística y referencial), con un ejemplo breve de cada una. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Factor	Función	Ejemplo propio
Emisor	Expresiva o emotiva	«¡Estoy agotada!»
Receptor	Conativa o apelativa	«Apaga el móvil, por favor»
Contexto (referente)	Referencial o representativa	«El agua hierve a 100 grados al nivel del mar»
Canal	Fática	«¿Hola? ¿Se me oye?»
Código	Metalingüística	«"Ósmosis" es una palabra esdrújula»
Mensaje	Poética	Un eslogan con rima o un refrán

Un mismo enunciado suele cumplir varias funciones; se clasifica por la que **predomina**. Ojo: la fática se centra en el **canal** y la poética en el **mensaje**, cuya forma llama la atención sobre sí misma.

La función fática tiene un antecedente en Malinowski (1923), que habló de **comunión fática** para referirse a los intercambios cuyo fin es crear o mantener el contacto social, no informar. Comentar en el ascensor «¡Qué calor hace hoy!» no aporta datos nuevos a nadie, pero cumple una función social clara.

Halliday (1975): las funciones en el niño. Michael Halliday estudió cómo surgen las funciones durante el desarrollo y propuso siete en el habla infantil temprana:

1. **Instrumental** («quiero»): conseguir cosas.

2. **Reguladora** («haz lo que te digo»): controlar la conducta ajena.
3. **Interaccional** («tú y yo»): relacionarse con los demás.
4. **Personal** («aquí estoy yo»): expresar la propia identidad y los sentimientos.
5. **Heurística** («dime por qué»): explorar y preguntar.
6. **Imaginativa** («vamos a imaginar»): crear mundos de juego.
7. **Informativa** («tengo algo que contarte»): comunicar información nueva, la que aparece más tarde.

Funciones psicológicas. Desde la psicología se distinguen tres grandes funciones. La **comunicativa** es la más evidente: el lenguaje es una actividad conjunta en la que los interlocutores colaboran para un fin común (Clark, 1996). La **representativa o cognitiva** permite categorizar, recordar y razonar con ayuda de símbolos; su alcance se discute en la Unidad 14. La **reguladora de la conducta**, destacada por Vygotsky y Luria, se ve en el niño que se dice «despacio, despacio» mientras construye una torre, o en el adulto que repite «segunda a la derecha» mientras conduce. Ese habla dirigida a uno mismo se interioriza con la edad, como se estudia en la asignatura de Desarrollo: Infancia y Adolescencia.

6.3 Forma: fonología y morfología

Una forma clásica de ordenar el estudio del lenguaje es la de Bloom y Lahey (1978), que distinguen tres dimensiones:

Dimensión	Componentes	Pregunta que responde
Forma	Fonología, morfología y sintaxis	¿Cómo se construye el mensaje?
Contenido	Semántica	¿Qué significa?
Uso	Pragmática	¿Para qué y en qué contexto se usa?

Fonología. La **fonética** estudia los sonidos del habla como fenómenos físicos y articulatorios. La **fonología** estudia cómo esos sonidos funcionan dentro de una lengua para distinguir significados. Su unidad es el **fonema**: la unidad mínima, abstracta, que permite distinguir palabras. Para saber si dos sonidos son fonemas distintos se buscan **pares mínimos**, palabras que solo se diferencian en un sonido: «pata/bata», «peso/beso» o «caro/carro» muestran que /p/ y /b/, o /r/ y /rr/, son fonemas del español.

Un fonema puede realizarse de formas físicamente distintas, llamadas **alófonos**, sin que cambie el significado. La /d/ de «dedo» no suena igual al principio de la palabra, donde es oclusiva, que entre vocales, donde es más suave. Un hispanohablante apenas lo nota, porque su sistema perceptivo agrupa ambos sonidos en la misma categoría (la percepción de los fonemas se estudia en la Unidad 9).

Los fonemas se describen por **rasgos distintivos**: la **sonoridad** separa /p/ de /b/; el **punto de articulación**, /p/ de /t/; el **modo de articulación**, /t/ de /s/. El inventario cambia según la variedad: con **seseo**, «casa» y «caza» suenan igual; con **yeísmo**, «pollo» y «poyo» también.

Conviene no confundir fonema y letra (**grafema**). La «h» de «hielo» no representa ningún fonema; la «c» representa /k/ en «casa» y /θ/ en «cena» en buena parte de España; la «x» de «taxi» representa dos fonemas.

La fonología incluye también la **prosodia**: acento, entonación y ritmo. El acento distingue «término», «termino» y «terminó»; la entonación distingue «Viene.» de «¿Viene?». Por último, la **fonotaxis** son las reglas sobre qué combinaciones de fonemas admite una lengua. El español no admite /s/ seguida de consonante al principio de palabra, y por eso el inglés *stress* se adaptó como «estrés».

Morfología. La morfología estudia la estructura interna de las palabras. Su unidad es el **morfema**, la unidad mínima con significado. Los morfemas se clasifican con tres criterios:

Criterio	Tipos	Ejemplos
Tipo de significado	**Léxicos** (raíces, significado pleno) frente a **gramaticales** (relaciones y categorías)	«libr-» en «librero» frente a «-s» o «de»
Función	**Flexivos** (género, número, persona, tiempo; no cambian la categoría) frente a **derivativos** (crean palabras nuevas)	«cant-ába-mos» frente a «feliz → felicidad», «hacer → deshacer»
Autonomía	**Libres** (palabra por sí solos) frente a **ligados** (necesitan unirse a otro)	«sol», «mar», «ayer» frente a «re-», «-mente», «-s»

El español tiene una flexión mucho más rica que el inglés: un verbo cambia de forma según la persona, el número, el tiempo y el modo. Esta riqueza influye en cómo se adquiere la gramática (Unidad 3) y en cómo se manifiestan sus dificultades, por ejemplo en el trastorno del desarrollo del lenguaje (Unidad 5).

6.4 Sintaxis, semántica y pragmática

Sintaxis. La sintaxis estudia cómo se combinan las palabras en oraciones. Las palabras no se encadenan una tras otra, sino que forman **sintagmas** que se agrupan en estructuras mayores: [El vecino del quinto] [riega las plantas cada mañana]. Esta **estructura**

sintagmática explica la ambigüedad de oraciones como «Vi a la profesora con los prismáticos»: el sintagma «con los prismáticos» puede depender del verbo (yo usaba los prismáticos) o de «la profesora» (ella los llevaba).

Chomsky (1965) distinguió entre la **estructura profunda**, que recoge las relaciones de significado básicas, y la **estructura superficial**, la forma que finalmente se pronuncia. «El perro mordió al cartero» y «El cartero fue mordido por el perro» difieren en superficie, pero comparten quién hace qué a quién.

El **orden de palabras** varía entre lenguas. El español es básicamente SVO (sujeto-verbo-objeto), aunque bastante flexible. En las lenguas del mundo, los órdenes más frecuentes son el SOV y el SVO, en torno al 47 % y al 41 % respectivamente (cifras aproximadas).

Semántica. La semántica estudia el significado. En el nivel de la oración rige el principio de **composicionalidad**, atribuido a Frege: el significado del conjunto depende del significado de las partes y de cómo se combinan. Por eso «el perro muerde al niño» y «el niño muerde al perro» significan cosas distintas con las mismas palabras. Las expresiones idiomáticas son la excepción: «tomar el pelo» no tiene nada que ver con el pelo.

En el nivel de la palabra se estudian las **relaciones léxicas**:

- **Sinonimia**: «empezar» y «comenzar».
- **Antonimia**: «frío» y «caliente».
- **Hiponimia**: «rosa» es hipónimo de «flor», que es su hiperónimo.
- **Polisemia**: una palabra con varios significados relacionados, como la «hoja» de un árbol y la de un cuaderno.
- **Homonimia**: formas iguales con significados sin relación, como «vino» (la bebida) y «vino» (del verbo venir).

También se distingue la **denotación**, el significado referencial («casa»: edificio para vivir), de la **connotación**, los valores afectivos asociados («hogar» evoca calidez). La organización del significado en la memoria se estudia en la Unidad 10 y en Psicología de la Memoria.

Pragmática. La pragmática estudia el uso del lenguaje en contexto: actos de habla, implicaturas, cortesía y discurso (Unidades 8 y 13). Dos fenómenos ilustran bien que el significado depende de la situación. La **deixis** son las expresiones cuyo referente cambia con quién habla, dónde y cuándo: «yo», «aquí», «mañana». Una nota en la puerta que dice «Vuelvo en cinco minutos» no sirve de nada si no se sabe cuándo se escribió. La **presuposición** es la información que se da por supuesta: «¿Has dejado ya de llegar tarde?» presupone que antes llegabas tarde. A diferencia de otras inferencias, la presuposición **se mantiene bajo la negación**: «No he dejado de llegar tarde» sigue presuponiéndolo.

¿Módulos o interacción? Fodor (1983) propuso que el procesamiento del lenguaje se organiza en **módulos** especializados, rápidos y encapsulados. Los modelos **interactivos** sostienen, en cambio, que los distintos niveles se influyen en tiempo real; los datos de ese debate se revisan en las Unidades 10 y 11. La clínica muestra **disociaciones** parciales entre componentes. En el síndrome de Williams, el lenguaje estructural está relativamente preservado pese a la discapacidad intelectual (un contraste que hoy se matiza); algunas personas autistas conservan gramática y vocabulario y tienen dificultades pragmáticas; en el trastorno del desarrollo del lenguaje, lo más afectado suele ser la morfosintaxis. Aun así, la pragmática no es un nivel aislado: depende de la gramática y del léxico.

Consenso y debate

Consenso: los rasgos de diseño de Hockett (1960; Hockett y Altmann, 1968) siguen siendo el marco de referencia para comparar sistemas de comunicación, aplicados de forma gradual y rasgo por rasgo. La doble articulación, la productividad y la estructura jerárquica son propiedades centrales del lenguaje humano. Es útil distinguir forma, contenido y uso (Bloom y Lahey, 1978), aunque los componentes se influyen entre sí.

Debate: si la recursividad es el núcleo exclusivamente humano del lenguaje (Hauser, Chomsky y Fitch, 2002) o solo una de varias propiedades específicas, y hasta qué punto el procesamiento es modular (Fodor, 1983) o interactivo. También se discute el alcance real de algunas disociaciones clínicas, como la del síndrome de Williams.

Mito frecuente

Mito: «Las palabras se parecen a lo que nombran: las onomatopeyas son iguales en todas las lenguas».

Realidad: la relación entre forma y significado es en su mayor parte **arbitraria** y convencional (Hockett, 1960). Incluso las onomatopeyas se adaptan a la fonología de cada lengua: el gallo dice «quiquiriquí» en español y *cock-a-doodle-doo* en inglés. Existe algo de iconicidad, por ejemplo en las onomatopeyas y en algunos signos de las lenguas de signos, pero la gran mayoría de las palabras no se parece en nada a lo que significa.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Rasgos de diseño	Propiedades para comparar sistemas de comunicación con el lenguaje (Hockett, 1960)
Doble articulación	Unidades con significado formadas por unidades sin significado, los fonemas (Martinet, 1960)
Desplazamiento	Capacidad de referirse a lo que no está presente en el tiempo o en el espacio
Función fática	Función centrada en el canal: abrir, mantener o comprobar el contacto (Jakobson, 1960)
Función metalingüística	Función centrada en el código: usar el lenguaje para hablar del propio lenguaje
Fonema	Unidad fonológica mínima y abstracta que permite distinguir significados
Morfema derivativo	Morfema que forma palabras nuevas, a veces de otra categoría («feliz → felicidad»)
Presuposición	Información que el enunciado da por supuesta y que se mantiene al negarlo

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta a qué factor corresponde cada función de Jakobson, qué rasgo de Hockett ilustra un ejemplo y la diferencia entre fonema y alófono o entre morfema flexivo y derivativo. Trampas típicas: asociar la función fática al mensaje y la poética al emisor, confundir fonema con letra y creer que el desplazamiento es exclusivo del ser humano (las abejas lo tienen).

Autoevaluación

1. Según Jakobson (1960), la función fática está centrada en…
a) el mensaje
b) el canal
c) el emisor

2. Los pares «peso/beso» y «pata/bata» demuestran que /p/ y /b/ son…
a) fonemas distintos del español
b) alófonos de un mismo fonema
c) morfemas ligados del español

3. En «infelices», el segmento final «-es» es un morfema…
a) derivativo y libre
b) léxico y libre
c) flexivo y ligado

4. La doble articulación descrita por Martinet (1960) se refiere a que…
a) el lenguaje puede usar el canal vocal y el gestual
b) los mensajes pueden referirse a objetos ausentes
c) las unidades con significado se forman con unidades sin significado

5. «Juan no ha dejado de fumar» sigue comunicando que Juan fumaba. Es un caso de…
a) implicatura conversacional
b) presuposición
c) acto perlocutivo

Soluciones

1 b. La función fática abre, mantiene o comprueba el contacto, como «¿me oyes?». **2 a.** Si cambiar un sonido cambia la palabra, se trata de fonemas distintos. **3 c.** Marca el plural, no cambia la categoría y no puede aparecer solo; «in-» sí es derivativo. **4 c.** Los monemas (primera articulación) se componen de fonemas sin significado (segunda articulación). **5 b.** La presuposición se mantiene bajo la negación; las implicaturas, en cambio, se pueden cancelar.

Unidad 7 · Comunicación animal y principios de la comunicación

Objetivos: describir los sistemas de comunicación de las abejas, los monos vervet y algunas aves, y qué rasgos del lenguaje comparten; valorar críticamente los proyectos de enseñanza de lenguaje a simios; explicar la distinción entre facultad del lenguaje en sentido amplio y estricto; describir el modelo de Shannon y Weaver y los axiomas de la comunicación de Watzlawick, Beavin y Jackson.

7.1 Sistemas de comunicación animal

Todos los animales sociales se comunican. Usan señales químicas, visuales, táctiles, acústicas e incluso eléctricas para avisar de un peligro, atraer pareja, marcar territorio o coordinar al grupo. La pregunta para la psicología del lenguaje no es si los animales se comunican, sino **qué rasgos del lenguaje humano** aparecen en esos sistemas (apartado 6.1). Tres casos se han estudiado especialmente.

Las abejas. Karl von Frisch, premio Nobel en 1973, descifró la comunicación de las abejas melíferas. Cuando una obrera encuentra alimento, vuelve a la colmena y danza. Si el alimento está cerca, hace una **danza circular**, que anima a las compañeras a buscar por los alrededores. Si está lejos, hace la **danza del meneo**: recorre una figura en ocho y, en el tramo central, agita el abdomen.

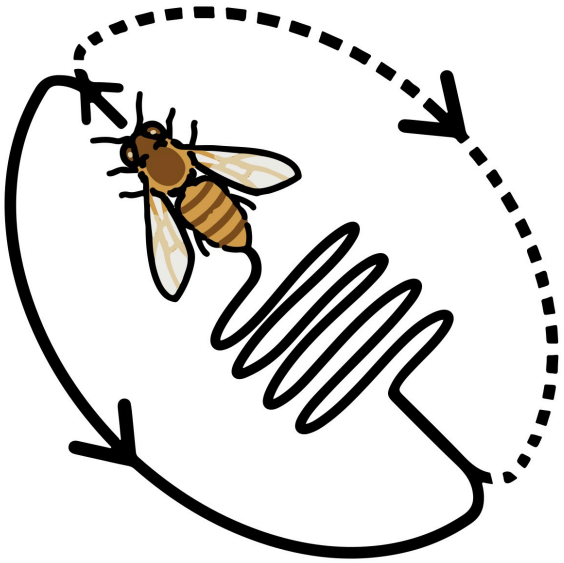


Figura 7.1. **La danza del meneo.** La abeja recorre una figura en ocho; el ángulo del tramo central respecto a la vertical indica la dirección de la fuente de alimento respecto al sol y su duración, la distancia. Fuente: DataBase Center for Life Science (DBCLS), Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Como muestra la figura 7.1, la danza codifica dos datos. La danza tiene **desplazamiento**, porque informa de algo que no está presente, y **semanticidad**. Pero su productividad es muy limitada (solo habla de direcciones y distancias) y no es arbitraria: la relación entre el ángulo de la danza y la dirección es analógica. Además, es en gran parte innata.

Los monos vervet. Seyfarth, Cheney y Marler (1980) estudiaron en libertad las llamadas de alarma del cercopiteco verde o mono vervet (figura 7.2). Estos monos emiten llamadas distintas ante leopardos, águilas y serpientes. Los investigadores grabaron las llamadas y las reprodujeron por altavoces sin que hubiera ningún depredador presente. Los monos respondían a cada llamada con la conducta de huida adecuada: subir a los árboles ante la de leopardo, mirar hacia arriba y refugiarse en la maleza ante la de águila, y erguirse para mirar al suelo ante la de serpiente.



Figura 7.2. **Cercopiteco verde o mono vervet.** Sus llamadas de alarma distinguen entre leopardos, águilas y serpientes. Fuente: Diego Delso, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Las llamadas tienen, por tanto, **semanticidad referencial funcional**: actúan como si nombraran una clase de depredador. Pero el repertorio es cerrado y las llamadas no se combinan para formar mensajes nuevos.

Las aves. Muchas aves canoras **aprenden** su canto escuchando a adultos de su especie durante un **periodo sensible**, y cantan mal si no lo oyen a tiempo. Marler y otros autores lo estudiaron en pinzones y gorriones. Es transmisión cultural, con un paralelo en el periodo sensible humano (Unidad 3).

El caso más discutido es el del **carbonero japonés** (figura 7.3). Suzuki, Wheatcroft y Griesser (2016) observaron que estas aves combinan una llamada de alerta, ABC («cuidado»), con otra de reclutamiento, D («ven aquí»), siempre en el orden ABC-D. Al oír la secuencia, las aves se acercaban vigilando el entorno. Cuando los investigadores reprodujeron el orden invertido, D-ABC, las aves no respondían.



Figura 7.3. **Carbonero japonés (Parus minor).** Combina llamadas en un orden fijo con significado propio. Fuente: Laitche, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Los autores hablan de **sintaxis composicional**: el significado de la combinación depende de sus partes y de su orden. Sus críticos lo ven como una combinación de dos elementos, sin jerarquía ni recursividad. Algo parecido ocurre con los estudios de Gentner et al. (2006) sobre estorninos y patrones gramaticales, cuya interpretación también se discute. En cuanto a los delfines, pese a su complejidad vocal, no hay pruebas claras de estructuras sintácticas.

7.2 Los simios y el lenguaje

Si alguna especie podía aprender lenguaje, parecía lógico buscarla entre nuestros parientes más cercanos. Durante el siglo XX se hicieron varios proyectos para enseñar lenguaje a simios criados con personas.

Primeros intentos: el habla. Los Kellogg criaron a la chimpancé **Gua** junto a su propio hijo, y los Hayes criaron a **Viki** como si fuera una niña. Viki apenas llegó a producir unas pocas palabras, con mucha dificultad. El fracaso se atribuyó sobre todo a la **anatomía** y al control vocal de los chimpancés, muy distintos de los humanos. Por eso los proyectos siguientes usaron otros canales.

Proyecto	Especie	Medio	Lo que se logró
Washoe (Gardner y Gardner, 1969)	Chimpancé	Signos de la lengua de signos americana	Un repertorio amplio de signos y combinaciones breves
Sarah (Premack)	Chimpancé	Fichas de plástico de colores y formas	Relaciones entre símbolos en tareas de laboratorio
Lana y Kanzi (Savage-Rumbaugh y colaboradores)	Chimpancé y bonobo	**Lexigramas**: símbolos geométricos en un teclado	Kanzi: uso espontáneo de lexigramas y buena comprensión de órdenes orales en inglés
Koko (Patterson)	Gorila	Signos	Un repertorio amplio, descrito sobre todo con informes anecdóticos
Nim Chimpsky (Terrace et al., 1979)	Chimpancé	Signos	Análisis en vídeo: mucha imitación y ninguna gramática

Las interpretaciones generosas. Muchos datos de los primeros proyectos procedían de los propios cuidadores, que tendían a interpretar los signos de forma favorable. El ejemplo más citado es el de Washoe al ver un cisne y signar «agua» y «pájaro»: ¿había creado una palabra compuesta o había nombrado dos cosas que veía? También existía el riesgo de **claves involuntarias** de los cuidadores, como en el caso del caballo Hans el Listo, que parecía contar pero respondía a gestos inconscientes de su dueño. Con Koko, las críticas fueron especialmente fuertes porque la evidencia era sobre todo anecdótica.

El proyecto Nim. Herbert Terrace se propuso comprobar con rigor si un chimpancé podía aprender sintaxis y llamó a su chimpancé, con ironía, Nim Chimpsky. Al analizar las grabaciones, Terrace et al. (1979) llegaron a una conclusión negativa:

1. Muchos enunciados de Nim eran **imitación inmediata** de lo que el cuidador acababa de signar.
2. La **longitud media del enunciado** no crecía con el tiempo, a diferencia de lo que ocurre en los niños (Unidad 3).
3. Las secuencias largas eran **repetitivas** y no añadían información, y no había una estructura sintáctica productiva.

Kanzi, el caso más sólido. Kanzi aprendió los lexigramas observando las sesiones de entrenamiento de su madre adoptiva, sin enseñanza directa, y comprendía muchas órdenes orales nuevas. Es el caso más convincente de **comprensión** en un simio, pero sigue lejos de la gramática de un niño de tres años.

Balance. Los simios entrenados aprendieron cientos de signos o lexigramas, los usaron para pedir cosas y los combinaron de forma limitada. Esto demuestra capacidades notables: aprender símbolos arbitrarios, asociarlos a referentes y usarlos para comunicarse. Lo que no apareció es lo que define al lenguaje humano: sintaxis productiva, crecimiento de la longitud y la complejidad de los enunciados y uso para comentar o compartir información, más allá de pedir. Una trampa típica de examen es confundir los **lexigramas** (Lana y Kanzi) con los **signos** (Washoe, Koko y Nim).

7.3 ¿Qué es exclusivamente humano?

Los apartados anteriores muestran que varios rasgos del lenguaje aparecen en otras especies. La cuestión es, entonces, qué es lo que solo tiene el ser humano. Un artículo muy influyente de Hauser, Chomsky y Fitch (2002) ordenó el debate con una distinción:

- La **facultad del lenguaje en sentido amplio** (FLB, del inglés *broad*) incluye todo lo que se necesita para el lenguaje: un sistema **sensoriomotor**, que permite producir y percibir señales, y un sistema **conceptual-intencional**, que aporta los significados y las intenciones. Muchos de estos componentes se comparten con otras especies.
- La **facultad del lenguaje en sentido estricto** (FLN, del inglés *narrow*) sería el componente exclusivamente humano y exclusivamente lingüístico. Su hipótesis es que la FLN podría reducirse a la **recursividad**: la capacidad de construir estructuras jerárquicas ilimitadas a partir de un conjunto finito de elementos.

Pinker y Jackendoff (2005) respondieron que esta propuesta se queda corta. A su juicio, hay muchos otros componentes específicos del lenguaje humano: aspectos de la percepción y la producción del habla, la fonología, las palabras, la morfología y buena parte de la sintaxis, como la concordancia. Para estos autores, el lenguaje es un conjunto de adaptaciones para comunicar, no una sola capacidad añadida. El debate sigue abierto.

Síntesis rasgo a rasgo. La forma más útil de resumir la comparación es aplicar los rasgos de Hockett de manera gradual, como muestra la figura 7.4.

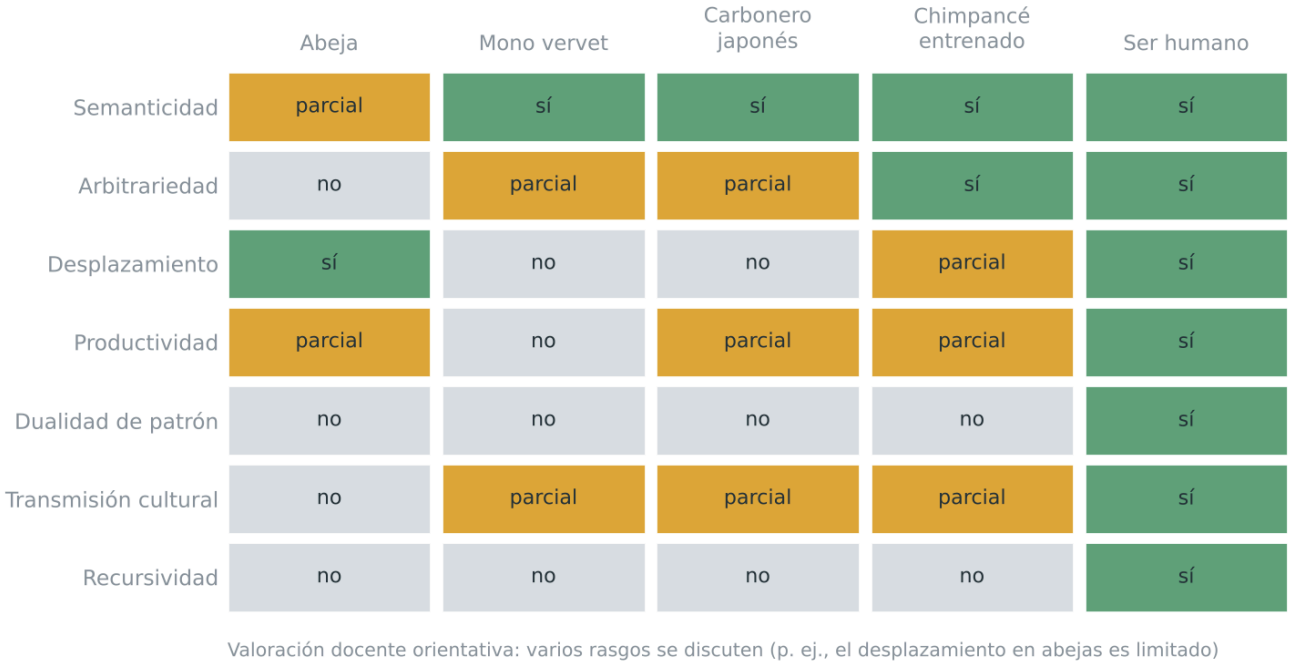


Figura 7.4. **Rasgos de diseño en cinco sistemas de comunicación.** Valoración de siete rasgos (semanticidad, arbitrariedad, desplazamiento, productividad, dualidad de patrón, transmisión cultural y recursividad) en la abeja, el mono vervet, el carbonero japonés, el chimpancé entrenado y el ser humano, como «sí», «parcial» o «no». Valoración docente orientativa. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

La figura permite leer tres ideas:

1. **Casi ningún rasgo aislado es exclusivo.** En la figura solo la dualidad de patrón y la recursividad aparecen únicamente en el ser humano. Las abejas tienen desplazamiento; los vervet, llamadas con referencia; los carboneros, combinación ordenada; los chimpancés entrenados aprenden símbolos arbitrarios.
2. **Los rasgos aparecen en grado parcial.** La productividad de la danza de las abejas o de las combinaciones de los carboneros es mínima comparada con la humana. La transmisión cultural de las aves canoras se limita al canto.
3. **Lo único es la combinación.** Solo el lenguaje humano reúne a la vez productividad ilimitada, recursividad jerárquica, desplazamiento flexible y dualidad de patrón.

Capacidad precursora	Ejemplo animal	Lo que falta respecto al lenguaje
Referencia	Llamadas de alarma de los vervet	Repertorio abierto y combinable
Desplazamiento	Danza del meneo	Temas variados, no solo dirección y distancia
Aprendizaje vocal	Canto de las aves	Significados que se combinan
Combinación	Secuencia ABC-D del carbonero	Jerarquía y recursividad
Símbolos arbitrarios	Lexigramas de Kanzi	Sintaxis productiva

Esta visión gradual permite estudiar los **precursores** del lenguaje en otras especies sin exagerar ni negar las diferencias. Parte de la diferencia está también en la capacidad de leer las intenciones ajenas (Unidades 4 y 8).

7.4 Modelos y axiomas de la comunicación

Shannon y Weaver (1949). El primer modelo general de la comunicación nació en la ingeniería de las telecomunicaciones. Shannon y Weaver querían saber cómo transmitir señales por un canal con la menor pérdida posible. Su modelo describe una cadena **lineal**:

1. Una **fuente** de información produce un mensaje.
2. Un **transmisor** lo codifica en una señal.
3. La señal viaja por un **canal**, donde puede sufrir **ruido**: cualquier interferencia que la distorsiona.
4. Un **receptor** descodifica la señal.
5. El mensaje llega a su **destino**.

En un audio de voz grabado en un bar, la música de fondo es ruido. Para la psicología, el modelo tiene dos limitaciones: es lineal, con un receptor pasivo, y no se ocupa del **significado**, solo de la señal. Las ampliaciones posteriores añadieron la **retroalimentación**, la

respuesta del receptor que permite al emisor ajustar su mensaje, y elementos como el **código**, el **contexto** y el **referente** (apartado 6.2). Los modelos inferenciales de la Unidad 8 dan un paso más: entender es interpretar intenciones, no solo descodificar.

Dentro de estos modelos se suele distinguir también entre tipos de signos: los **iconos** se parecen a lo que representan (una fotografía), los **índices** mantienen una relación causal o de contigüidad con ello (el humo respecto al fuego) y los **símbolos** se basan en una convención (las palabras).

Los axiomas de Watzlawick, Beavin y Jackson (1967). Desde la llamada Escuela de Palo Alto, estos autores estudiaron la comunicación como **sistema de interacción**, sobre todo en las familias. Propusieron cinco axiomas, resumidos en la figura 7.5.

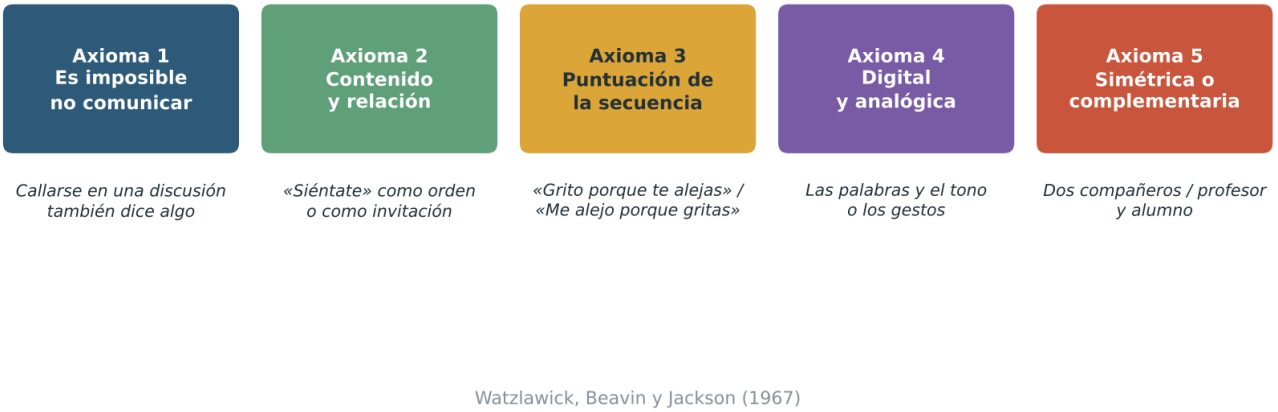


Figura 7.5. **Los cinco axiomas de la comunicación.** Cada tarjeta resume un axioma de Watzlawick, Beavin y Jackson (1967) con un ejemplo cotidiano. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

1. **Es imposible no comunicar.** Toda conducta en presencia de otro tiene valor de mensaje. Quien se pone los auriculares en el tren comunica que no quiere conversación.
2. **Toda comunicación tiene un nivel de contenido y otro de relación**, y el segundo clasifica al primero: es **metacomunicación**. «¿Has fregado ya?» informa de algo, pero el tono indica si es una pregunta neutra o un reproche.
3. **La relación depende de cómo cada parte puntúa la secuencia.** Una jefa dice: «Superviso todo porque él no toma la iniciativa». El empleado dice: «No tomo la iniciativa porque ella lo supervisa todo». Cada uno sitúa el comienzo de la cadena en el otro.
4. **La comunicación es digital y analógica.** La **digital** es la verbal, basada en signos arbitrarios; la **analógica** es la no verbal (gestos, tono, postura), más ligada a la relación. Esto no significa que la mayor parte del significado sea no verbal: la célebre regla 7-38-55 es un mito (Unidad 16).
5. **Las interacciones son simétricas o complementarias.** Las **simétricas** se basan en la igualdad, como entre dos compañeros de clase; las **complementarias**, en la diferencia, como entre médica y paciente.

El doble vínculo. Bateson et al. (1956) describieron el **doble vínculo**: una persona recibe dos mensajes contradictorios en niveles distintos, normalmente uno verbal y otro analógico, de alguien importante para ella, y no puede salir de la situación ni comentar la contradicción. Por ejemplo, un jefe dice «aquí podéis opinar con total libertad», pero muestra fastidio cada vez que alguien discrepa, y nadie se atreve a señalarlo. La idea se propuso como factor causal de la esquizofrenia, algo que hoy no se acepta, pero influyó mucho en la terapia familiar sistémica (véanse las futuras asignaturas de Psicopatología y la de Interacción Social).

Consenso y debate

Consenso: muchas especies tienen sistemas de comunicación ricos y algunas capacidades precursoras del lenguaje: referencia (vervets), desplazamiento (abejas), aprendizaje vocal (aves canoras) y combinación (carboneros). Ninguna reúne productividad ilimitada, recursividad jerárquica, desplazamiento flexible y dualidad de patrón. Los simios entrenados aprenden símbolos, pero no sintaxis productiva (Terrace et al., 1979). La comunicación humana no se reduce a transmitir señales: incluye la relación entre los interlocutores (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1967).

Debate: si las combinaciones del carbonero japonés constituyen una sintaxis composicional (Suzuki, Wheatcroft y Griesser, 2016) o una simple combinación sin jerarquía, y si lo exclusivamente humano se reduce a la recursividad (Hauser, Chomsky y Fitch, 2002) o incluye muchos otros componentes (Pinker y Jackendoff, 2005).

Mito frecuente

Mito: «Los simios aprendieron lenguaje: Washoe, Koko o Kanzi hablaban por signos como una persona».

Realidad: estos animales aprendieron cientos de signos o lexigramas, pero Terrace et al. (1979) mostraron con el análisis de grabaciones de Nim Chimpsky que muchas de sus «frases» eran imitación inmediata del cuidador, sin crecimiento de la longitud media del enunciado ni estructura sintáctica productiva. Kanzi es el caso más sólido de comprensión, sin llegar a la gramática humana.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Danza del meneo	Danza en ocho con la que la abeja indica la dirección y la distancia del alimento (von Frisch)
Llamadas de alarma	Llamadas de los vervet específicas para leopardo, águila y serpiente (Seyfarth et al., 1980)
Lexigrama	Símbolo geométrico arbitrario en un teclado, usado con Lana y Kanzi
FLB	Facultad del lenguaje en sentido amplio: sistemas sensoriomotor y conceptual-intencional
FLN	Facultad del lenguaje en sentido estricto: lo exclusivamente humano; quizá la recursividad
Ruido	Interferencia que distorsiona la señal en el canal (Shannon y Weaver, 1949)
Metacomunicación	Comunicación sobre la comunicación; el nivel de relación que clasifica al de contenido
Interacción complementaria	Interacción basada en la diferencia entre las partes (Watzlawick et al., 1967)

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta qué rasgo de Hockett aparece en cada especie, qué conclusión obtuvo Terrace con Nim y qué dice cada axioma de Watzlawick, a menudo a partir de un ejemplo. Trampas típicas: creer que el desplazamiento es exclusivo del ser humano, confundir lexigramas con signos, atribuir los axiomas a Grice y confundir interacción simétrica y complementaria.

Autoevaluación

1. ¿Qué rasgo de Hockett está presente en la danza de las abejas?
a) Desplazamiento
b) Dualidad de patrón
c) Reflexividad

2. Kanzi se comunicaba principalmente mediante…
a) signos de la lengua de signos americana
b) fichas de plástico de colores y formas
c) lexigramas en un teclado

3. Al analizar las grabaciones de Nim Chimpsky, Terrace et al. (1979) concluyeron que…
a) su longitud media del enunciado crecía como la de un niño
b) muchos de sus enunciados imitaban lo que acababa de signar el cuidador
c) combinaba signos con estructuras recursivas desde el primer año

4. Según Hauser, Chomsky y Fitch (2002), la facultad del lenguaje en sentido estricto incluiría…
a) el sistema sensoriomotor
b) el aprendizaje vocal
c) la recursividad

5. La relación entre una médica y su paciente, basada en la diferencia de papeles, es una interacción…
a) simétrica
b) complementaria
c) digital

Soluciones

1 a. La danza informa de un alimento que no está presente. **2 c.** Los signos corresponden a Washoe, Koko y Nim; las fichas, a Sarah. **3 b.** Además, la longitud de sus enunciados no crecía y no había sintaxis productiva. **4 c.** Los sistemas sensoriomotor y conceptual-intencional forman parte de la facultad en sentido amplio. **5 b.** Las simétricas se basan en la igualdad; «digital» se refiere al tipo de código, no a la relación.

Unidad 8 · Pragmática y teoría de la mente

Objetivos: distinguir los actos locutivo, ilocutivo y perlocutivo y clasificar los actos de habla según Searle; explicar el principio de cooperación, las máximas de Grice y los tipos de implicatura; comparar la teoría de la relevancia y el fundamento común con el enfoque de Grice; describir las tareas de falsa creencia y la relación entre lenguaje y teoría de la mente.

8.1 Actos de habla

Hablar es también **hacer cosas**. Esta idea, que hoy parece obvia, la desarrolló el filósofo John Austin en unas conferencias publicadas tras su muerte con el título *How to do things with words* (Austin, 1962).

Constatativos y realizativos. Austin partió de una distinción. Los enunciados **constatativos** describen el mundo y pueden ser verdaderos o falsos: «Está lloviendo». Los enunciados **realizativos** o performativos no describen una acción, sino que la realizan al pronunciarse: «Os declaro marido y mujer», «Te prometo que iré», «Te apuesto un café a que llega tarde». No son verdaderos ni falsos, sino **afortunados** o **desafortunados**.

Para que un realizativo funcione deben cumplirse unas **condiciones de felicidad**: que exista un procedimiento convencional, que lo realicen las personas adecuadas en las circunstancias adecuadas, que se complete y que haya sinceridad. Si un invitado dice «os declaro marido y mujer» en mitad del banquete, nadie queda casado.

Tres actos en uno. Austin acabó concluyendo que todo enunciado, también los constatativos, hace algo. En cada emisión distinguió tres actos simultáneos:

- **Acto locutivo**: decir algo con sentido, es decir, producir una frase con su forma y su significado.
- **Acto ilocutivo**: lo que se hace **al** decirlo (afirmar, preguntar, ordenar, prometer). Es la **fuerza ilocutiva** del enunciado.
- **Acto perlocutivo**: el efecto que se produce **por** haberlo dicho en el oyente (convencerlo, asustarlo, hacer que actúe).

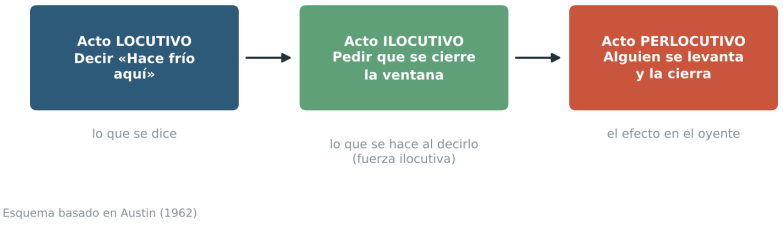


Figura 8.1. **Tres actos en una sola emisión.** «Hace frío aquí» como acto locutivo (decir la frase), ilocutivo (petición indirecta de cerrar la ventana) y perlocutivo (alguien la cierra). Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Como muestra la figura 8.1, la fuerza ilocutiva depende de la intención del hablante, mientras que el efecto perlocutivo depende del oyente y puede no producirse. Confundir ambos actos es la trampa de examen más habitual.

Searle: condiciones y clasificación. John Searle (1969) sistematizó las condiciones de los actos de habla. En una promesa, el contenido es una acción futura del hablante (**contenido proposicional**), que interesa al oyente (**preparatoria**), que el hablante pretende cumplir (**sinceridad**) y el enunciado cuenta como compromiso (**esencial**). Más tarde, Searle (1976) clasificó los actos ilocutivos en cinco tipos:

Tipo	Qué hace el hablante	Ejemplo propio
Asertivos o representativos	Se compromete con la verdad de algo	«El examen es el jueves»
Directivos	Intenta que el oyente haga algo	«Envíame los apuntes»
Compromisivos	Se compromete a una acción futura	«Mañana te devuelvo el cargador»
Expresivos	Expresa un estado psicológico	«Siento mucho lo de tu abuelo»
Declarativos	Cambia la realidad institucional al decirlo	«Queda usted despedido»

Actos de habla indirectos. Searle (1975) llamó **actos de habla indirectos** a los que realizan un acto ilocutivo a través de otro. «¿Te importa bajar la música?» tiene forma de pregunta, pero es una petición: responder «no, no me importa» sin bajarla sería entender solo el acto literal. Son muy frecuentes en las peticiones porque suavizan la imposición, una cuestión de **cortesía** (Unidad 13). Entenderlos exige inferir: la lectura literal no encaja y el oyente busca la intención del hablante.

8.2 Grice e implicaturas

Entre lo que se **dice** y lo que se **quiere decir** suele haber una distancia considerable. Si una amiga pregunta «¿Vamos esta tarde al gimnasio?» y respondes «Me duele la rodilla», no has dicho que no, pero ella lo entiende enseguida. El filósofo Paul Grice (1975) explicó cómo se recorre esa distancia.

El principio de cooperación. Según Grice, los interlocutores asumen que el otro colabora: que su contribución se ajusta a lo que la conversación necesita en ese momento. Este principio general se concreta en cuatro **máximas**:

Máxima	Qué pide	Ejemplo de cumplimiento
Cantidad	Dar la información necesaria, ni más ni menos	—¿Cuántos sois? —Cuatro.
Cualidad	Decir lo que se cree verdadero y se puede justificar	No afirmar una fecha de la que no estás seguro
Relación o relevancia	Ser pertinente	Responder a lo que te han preguntado
Modo o manera	Ser claro, breve y ordenado, sin ambigüedad	Dar unas indicaciones paso a paso

Las implicaturas. Una **implicatura** es lo que se comunica sin decirse de forma explícita. Grice distinguió dos grandes tipos:

- Las **implicaturas convencionales** dependen del significado de ciertas palabras, no del contexto. «Es joven, pero responsable» implica que se esperaba un contraste entre juventud y responsabilidad, porque así lo marca «pero».
- Las **implicaturas conversacionales** se derivan de las máximas y del contexto. Pueden ser **generalizadas**, si surgen casi siempre, o **particularizadas**, si dependen de una situación concreta, como la respuesta sobre la rodilla.

El ejemplo típico de implicatura generalizada es la **implicatura escalar**. «Algunos alumnos aprobaron» comunica, en general, que **no todos** aprobaron: si hubieran aprobado todos, la máxima de cantidad habría exigido decirlo. Las implicaturas conversacionales tienen dos propiedades: son **cancelables** («algunos aprobaron; de hecho, aprobaron todos» no es una contradicción) y **calculables**, porque se pueden reconstruir a partir de las máximas.

Violar y burlar las máximas. Grice distinguió dos formas de no cumplir una máxima. La **violación encubierta** pretende que el oyente no lo note: mentir viola la cualidad. La **burla abierta** (en inglés, *flouting*) es un incumplimiento tan evidente que el oyente entiende que el hablante quiere comunicar otra cosa, y eso genera una implicatura. La figura 8.2 resume las cuatro máximas con ejemplos.

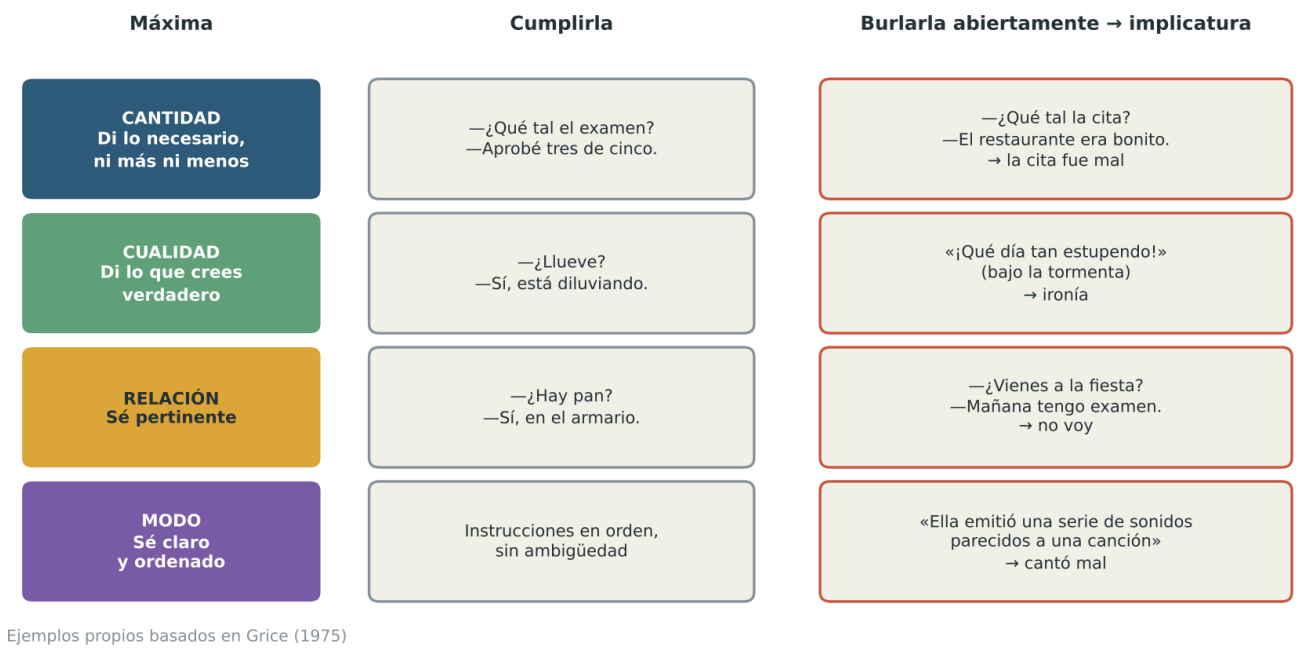


Figura 8.2. **Las máximas de Grice.** Para cada máxima, un ejemplo de cumplimiento y otro de burla abierta que genera una implicatura. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Otros ejemplos de burla abierta:

- **Cualidad**: «¡Menuda suerte la mía!» al pinchar una rueda es **ironía**.
- **Cantidad**: la **tautología** «Un examen es un examen» no informa, y por eso se interpreta (hay que tomárselo en serio).
- **Modo**: hablar del «señor de barba blanca y traje rojo» delante de los niños en diciembre comunica que no conviene nombrarlo.

Implicatura frente a presuposición. La presuposición (apartado 6.4) se mantiene bajo la negación y no se cancela con facilidad; la implicatura sí se cancela.

El desarrollo. Los niños calculan las implicaturas escalares más tarde que los adultos en tareas metalingüísticas: tienden a aceptar «algunos» cuando en realidad son todos (Noveck, 2001). En tareas más sencillas y con contextos que hacen relevante la diferencia, las detectan antes (Papafragou y Musolino, 2003).

8.3 Relevancia y fundamento común

El enfoque de Grice dejó preguntas abiertas: ¿cuántas máximas hay?, ¿cómo elige el oyente entre interpretaciones?

Los neo-griceanos. Estos autores simplificaron las máximas. Horn (1984) las redujo a dos principios: el **principio Q** (di todo lo que puedas, que genera implicaturas como la escalar) y el **principio R** (no digas más de lo necesario, que lleva al oyente a enriquecer lo dicho). Levinson (2000) desarrolló el estudio de las **implicaturas generalizadas**, que funcionan como interpretaciones por defecto.

La teoría de la relevancia. Sperber y Wilson (1986) propusieron un cambio más profundo. Para ellos, la comunicación humana es **ostensivo-inferencial**: el hablante muestra que quiere comunicar algo, y el oyente infiere qué es. Toda la interpretación se rige por un solo principio: **todo enunciado comunica la presunción de su propia relevancia óptima**. La relevancia es un equilibrio entre dos factores:

- Los **efectos cognitivos**: cuánto cambia el enunciado lo que el oyente sabe o cree.
- El **esfuerzo de procesamiento**: cuánto cuesta interpretarlo.

El oyente sigue la ruta de menor esfuerzo y se detiene en la primera interpretación que satisface sus expectativas de relevancia. Sobran las cuatro máximas: buscar la relevancia sería una propiedad general de la cognición.

La teoría introduce además el concepto de **explicatura**: lo comunicado explícitamente, que ya exige inferencias para completar lo que la frase dice. Si a la pregunta «¿Te preparo algo?» respondes «Ya he comido», el oyente debe enriquecer la frase para entender «he comido hoy, hace poco» (explicatura), y a partir de ahí inferir «no hace falta que me prepares nada» (implicatura). Para Grice, lo dicho era casi literal; para la teoría de la relevancia, la inferencia está presente desde el principio.

Enfoque	Principio central	Papel de la inferencia
Grice (1975)	Cooperación y cuatro máximas	Genera las implicaturas a partir de lo dicho
Neo-griceanos (Horn, 1984; Levinson, 2000)	Pocos principios e interpretaciones por defecto	Implicaturas generalizadas casi automáticas
Relevancia (Sperber y Wilson, 1986)	Máximo efecto con mínimo esfuerzo	Interviene ya en lo dicho (explicaturas)

El fundamento común. Herbert Clark subrayó otra condición de la comunicación: los interlocutores necesitan un **fundamento común** (*common ground*), el conjunto de conocimientos, creencias y supuestos que saben que comparten. Se apoya en la pertenencia a las mismas comunidades (dos estudiantes de Psicología saben qué es el PIR), en la experiencia compartida (lo que pasó en la última clase) y en lo que ambos tienen delante en ese momento. Hablar es una **actividad conjunta** que coordina acciones con otra persona (Clark, 1996).

El fundamento común se construye mediante el **grounding** o anclaje (Clark y Brennan, 1991): los interlocutores van dando y pidiendo pruebas de que se entienden con asentimientos, repeticiones, preguntas o simples «ajá». El medio influye en su coste: cara a cara se ve enseguida si el otro ha entendido; por mensajes escritos hay que confirmarlo de forma explícita. Los pactos conceptuales y el alineamiento entre hablantes se tratan en la Unidad 13, y la comunicación digital, en la Unidad 16.

8.4 Teoría de la mente y comunicación

Interpretar un acto indirecto, una ironía o una implicatura exige atribuir intenciones al hablante. La capacidad de atribuir estados mentales (creencias, deseos, intenciones, emociones) a uno mismo y a los demás se llama **teoría de la mente** (ToM, del inglés *theory of mind*), término que acuñaron Premack y Woodruff (1978) con chimpancés. Su desarrollo general se estudia en Desarrollo: Infancia y Adolescencia.

Las tareas de falsa creencia. La prueba de referencia consiste en entender que alguien puede creer algo falso y actuar según esa creencia. Wimmer y Perner (1983) crearon la historia de Maxi, que no ve cómo su madre cambia de sitio su chocolate. Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985) la adaptaron con dos muñecas, Sally y Ana, y la aplicaron a niños autistas (figura 8.3). Perner, Leekam y Wimmer (1987) añadieron la tarea de **contenido inesperado**: una caja de golosinas que en realidad contiene lápices.

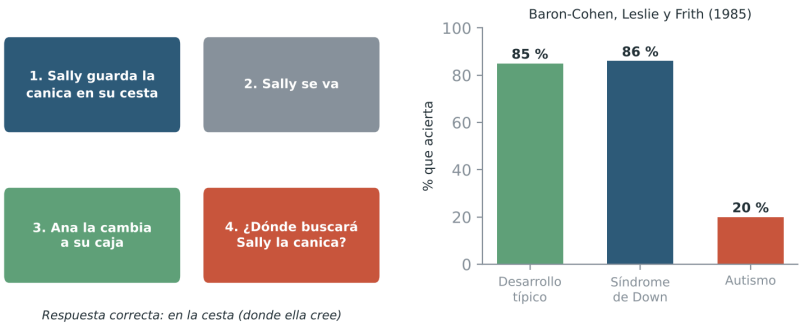


Figura 8.3. **La tarea de Sally y Ana.** A la izquierda, las cuatro fases de la tarea; a la derecha, porcentaje de niños que aciertan la pregunta de creencia: 85 % con desarrollo típico, 86 % con síndrome de Down y 20 % autistas (Baron-Cohen et al., 1985). Elaboración propia.

Como muestra la figura 8.3, en ese estudio aprobaron la pregunta de creencia 23 de 27 niños con desarrollo típico, 12 de 14 con síndrome de Down y solo 4 de 20 niños autistas, a pesar de que estos tenían una edad mental verbal mayor. Hoy el resultado se matiza: muchas personas autistas aprueban las tareas explícitas, y un déficit de ToM no explica por sí solo el autismo.

El metaanálisis de Wellman, Cross y Watson (2001), con 178 estudios, mostró una mejora progresiva con la edad y el mismo patrón evolutivo en todos los países y variantes de la tarea (datos en el recuadro «Mito frecuente»). Las creencias de **segundo orden** («Juan cree que María cree que…») se comprenden hacia los 6–7 años.

Del lenguaje a la ToM. El metaanálisis de Milligan, Astington y Dack (2007), con 104 estudios y 8.891 niños menores de 7 años, halló una relación entre capacidad lingüística y falsa creencia de tamaño moderado-grande ($r \approx 0{,}43$, valor aproximado). El efecto era mayor del lenguaje previo a la falsa creencia posterior que al revés, y el lenguaje general se relacionaba más que el vocabulario receptivo. Varios datos apuntan en la misma dirección:

- La **sintaxis de complementación** con verbos mentales («cree que…», «piensa que…») ofrece un formato para representar creencias falsas (de Villiers y Pyers, 2002).
- Los **niños sordos de padres oyentes** que acceden tarde a la lengua de signos se retrasan en las tareas de falsa creencia (Peterson y Siegal, 1995).
- Los usuarios de la primera cohorte de la **lengua de signos nicaragüense**, cuya lengua tenía menos recursos para hablar de estados mentales, fallaban más estas tareas (Pyers y Senghas, 2009).

De la ToM a la comunicación. La relación funciona también en sentido inverso: la pragmática depende de la ToM. Entender una ironía, una mentira piadosa o una **metedura de pata** (*faux pas*; Baron-Cohen et al., 1999) exige representar qué sabe y qué pretende el otro.

Teorías y debate. Para la **teoría-teoría**, la ToM es una teoría intuitiva que el niño revisa con la experiencia (Gopnik y Wellman, 1994); los enfoques **modulares** proponen un mecanismo especializado de metarrepresentación (Leslie, 1987); la **simulación** propone que nos ponemos en el lugar del otro, y se vinculó a las neuronas espejo (Gallese y Goldman, 1998), algo que hoy se matiza. Sigue en debate la **ToM implícita**: Onishi y Baillargeon (2005) hallaron sensibilidad a la falsa creencia a los 15 meses con tiempos de mirada, pero varias réplicas fallaron (Kulke et al., 2018). ManyBabies 2, aún en preprint y centrado en conocimiento frente a ignorancia, halló que los adultos anticipaban según lo previsto, pero los niños de 18–27 meses no distinguían conocimiento de ignorancia.

Consenso y debate

Consenso: lo comunicado va más allá de lo dicho y se recupera por inferencia, guiada por el contexto y por expectativas de cooperación o relevancia. La falsa creencia explícita se aprueba de forma progresiva hacia los 4–5 años, con un patrón similar entre culturas (Wellman et al., 2001), y el lenguaje se relaciona de forma clara con ella (Milligan et al., 2007).

Debate: si la pragmática se explica mejor con las máximas de Grice, con los principios neo-griceanos o con un único principio de relevancia (Sperber y Wilson, 1986). También, si los bebés tienen una ToM implícita: Onishi y Baillargeon (2005) no se han replicado de forma consistente.

Mito frecuente

Mito: «La teoría de la mente aparece de golpe a los cuatro años».

Realidad: la comprensión de la falsa creencia explícita mejora de forma gradual con la edad. En el metaanálisis de Wellman, Cross y Watson (2001), hacia los 44 meses aciertan aproximadamente la mitad de los niños de EE. UU. (en torno al 69 % en Australia y al 40 % en Japón), con el mismo patrón evolutivo en todos los países. Antes aparecen precursores como la atención conjunta y el juego simulado.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Acto ilocutivo	Lo que se hace al decir algo (prometer, pedir, afirmar); su fuerza ilocutiva (Austin, 1962)
Acto de habla indirecto	Acto ilocutivo realizado a través de otro, como pedir mediante una pregunta (Searle, 1975)
Principio de cooperación	Supuesto de que cada contribución se ajusta a lo que pide la conversación (Grice, 1975)
Implicatura escalar	Inferencia de que no se cumple un término más fuerte: «algunos» comunica «no todos»
Burla abierta	Incumplimiento evidente de una máxima que el oyente reconoce y que genera una implicatura
Explicatura	Contenido explícito enriquecido por inferencia, según la teoría de la relevancia
Fundamento común	Conocimientos y supuestos que los interlocutores saben que comparten (Clark, 1996)
Falsa creencia	Creencia que no se ajusta a la realidad; entenderla en otro es la prueba clásica de ToM

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta la diferencia entre actos locutivo, ilocutivo y perlocutivo, la clasificación de Searle, qué máxima se burla en un ejemplo y qué tipo de implicatura aparece, y los datos clásicos de Sally y Ana. Trampas típicas: confundir el acto ilocutivo (intención) con el perlocutivo (efecto), decir que la ironía viola la cualidad de forma encubierta (es una burla abierta) y confundir implicatura con presuposición.

Autoevaluación

1. «Mañana te devuelvo el cargador» es, según Searle (1976), un acto…
a) directivo
b) compromisivo
c) declarativo

2. Decir «¡Qué día tan perfecto para un picnic!» bajo un diluvio supone…
a) una burla abierta de la máxima de cualidad
b) una violación encubierta de la máxima de cantidad
c) una presuposición que se mantiene al negarla

3. «Algunos invitados se fueron pronto; de hecho, se fueron todos» no es contradictorio porque la implicatura escalar es…
a) convencional
b) inmune a la negación
c) cancelable

4. Según la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 1986)…
a) la conversación se rige por cuatro máximas independientes
b) el oyente solo hace inferencias después de entender lo literal
c) cada enunciado comunica la presunción de su relevancia óptima

5. En el estudio de Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985), aprobaron la pregunta de creencia…
a) la mayoría con síndrome de Down y una minoría de los autistas
b) un porcentaje parecido en los tres grupos estudiados
c) solo los niños con desarrollo típico de la muestra

Soluciones

1 b. El hablante se compromete con una acción futura propia. **2 a.** La falsedad es tan evidente que el oyente infiere la ironía. **3 c.** Se cancela sin contradicción; la presuposición, en cambio, resiste la negación. **4 c.** Y la inferencia interviene ya en lo dicho (explicaturas). **5 a.** Aprobaron el 86 % con síndrome de Down y el 20 % de los autistas (85 % con desarrollo típico).

Capítulo 3 · Percepción y comprensión del lenguaje

Entender a alguien parece instantáneo, pero exige convertir una señal física continua y muy variable en sonidos, palabras, estructuras y, al final, en una representación de lo que se nos cuenta. Este capítulo sigue ese recorrido: primero la percepción del habla, la lectura y la lengua de signos; después el acceso al léxico; por último, el análisis de oraciones, la comprensión del discurso y sus bases cerebrales.

Unidad 9 · Percepción del habla y lectura

Objetivos: explicar por qué la falta de invarianza y la segmentación hacen difícil percibir el habla; describir la percepción categórica y sus límites; comparar la teoría motora con los enfoques que destacan el procesamiento de arriba-abajo; explicar los movimientos oculares en la lectura, el modelo de doble ruta y las dislexias; valorar la integración audiovisual y el estatus de las lenguas de signos.

9.1 El reto de percibir el habla

Oír nuestra lengua da la impresión de recibir palabras bien separadas. La señal que llega al oído es otra cosa: una onda que varía de forma continua en **frecuencia**, **amplitud** y **duración**. La **fonética articulatoria** describe cómo se producen los sonidos (Unidad 12); la **fonética acústica**, las propiedades físicas de la señal, que se visualizan en un **espectrograma**. El oyente tiene que pasar de esa señal a **fonemas**, las unidades abstractas que distinguen significados (Unidad 6).

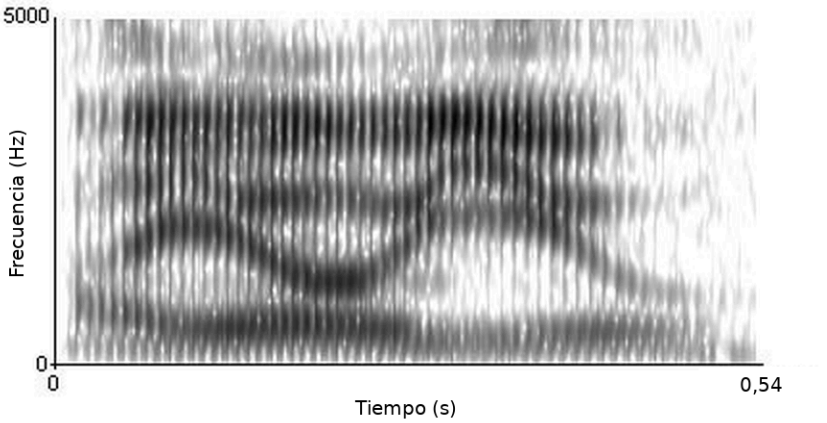


Figura 9.1. **Espectrograma de una frase hablada.** Tiempo en horizontal, frecuencia en vertical; las bandas oscuras son los formantes, que se desplazan de forma continua sin pausas entre palabras. Frase inglesa «I owe you». Fuente: Jonas.kluk, Wikimedia Commons, dominio público; rótulos traducidos por SAIMAP.

Como muestra la figura 9.1, la energía se concentra en bandas llamadas **formantes**, que dependen de la forma del tracto vocal. Las vocales se reconocen sobre todo por los dos primeros formantes, y muchas consonantes, por las **transiciones** de los formantes hacia la vocal siguiente. De aquí surgen dos problemas centrales (Liberman, Cooper, Shankweiler y Studdert-Kennedy, 1967):

- **Falta de invarianza.** Un mismo fonema no tiene una forma acústica fija. Por la **coarticulación**, cada sonido se solapa con sus vecinos: la /d/ de «di» y la de «du» tienen transiciones muy distintas y se oyen igual. Se suman las diferencias entre hablantes y la velocidad del habla.
- **Segmentación.** No hay pausas fiables entre palabras: hay silencios dentro de ellas, como el cierre de una /p/, y faltan entre ellas. Una lengua desconocida suena como un chorro continuo. Las fronteras las pone el oyente.

La percepción categórica. Liberman, Harris, Hoffman y Griffith (1957) crearon sílabas sintéticas que variaban en pasos iguales a lo largo de un continuo. Uno de los más estudiados es el **tiempo de inicio de la sonoridad** (VOT): el intervalo entre la apertura de los labios y la vibración de las cuerdas vocales, que separa /ba/ de /pa/. Los oyentes no perciben un cambio gradual, sino un salto brusco en la frontera, y discriminan mucho mejor dos estímulos de categorías distintas que dos de la misma, aunque la diferencia física sea idéntica.

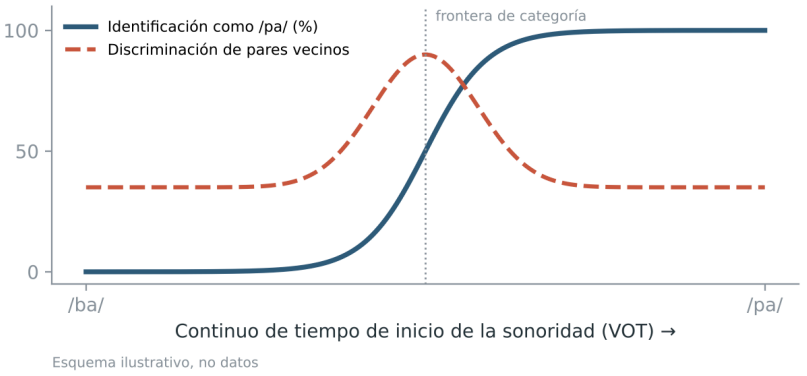


Figura 9.2. **Percepción categórica en un continuo /ba/–/pa/.** La curva de identificación pasa bruscamente de /ba/ a /pa/ a lo largo del continuo de VOT, y la discriminación alcanza su máximo justo en la frontera entre categorías. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

La figura 9.2 resume el patrón, que durante años se tomó como prueba de un modo de percepción especial para el habla. Hoy se matiza: la discriminación dentro de una categoría **no es nula**, y la percepción categórica **no es exclusiva del habla ni del ser humano**, porque Kuhl y Miller (1975) la observaron en chinchillas. En la Unidad 2 se vio que los bebés ya discriminan estos contrastes.

Normalización y adaptación. El oyente ajusta su análisis a cada hablante. Para Heald y Nusbaum (2014), el oyente no se limita a cotejar lo que oye con un repertorio fijo: anticipa qué puede venir, lo contrasta con la señal y rectifica cuando no encaja, apoyándose en lo que ya sabe de ese hablante y de la situación. Esa flexibilidad explica que las categorías sigan ajustándose en la edad adulta. Quien se muda de Valladolid a Cádiz nota que la primera semana le cuesta seguir las conversaciones rápidas y que, poco a poco, deja de hacer esfuerzo.

9.2 Teorías y efectos de arriba-abajo

¿Cómo resuelve el oyente la falta de invarianza? La respuesta más influyente fue la **teoría motora** (Liberman et al., 1967), revisada por Liberman y Mattingly (1985): no percibimos sonidos, sino los **gestos articulatorios** que el hablante pretendía realizar. La acústica de una /d/ cambia según la vocal, pero el gesto de apoyar la lengua detrás de los dientes sería más estable. La teoría recibió nuevo interés con las **neuronas espejo**, que se activan al ejecutar una acción y al observarla.

Las críticas son de peso. Hickok (2009) señaló que las lesiones del sistema motor del habla no eliminan la comprensión: hay pacientes que apenas articulan y entienden bien. Además, los bebés discriminan contrastes que aún no producen, y algunos animales muestran percepción categórica. Hoy se acepta que el sistema motor **puede contribuir**, sobre todo en condiciones difíciles, pero no es imprescindible.

Efectos de arriba-abajo. El conocimiento léxico y el contexto influyen en lo que se oye:

Fenómeno	Qué ocurre	Ejemplo propio
Restauración fonémica (Warren, 1970)	Se «oye» un fonema que ha sido sustituido por un ruido	Si una tos tapa la /s/ de «presidente», se percibe la palabra completa
Efecto Ganong (Ganong, 1980)	Un sonido ambiguo se percibe como el fonema que forma una palabra	Un sonido a medio camino entre /t/ y /d/ ante «-omate» se oye como /t/
Efecto del contexto de frase (Miller, Heise y Lichten, 1951)	Las palabras enmascaradas por ruido se reconocen mejor dentro de una frase que aisladas	«Pásame la sal» se entiende en un bar ruidoso; «sal», sola, mucho peor

En el estudio de Warren, en inglés, los oyentes ni siquiera localizaban el ruido. Estos fenómenos encajan con los modelos **interactivos**, como TRACE (Unidad 10). Los modelos **autónomos** los explican de otro modo: la percepción sería ascendente y el léxico solo intervendría en la decisión posterior. El debate no es si el contexto influye, sino en qué momento.

Claves de segmentación. Para colocar las fronteras entre palabras, el oyente aprovecha regularidades de su lengua:

- **Claves métricas.** En inglés, los oyentes sitúan una frontera ante cada sílaba fuerte (Cutler y Norris, 1988); en francés, la unidad parece ser la sílaba (Mehler et al., 1981), que también pesa en español (Sebastián-Gallés et al., 1992).
- **Probabilidades de transición** entre sílabas, que los bebés de 8 meses ya aprovechan (Saffran et al., 1996; Unidad 2).
- **Fonotaxis**: en español ninguna palabra empieza por /s/ más consonante, así que en «los trenes» la frontera cae entre /s/ y /t/.

Cada lengua entrena un procedimiento de segmentación propio, y quien aprende un idioma tiene que adquirir también sus claves: al principio, una conversación entre nativos parece una sola palabra interminable. La percepción del habla combina, en suma, información **ascendente** (la señal) y **descendente** (léxico, contexto y expectativas). Sus aspectos perceptivos generales se estudian en la asignatura de Atención y Percepción.

9.3 La lectura

La escritura ofrece unidades **discretas y estables**, letras y palabras separadas por espacios, así que desaparece el problema de la segmentación. A cambio, la lectura es un invento cultural reciente que se aprende con instrucción y obliga a conectar patrones visuales con la fonología y el significado.

Movimientos oculares. Los ojos alternan **fijaciones**, en las que se extrae información, con **sacadas**, saltos rápidos durante los que apenas se percibe nada. Según la revisión de Rayner (1998), en lectores adultos de lenguas alfabéticas:

Parámetro	Valor típico
Duración de una fijación	200–250 ms
Longitud de una sacada	7–9 caracteres
Regresiones (saltos hacia atrás)	10–15 % de las sacadas
Amplitud perceptiva	3–4 caracteres a la izquierda y 14–15 a la derecha del punto de fijación

La **amplitud perceptiva** se midió con la **ventana móvil** (McConkie y Rayner, 1975): solo se muestra intacto el texto alrededor de la fijación. Es asimétrica hacia donde avanza la lectura, y la identificación de palabras llega a unos 7–8 caracteres a la derecha. Las palabras largas, infrecuentes o impredecibles reciben más fijaciones y más largas; muchas palabras función breves («de», «la») se saltan. Estos límites explican por qué no funciona la **lectura rápida** que promete multiplicar la velocidad sin perder comprensión (Rayner et al., 2016). Los movimientos oculares se amplían en Atención y Percepción.

Superioridad de la palabra. Una letra se identifica mejor dentro de una palabra que sola o en una cadena sin sentido (Reicher, 1969; Wheeler, 1970): la A final se reconoce mejor en «MESA» que en «SMEA». El **modelo de activación interactiva** (McClelland y Rumelhart, 1981) lo explica con niveles de rasgos, letras y palabras conectados en ambos sentidos: la palabra activada refuerza sus letras.

El modelo de doble ruta (Coltheart et al., 2001). La **ruta léxica** reconoce la palabra entera y recupera su significado y pronunciación; es imprescindible para las **irregulares**, como «pizza». La **ruta subléxica** convierte cada grafema en su fonema; es imprescindible para las **pseudopalabras** («tadermo»).

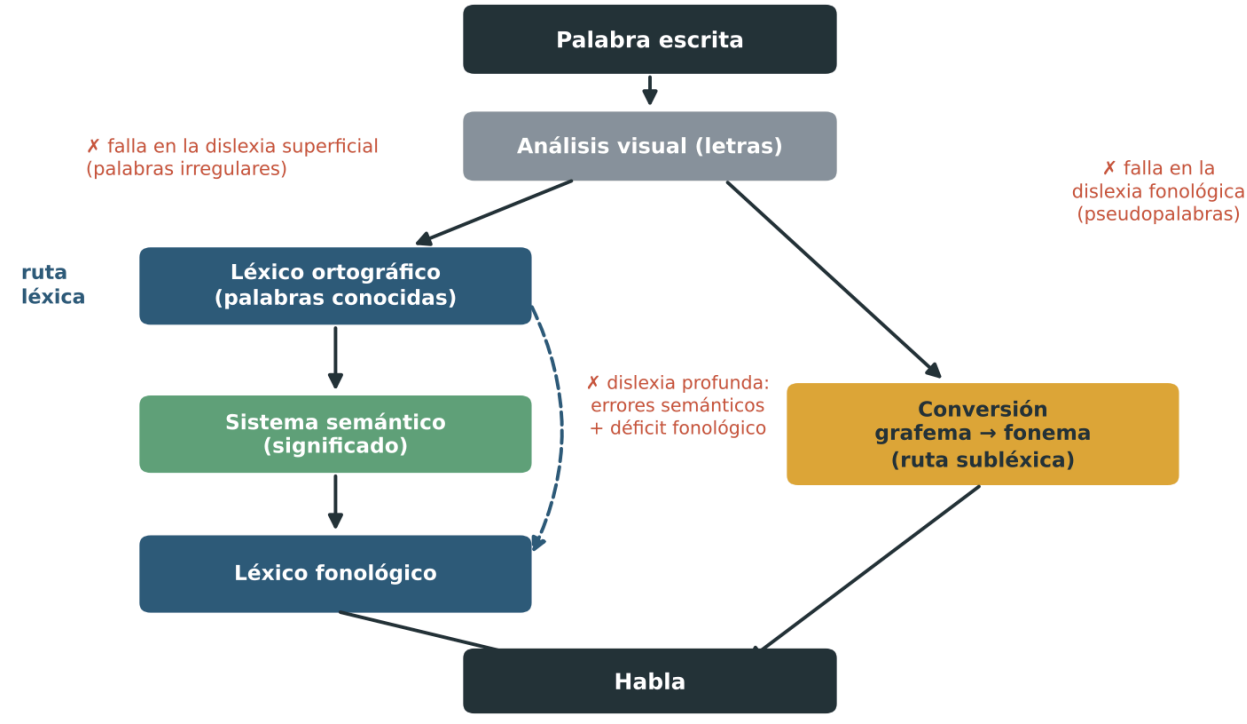


Figura 9.3. **Modelo de doble ruta de lectura.** Del análisis visual parten la ruta léxica (léxico ortográfico, sistema semántico y léxico fonológico) y la ruta subléxica de conversión grafema-fonema, que confluyen en el habla; las marcas indican dónde falla cada dislexia adquirida. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.3, las **dislexias adquiridas** se explican como daños selectivos. En la **fonológica** falla la ruta subléxica: se leen palabras conocidas, pero no pseudopalabras. En la **superficial** falla la ruta léxica: se regularizan las irregulares; en español se detecta por la lentitud y los errores con homófonos («vaca» y «baca»). En la **profunda** se suman **errores semánticos**, como leer «árbol» donde

pone «bosque». La alternativa conexionista es el **modelo de triángulo** (Seidenberg y McClelland, 1989; Plaut et al., 1996): una sola red ortográfica, fonológica y semántica, sin reglas ni léxicos separados.

La **dislexia evolutiva** es una dificultad persistente para aprender a leer pese a una escolarización adecuada; su núcleo más aceptado es un **déficit fonológico**, y su prevalencia se estima, de forma aproximada, entre el 5 % y el 10 % según el criterio (se amplía en Psicopatología e Intervención Infantil). Con la alfabetización se especializa el **área visual de la forma de las palabras**, en el giro fusiforme izquierdo, un caso de «reciclaje neuronal» de circuitos visuales (Dehaene y Cohen, 2011).

9.4 Integración multisensorial y lengua de signos

En el **efecto McGurk** (McGurk y MacDonald, 1976), si se oye /ba/ mientras se ve a alguien articular /ga/, muchas personas perciben /da/: la información auditiva y la visual se funden de forma automática. El efecto es real, pero no universal. Basu Mallick, Magnotti y Beauchamp (2015) lo midieron en 360 personas: la susceptibilidad individual iba del 0 % al 100 %.

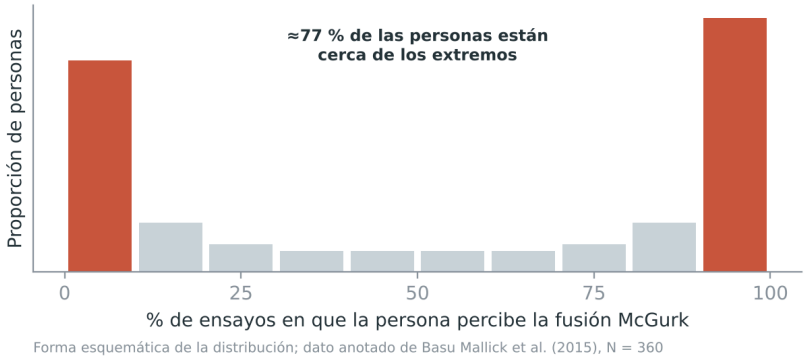


Figura 9.4. **Variabilidad individual en el efecto McGurk.** La distribución de la susceptibilidad tiene forma de U: muchas personas casi nunca perciben la fusión y muchas casi siempre; alrededor del 77 % se sitúa en los extremos. Esquema con datos de Basu Mallick et al. (2015). Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.4, la mayoría casi nunca o casi siempre experimenta la ilusión. Según el estímulo, la tasa media oscilaba aproximadamente entre el 17 % y el 58 %, y la medida era muy estable en cada persona (correlación de ≈0,91 a un año). Decir que «todo el mundo» oye /da/ es inexacto.

Ver la cara del hablante mejora la inteligibilidad en ruido, y más cuanto peor es la relación señal-ruido (Sumby y Pollack, 1954): en una terraza ruidosa miramos la boca de quien nos habla sin darnos cuenta. El **surco temporal superior** es una zona clave de esa integración. Durante la pandemia, varios estudios señalaron que las mascarillas reducían la inteligibilidad y dificultaban percibir emociones. También los **gestos** y la **prosodia** se integran con el significado.

Las lenguas de signos. Son **lenguas naturales completas**, no mímica ni una versión manual de la lengua oral. Tienen un nivel equivalente a la fonología, con unidades sin significado como la **configuración** de la mano, el **lugar** y el **movimiento**, además de morfología y una sintaxis que aprovecha el espacio. No son universales: la lengua de signos española (LSE) y la catalana son distintas. Las lesiones del hemisferio izquierdo producen en personas signantes **afasias de signos** comparables a las orales, mientras que las derechas que alteran el procesamiento espacial suelen respetar la lengua (Hickok, Bellugi y Klima, 1996). El lenguaje no depende del canal auditivo.

España destaca en la historia de la educación de las personas sordas: en el siglo XVI, el benedictino Pedro Ponce de León enseñó a niños sordos en el monasterio de Oña, y Juan Pablo Bonet publicó en 1620 su *Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos*.



Figura 9.5. **La letra A en el «Abecedario demostrativo» de Juan Pablo Bonet (1620).** Uno de los primeros alfabetos manuales impresos para enseñar a personas sordas. Grabado de Diego de Astor. Fuente: Diego de Astor, Wikimedia Commons, dominio público.

El alfabeto dactilológico de la figura 9.5 representa letras con la mano; no es una lengua de signos, aunque estas lo usan para deletrear nombres. Hoy la Ley 27/2007 reconoce las lenguas de signos españolas. La **lectura labial** ayuda, pero no basta, porque muchos fonemas se ven casi idénticos en los labios. La lengua de signos nicaragüense se trató en la Unidad 3.

Consenso y debate

Consenso: el habla carece de invarianza y de pausas fiables, y el oyente combina la señal con léxico, contexto y claves de su lengua. La percepción categórica es real, pero no exclusiva del habla ni del ser humano. La doble ruta explica bien las dislexias adquiridas, y las lenguas de signos son lenguas naturales completas.

Debate: si el contexto modifica la percepción (modelos interactivos) o solo la decisión posterior (autónomos); qué papel tiene el sistema motor; si la lectura se explica mejor con dos rutas o con una red de tipo triángulo; y por qué el efecto McGurk varía tanto entre personas.

Mito frecuente

Mito: «Con las técnicas de lectura rápida se pueden leer mil palabras por minuto sin perder comprensión».

Realidad: la velocidad de lectura está limitada por la duración de las fijaciones, la agudeza de la fóvea y el tiempo que exige reconocer cada palabra. Acelerar más allá equivale a saltarse texto, y la comprensión baja (Rayner et al., 2016).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Falta de invarianza	Ausencia de una correspondencia fija entre un fonema y sus propiedades acústicas
Coarticulación	Solapamiento de la articulación de sonidos vecinos que modifica la forma acústica de cada uno

Concepto	Definición
Percepción categórica	Identificación brusca y mejor discriminación entre categorías que dentro de una misma categoría
Efecto Ganong	Un sonido ambiguo se percibe como el fonema que forma una palabra real (Ganong, 1980)
Restauración fonémica	Percepción de un fonema que ha sido sustituido por un ruido, gracias al contexto (Warren, 1970)
Amplitud perceptiva	Región del texto de la que se extrae información útil en cada fijación ocular
Dislexia fonológica	Dislexia adquirida por fallo de la ruta subléxica: se leen palabras conocidas, pero no pseudopalabras
Efecto McGurk	Fusión de un sonido oído y un movimiento labial visto en un tercer fonema percibido

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué dislexia adquirida corresponde a cada patrón de lectura, los parámetros de los movimientos oculares, la percepción categórica y los efectos de arriba-abajo (restauración fonémica, Ganong). La trampa más típica es atribuir el fallo con pseudopalabras a la dislexia superficial, cuando es la fonológica. Otras: creer que la percepción categórica demuestra un módulo humano o que en ortografías transparentes no hay dislexia superficial.

Autoevaluación

1. Una paciente lee bien «mesa» y «ventana», pero no consigue leer «tadermo». ¿Qué dislexia adquirida sugiere?
a) Dislexia superficial
b) Dislexia profunda
c) Dislexia fonológica

2. Que la /d/ de «di» y la de «du» tengan transiciones de formantes distintas y se oigan igual ilustra…
a) la falta de invarianza
b) el efecto Ganong
c) la restauración fonémica

3. Que Kuhl y Miller (1975) hallaran percepción categórica en chinchillas indica que esta…
a) demuestra un módulo exclusivamente humano
b) no es exclusiva del habla humana
c) solo aparece con continuos de VOT

4. Según Rayner (1998), en la lectura adulta una fijación suele durar…
a) entre 50 y 80 ms
b) entre 500 y 600 ms
c) entre 200 y 250 ms

5. Según Basu Mallick et al. (2015), el efecto McGurk…
a) varía mucho entre personas y es estable en cada una
b) lo experimenta casi todo el mundo con igual intensidad
c) desaparece al repetir la prueba un año después

Soluciones

1 c. Falla la ruta subléxica, necesaria para leer pseudopalabras; las palabras conocidas se leen por la ruta léxica. **2 a.** Por la coarticulación, un mismo fonema no tiene una forma acústica fija. **3 b.** Si aparece en animales, no puede ser prueba de un mecanismo específico del habla humana. **4 c.** Las sacadas abarcan 7–9 caracteres y las regresiones, un 10–15 %. **5 a.** La mayoría se sitúa en los extremos, y la medida es muy estable a un año.

Unidad 10 · El acceso al léxico

Objetivos: describir qué información contiene el léxico mental y distinguir lema y forma; explicar los efectos de frecuencia, edad de adquisición, lexicalidad, vecindario y concreción; comparar los modelos de logogén, búsqueda serial, cohorte, TRACE y Merge; explicar el priming semántico y el acceso a las palabras ambiguas; describir cómo se organiza el significado de las palabras.

10.1 El léxico mental y sus efectos

Un adulto conoce decenas de miles de palabras, aunque las estimaciones varían mucho. Ese almacén es el **léxico mental**, y encontrar en él la entrada que corresponde a lo que se oye o se lee es el **acceso léxico**, que ocurre en una fracción de segundo. Cada entrada reúne información:

- **Fonológica**: cómo suena la palabra.
- **Ortográfica**: cómo se escribe.
- **Morfológica**: de qué partes se compone y qué formas derivadas tiene («panadero» contiene «pan»).
- **Sintáctica**: categoría gramatical, género, qué complementos admite un verbo.
- **Semántica**: qué significa.

Se distingue entre el **lema**, con la información sintáctica y semántica, y la **forma** o lexema, con la fonológica (Unidad 12). En el estado de punta de la lengua se sabe qué palabra se busca, incluso su género, pero no aparece su sonido.

Los efectos clásicos. Varias variables modulan la rapidez del reconocimiento:

Efecto	Qué ocurre	Ejemplo
Frecuencia	Las palabras frecuentes se reconocen antes y con menos errores	«casa» antes que «cabaña»
Edad de adquisición	Las palabras aprendidas en la infancia se procesan más rápido, aun igualando la frecuencia	«pelota» frente a «hipoteca»
Lexicalidad	En decisión léxica, las palabras se aceptan antes de lo que se rechazan las pseudopalabras	«mesa» frente a «mesca»
Vecindario ortográfico	Influye cuántas palabras se forman cambiando una sola letra (índice N)	«pato» tiene muchos vecinos (gato, palo, paso)
Concreción e imaginabilidad	Las palabras concretas se procesan mejor que las abstractas	«manzana» frente a «justicia»

La frecuencia y la edad de adquisición están muy relacionadas, y separar sus efectos exige diseños cuidadosos.

Las tareas. Estos efectos se miden con las tareas presentadas en la Unidad 1:

- **Decisión léxica**: decidir lo más rápido posible si una cadena de letras o sonidos es una palabra.
- **Nombrado**: leer en voz alta una palabra; se mide el tiempo hasta que se empieza a hablar.
- **Categorización semántica**: decidir si una palabra pertenece a una categoría («¿es un animal?»).
- **Seguimiento ocular**: medir la duración de las fijaciones sobre cada palabra durante la lectura normal (Unidad 9).
- **Potenciales evocados**: registrar la actividad eléctrica cerebral, sobre todo el componente N400, sensible al significado (Unidad 11).

Ninguna tarea es pura: la decisión léxica añade un proceso de decisión, y el nombrado puede resolverse por la ruta subléxica sin acceder al significado, sobre todo en español. Los resultados más sólidos se repiten con varias tareas.

Las bases cerebrales. Reconocer una palabra no depende de un único punto del cerebro: intervienen sobre todo zonas del lóbulo temporal, una región del giro fusiforme especializada en la forma escrita (Unidad 9) y áreas frontales que ayudan a elegir entre candidatos. En las personas bilingües, el léxico de la otra lengua también se activa en parte (Unidad 15). Un ejemplo cotidiano: «farmacia» se lee de reojo sin esfuerzo; «herboristería» cuesta algo más, porque es más larga, menos frecuente y se aprende más tarde.

10.2 Modelos del reconocimiento de palabras

Los modelos del acceso léxico se diferencian en dos dimensiones: si el acceso es **serial** (se comparan los candidatos uno a uno) o **paralelo** (muchos a la vez), y si es **autónomo** (solo ascendente) o **interactivo** (los niveles superiores influyen en los inferiores).

El logogén (Morton, 1969). Cada palabra tiene un detector, el **logogén**, que acumula evidencia sensorial y contextual en paralelo con los demás; cuando supera su **umbral**, la palabra queda reconocida. Cada uso **baja el umbral**, lo que explica el efecto de frecuencia, y el contexto aporta activación.

La búsqueda serial (Forster, 1976). El léxico funciona como un diccionario con ficheros ordenados por frecuencia, en los que se buscan las entradas una a una, empezando por las más frecuentes. El acceso es **autónomo**: el contexto actúa después.

La cohorte (Marslen-Wilson y Welsh, 1978; Marslen-Wilson, 1987). Pensado para el habla. Los primeros sonidos activan una **cohorte** de candidatos que empiezan igual, y cada sonido nuevo elimina a los que dejan de encajar hasta el **punto de unicidad**, cuando solo queda uno, a menudo antes de que acabe la palabra. En la versión de 1987 la activación es **gradual**, lo que permite recuperarse de un error en el primer sonido.

TRACE (McClelland y Elman, 1986). Modelo conexionista **interactivo** con tres niveles: rasgos acústicos, fonemas y palabras. Las unidades de un mismo nivel compiten entre sí (inhibición lateral) y las palabras devuelven activación a sus fonemas. Esa retroalimentación explica la restauración fonémica y el efecto Ganong (Unidad 9).

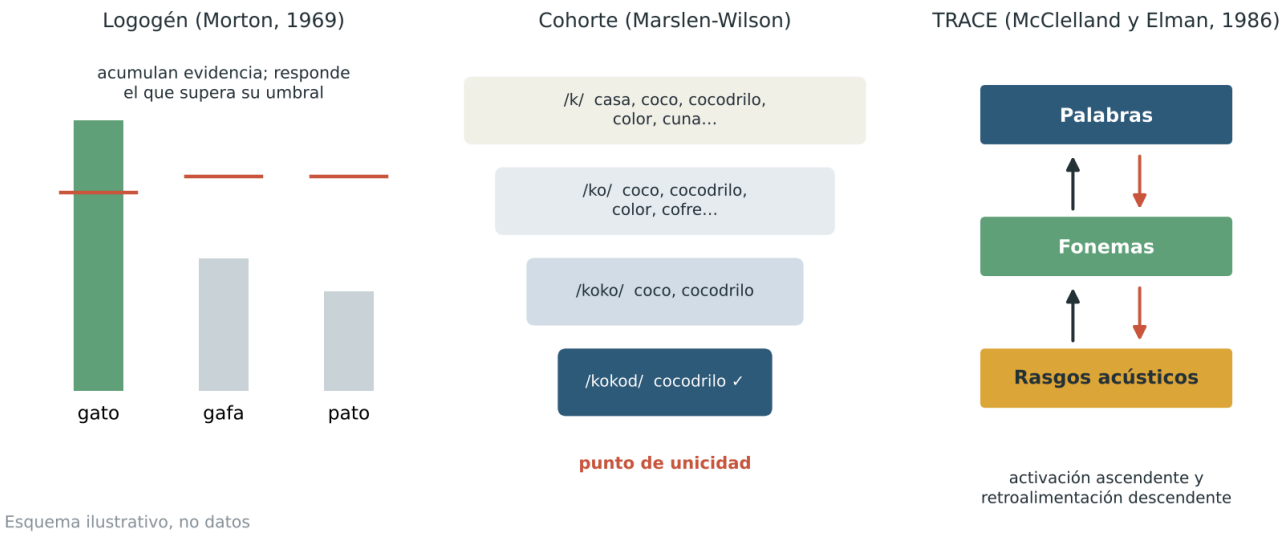


Figura 10.1. **Tres modelos del acceso léxico.** El logogén muestra detectores que acumulan evidencia hasta superar su umbral; la cohorte, el embudo de candidatos para «cocodrilo» hasta el punto de unicidad; TRACE, los niveles de rasgos, fonemas y palabras con conexiones en ambos sentidos. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.1, al oír «cocodrilo» la cohorte inicial de /k/ incluye «casa», «coco», «color» o «cuna»; con /ko/ quedan «coco», «color» o «cofre»; con /koko/, «coco» y «cocodrilo»; y con /kokod/ ya es única, aunque falte por oír «-rilo».

Merge y Shortlist (Norris, McQueen y Cutler, 2000). La retroalimentación de TRACE **no es necesaria**: los efectos léxicos se explican si la decisión fonémica integra ambos niveles sin que el léxico modifique la percepción. Es la versión moderna del enfoque autónomo.

Activación interactiva (McClelland y Rumelhart, 1981). Su equivalente para la palabra escrita, con rasgos, letras y palabras, que explica el efecto de superioridad de la palabra (Unidad 9).

Modelo	Procesamiento	Arquitectura	Explica sobre todo
Logogén	Paralelo	Detectores con umbral; acepta el contexto	Frecuencia y contexto
Búsqueda serial	Serial	Autónoma, ficheros por frecuencia	Frecuencia y lexicalidad
Cohorte	Paralelo	Candidatos que se eliminan con la señal	Reconocimiento antes del final de la palabra
TRACE	Paralelo	Interactiva, con retroalimentación	Efectos léxicos sobre los fonemas
Merge/Shortlist	Paralelo	Autónoma, sin retroalimentación	Los mismos efectos sin interacción

Hay acuerdo en que varios candidatos se activan a la vez y compiten; el desacuerdo está en si el léxico retroalimenta a la percepción.

10.3 Priming y ambigüedad léxica

El **priming** o facilitación es la influencia de un estímulo previo (*prime*) sobre el procesamiento de otro posterior. En el **priming de repetición**, una palabra se reconoce antes si se ha visto poco antes; en el **semántico**, si la precede otra relacionada en significado.

Meyer y Schvaneveldt (1971) presentaron pares de cadenas de letras en inglés y pidieron decidir si ambas eran palabras. La respuesta era más rápida cuando estaban relacionadas, como en el par «pan – mantequilla», que cuando no lo estaban. En español, «tenedor» facilita «cuchillo». La explicación más aceptada es la **propagación de la activación** (apartado 10.4; se amplía en Psicología de la Memoria). El priming sirve, además, para averiguar qué se ha activado en un momento preciso, y así se aplicó a la **ambigüedad léxica**.

Palabras ambiguas. «Banco» puede ser un asiento o una entidad financiera; «vela», una pieza de cera o la tela de un barco. El contexto suele dejar claro el sentido; la cuestión es **cuándo** interviene. Hay dos hipótesis:

- **Acceso exhaustivo**: al encontrar la palabra se activan **todos** sus significados, y después el contexto selecciona el adecuado.
- **Acceso selectivo**: el contexto actúa desde el principio y solo se activa el significado que encaja.

Swinney (1979) lo puso a prueba con la técnica de **priming intermodal**. Los participantes **escuchaban** frases en inglés con una palabra ambigua en un contexto que favorecía uno de sus significados. Justo al terminar esa palabra aparecía otra **escrita** para una decisión léxica, relacionada con el significado adecuado, con el no adecuado o con ninguno.

Inmediatamente después de la palabra ambigua se facilitaban las palabras relacionadas con **ambos** significados, incluido el que el contexto descartaba. Si la palabra escrita aparecía un poco más tarde, solo se facilitaban las relacionadas con el significado adecuado. Aplicado a nuestro ejemplo: en «Se sentó en el banco del parque», durante un instante también se activaría el sentido financiero, que enseguida se suprime.

Los datos apoyaron el **acceso exhaustivo**, con una primera fase **autónoma** y una selección rápida después. Se sigue discutiendo si un contexto muy restrictivo o el predominio de un significado pueden adelantar la selección.

Hipótesis	Qué se activa al principio	Papel del contexto
Acceso exhaustivo	Todos los significados	Selecciona después
Acceso selectivo	Solo el significado que encaja	Actúa desde el inicio

Los chistes de doble sentido aprovechan que el significado descartado sigue disponible un instante. La ambigüedad de la estructura de las oraciones se trata en la Unidad 11.

10.4 La organización del significado

Si existe el priming semántico, el significado debe estar **organizado**: unas entradas están más cerca que otras. Los modelos se estudian en detalle en Psicología de la Memoria; aquí se resumen desde el lenguaje.

Redes jerárquicas. Collins y Quillian (1969) propusieron una red de conceptos ordenados de lo general a lo particular, en la que cada propiedad se guarda en el nivel más alto al que se aplica. Predecía que verificar «un canario tiene piel» sería más lento que «un canario canta», porque exige recorrer más niveles. Los datos de tipicidad (se verifica antes «un gorrión es un pájaro» que «un pingüino es un pájaro») cuestionaron la jerarquía estricta.

Propagación de la activación. Collins y Loftus (1975) sustituyeron la jerarquía por una red con enlaces de longitud variable según la relación entre conceptos. La activación de un nodo se extiende a los vecinos y se debilita con la distancia. Es la explicación estándar del priming semántico del apartado 10.3.

Rasgos y prototipos. El significado puede describirse como un conjunto de **rasgos semánticos** («silla»: mueble, para sentarse, con respaldo). La teoría de los **prototipos** (Rosch, 1975) añadió que las categorías se organizan alrededor de su miembro más típico, con límites difusos (Unidad 14). Los modelos conexionistas representan el significado como **patrones distribuidos** de activación, no como nodos aislados.

La semántica corporeizada. Propone que el significado se apoya en los sistemas sensoriales y motores que se usan al percibir y actuar. Hauk, Johnsrude y Pulvermüller (2004) mostraron que leer en inglés verbos de acción referidos a la cara, los brazos o las piernas, como «lamer», «coger» o «patear», activaba zonas de la corteza motora próximas a las que controlan esas partes del cuerpo, con una organización **somatotópica**.

El hallazgo es sólido, pero su interpretación está en **debate**:

- Para unos, esa activación motora **forma parte** del significado: entender «patear» incluye simular la acción.
- Para otros, es un **efecto secundario** o epifenómeno: la activación se propaga a la corteza motora una vez comprendida la palabra, pero no es necesaria para comprenderla.

La cuestión sigue abierta, y la propuesta explica mejor las palabras concretas que las abstractas, como «justicia».

Un centro semántico. Otra línea de investigación propone que el conocimiento conceptual combina representaciones repartidas por la corteza (los «radios»: aspecto, sonido, acción) con un **centro transmodal** en el lóbulo temporal anterior que las integra (*hub-and-spoke*; Patterson, Nestor y Rogers, 2007). La prueba principal es la **demencia semántica**: cuando se degenera esa región, se pierde el significado de palabras y objetos en todas las modalidades (Unidad 11). Un ejemplo resume las perspectivas: «guitarra» facilita «violín» (propagación de la activación), es un instrumento típico (prototipos), quizá activa zonas ligadas a tocar (corporeización) y forma un concepto único que la demencia semántica puede ir borrando.

Consenso y debate

Consenso: el reconocimiento de palabras es muy rápido y está influido por la frecuencia, la edad de adquisición, el vecindario y la concreción. Al oír o leer una palabra se activan varios candidatos a la vez, que compiten hasta que uno se impone. El priming semántico es un efecto robusto, y justo después de una palabra ambigua se activan sus distintos significados (Swinney, 1979). El significado está organizado en redes de conceptos relacionados.

Debate: si el léxico retroalimenta a la percepción de los fonemas (TRACE) o solo interviene en la decisión (Merge); si un contexto muy fuerte puede producir un acceso selectivo a las palabras ambiguas; y si la activación motora al comprender verbos de acción forma parte del significado o es un efecto secundario.

Mito frecuente

Mito: «Cuando el contexto deja claro el sentido de una palabra ambigua, la mente solo activa el significado que encaja».

Realidad: con priming intermodal, Swinney (1979) halló que justo después de oír una palabra ambigua se facilitan palabras relacionadas con todos sus significados, también con el que el contexto descarta. La selección del significado adecuado llega muy poco después. La mente no evita la ambigüedad: la resuelve tan rápido que no se nota.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Léxico mental	Almacén de las palabras conocidas con su información fonológica, ortográfica, sintáctica y semántica
Lema	Representación de la palabra con su información sintáctica y semántica, sin la forma sonora
Efecto de lexicalidad	En decisión léxica, las palabras se aceptan antes de lo que se rechazan las pseudopalabras
Logogén	Detector de una palabra que acumula evidencia hasta superar su umbral (Morton, 1969)
Punto de unicidad	Momento en que la señal solo es compatible con un candidato de la cohorte
TRACE	Modelo conexionista interactivo de rasgos, fonemas y palabras (McClelland y Elman, 1986)
Acceso exhaustivo	Activación inicial de todos los significados de una palabra ambigua antes de seleccionar uno
Semántica corporeizada	Propuesta de que el significado se apoya en sistemas sensoriales y motores

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué propone cada modelo de acceso léxico (logogén, búsqueda serial, cohorte, TRACE), cómo explica cada uno el efecto de frecuencia y qué mostró Swinney (1979) con las palabras ambiguas. Las trampas típicas son confundir el punto de unicidad, propio de la cohorte, con el umbral, propio del logogén, y presentar TRACE como un modelo autónomo, cuando es interactivo. También se confunde la búsqueda serial de Forster con un modelo paralelo.

Autoevaluación

1. En el modelo del logogén, las palabras frecuentes se reconocen antes porque…
a) se buscan antes en un fichero ordenado
b) su detector tiene un umbral más bajo
c) alcanzan antes el punto de unicidad

2. ¿Qué modelo propone una búsqueda en ficheros ordenados por frecuencia?
a) Forster (1976)
b) Morton (1969)
c) McClelland y Elman (1986)

3. En el modelo de cohorte, el punto de unicidad es el momento en que…
a) el detector de la palabra supera su umbral
b) la palabra termina de pronunciarse
c) solo queda un candidato compatible con lo oído

4. Swinney (1979) halló que, justo después de oír una palabra ambigua en un contexto sesgado…
a) solo se activa el significado adecuado al contexto
b) se activan sus distintos significados
c) no se activa ningún significado hasta el final

5. Hauk, Johnsrude y Pulvermüller (2004) observaron que leer verbos de acción de las piernas…
a) activa zonas motoras relacionadas con las piernas
b) activa sobre todo el área visual de las palabras
c) reduce la actividad de toda la corteza motora

Soluciones

1 b. Cada uso baja el umbral del logogén, que necesita menos evidencia. **2 a.** Morton propuso el logogén, y McClelland y Elman, TRACE. **3 c.** A menudo llega antes de que termine la palabra, como en «cocodrilo». **4 b.** Se facilitan palabras relacionadas con ambos significados y poco después solo con el adecuado. **5 a.** La activación sigue una organización somatotópica, aunque se discute si es necesaria para comprender.

Unidad 11 · Oraciones, discurso y cerebro

Objetivos: comparar el modelo de vía muerta con los modelos basados en restricciones y valorar los datos del español; interpretar los componentes N400 y P600 y el papel de la predicción; describir los niveles de representación del discurso, los modelos de situación y los tipos de inferencias; relacionar el modelo clásico de Wernicke-Lichtheim-Geschwind con los modelos actuales y clasificar las afasias.

11.1 Procesamiento sintáctico

Comprender una oración exige saber **quién hizo qué a quién**. El **análisis sintáctico** (*parsing*) asigna a cada palabra su función y las agrupa en sintagmas de forma **incremental**, palabra a palabra: es rápido, pero puede comprometerse antes de tiempo.

El problema es la **ambigüedad sintáctica**. En «Vi al hombre con los prismáticos», estos pueden ser el instrumento o algo que llevaba el hombre. Algunas ambigüedades temporales obligan a rehacer el análisis, como la inglesa «The horse raced past the barn fell» (Bever, 1970) o «Mientras María cosía el vestido se cayó al suelo», donde «el vestido» se lee primero como lo cosido y luego debe reinterpretarse como sujeto. Son oraciones de **vía muerta** (*garden path*).

El modelo de vía muerta (Frazier, 1979; Frazier y Rayner, 1982; Frazier, 1987). Modelo **serial y modular**: se construye **una sola** estructura con información sintáctica y dos principios de economía:

- **Adjunción mínima**: preferir la estructura con menos nodos.
- **Cierre tardío**: adjuntar cada palabra nueva al sintagma que se está procesando.

La semántica y el contexto intervienen **después** y, si el análisis falla, se **reanaliza**: en la región que desambigua aparecen fijaciones más largas y regresiones.

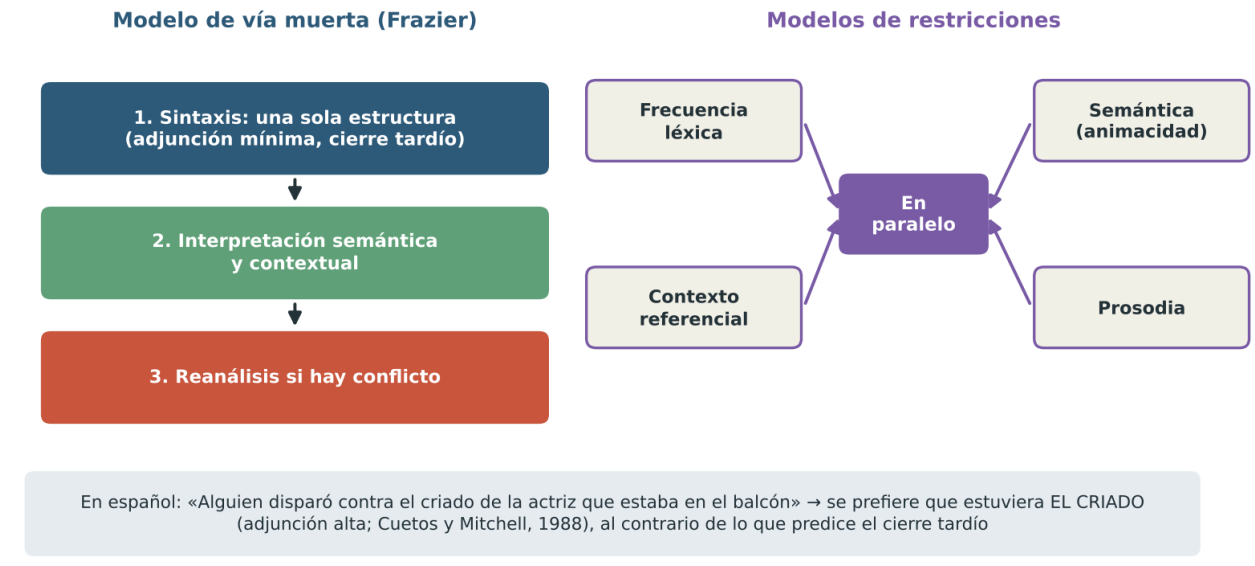


Figura 11.1. **Dos formas de resolver la ambigüedad sintáctica.** El modelo de vía muerta procede en fases (sintaxis, interpretación y reanálisis); los modelos de restricciones usan a la vez frecuencia léxica, semántica, contexto referencial y prosodia. Abajo, la preferencia por la adjunción alta en español (Cuetos y Mitchell, 1988). Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Un contraejemplo español. Ante «Alguien disparó contra el criado de la actriz que estaba en el balcón», los hispanohablantes preferían que estuviera en el balcón **el criado** (**adjunción alta**), al contrario que los angloparlantes y que el cierre tardío (Cuetos y Mitchell, 1988). Como muestra la figura 11.1, esto cuestionó la universalidad del principio y llevó a explicaciones basadas en la exposición a cada lengua y en la prosodia.

Los modelos basados en restricciones (MacDonald, Pearlmutter y Seidenberg, 1994; Trueswell, Tanenhaus y Garnsey, 1994) consideran **varios análisis en paralelo**, con todas las fuentes de información actuando **desde el principio**: frecuencia de cada estructura con un verbo, plausibilidad y contexto. En inglés, «The evidence examined by the lawyer…» apenas causa dificultad, porque una evidencia no examina nada (**animacidad**).

El paradigma del mundo visual (Tanenhaus et al., 1995) registra la mirada mientras se oyen instrucciones sobre objetos. Con «Put the apple on the towel in the box» y una sola manzana, se miraba primero la toalla vacía como destino; con dos manzanas, una sobre una toalla, el error desaparecía: el **contexto referencial** actuaba de inmediato.

Procesamiento suficientemente bueno. A menudo construimos representaciones **superficiales** (Ferreira, Bailey y Ferraro, 2002; Ferreira, 2003). Tras leer oraciones de vía muerta en inglés, muchos lectores conservaban la interpretación inicial errónea (Christianson et al., 2001): sería como seguir creyendo que María cosía el vestido. En la **ilusión de Moisés** (Erickson y Mattson, 1981), muchas personas responden «dos» a «¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el arca?» sin advertir que fue Noé.

Memoria de trabajo. Las relativas de objeto («El periodista al que atacó el senador…») cuestan más que las de sujeto («El periodista que atacó al senador…») porque mantienen más elementos pendientes (Just y Carpenter, 1992; Gibson, 1998).

11.2 Potenciales evocados y predicción

Los **potenciales evocados** (ERP) registran desde el cuero cabelludo la actividad eléctrica ligada a un estímulo con precisión de milisegundos: localizan mal, pero dicen **cuándo** ocurre algo. Las ondas se nombran por su polaridad (N, P) y su latencia aproximada.

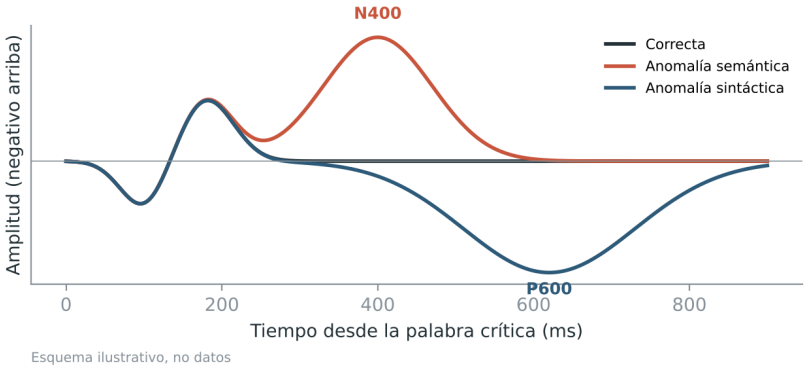


Figura 11.2. **Componentes ERP del lenguaje.** Respecto a una oración correcta, una anomalía semántica produce una onda negativa hacia los 400 ms (N400) y una anomalía sintáctica, una positiva hacia los 600 ms (P600); el eje vertical muestra lo negativo hacia arriba. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Como muestra la figura 11.2, los dos componentes más estudiados responden a violaciones distintas:

Componente	Latencia	Qué lo provoca	Ejemplo propio
N400 (Kutas y Hillyard, 1980)	≈400 ms, centroparietal	Palabra incongruente o poco esperada por su significado	«Untó la tostada con calcetines»
P600 (Osterhout y Holcomb, 1992)	≈600 ms, positiva	Anomalía sintáctica o necesidad de reanálisis	«Los niños juega en el parque»
LAN y ELAN	Más tempranas, anteriores izquierdas	Violaciones morfosintácticas y de estructura de la frase	Errores de concordancia o de categoría de palabra

La N400 no es una «onda de error»: su amplitud es **graduada** según lo difícil que resulta integrar el significado; una palabra posible pero poco esperada la produce menor. La P600 aparece también en las oraciones de vía muerta. La correspondencia **N400 = semántica, P600 = sintaxis** es útil, pero no exacta: Kuperberg (2007) revisó casos de **P600 semántica**, en oraciones gramaticales con una relación temática imposible, como «La comida devoró al niño».

La predicción. El oyente **anticipa**. Altmann y Kamide (1999) presentaron en inglés frases equivalentes a «El chico se comerá el pastel» ante una escena con un pastel y objetos no comestibles: las miradas iban al pastel **al oír el verbo**, antes de que se nombrara; con «moverá», no. El verbo restringe de inmediato los candidatos.

¿Hasta dónde llega esa anticipación? DeLong, Urbach y Kutas (2005) usaron la diferencia inglesa entre los artículos *a* y *an*, que depende del sonido de la palabra siguiente. Hallaron que la N400 del **artículo** variaba según lo predecible que fuera el sustantivo esperado, lo que sugería que se preactivaba incluso su **forma**. Nieuwland et al. (2018) repitieron el estudio en 9 laboratorios con 334 participantes. El efecto en el sustantivo se replicó con claridad, pero en el artículo **no hubo un efecto fiable**.

Conclusión: predecimos el **significado** de lo que viene, pero no hay evidencia convincente de que preactivemos de forma rutinaria la **forma** de las palabras. Esa anticipación permite preparar la respuesta mientras el otro aún habla (Unidad 13).

11.3 Comprensión del discurso

Entender un texto exige construir una representación **coherente** del conjunto. Van Dijk y Kintsch (1983) distinguieron tres niveles:

- **Superficie**: las palabras exactas. Se olvida pronto: poco después de leer una frase se detecta mal un cambio de activa a pasiva, pero muy bien un cambio de significado (Sachs, 1967).
- **Texto base**: las **proposiciones** del texto y su organización local y global (la **macroestructura**; Kintsch y van Dijk, 1978).
- **Modelo de situación**: **lo que ocurre** en el mundo descrito, integrado con el conocimiento previo.

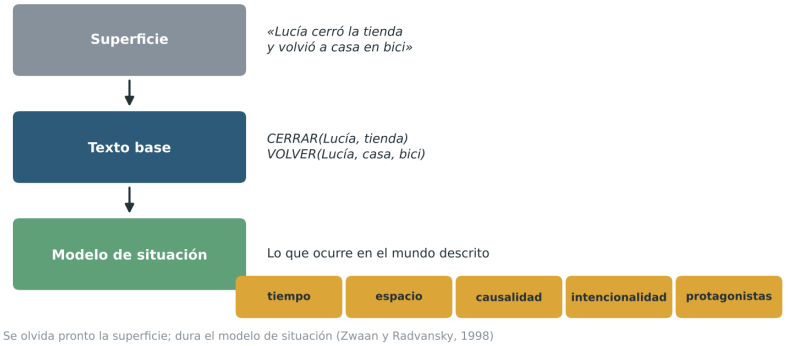


Figura 11.3. **Niveles de representación del discurso.** De la superficie se pasa al texto base y de ahí al modelo de situación, que se organiza en cinco dimensiones: tiempo, espacio, causalidad, intencionalidad y protagonistas. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

El modelo de construcción-integración (Kintsch, 1988) tiene dos fases. En la de **construcción**, cada frase activa de forma ascendente y poco controlada proposiciones y asociaciones, pertinentes o no; en la de **integración**, la activación se propaga y lo que no encaja pierde fuerza. Así, «banco» activa sus dos sentidos (Unidad 10), pero solo sobrevive el coherente.

Los modelos de situación. Como muestra la figura 11.3, el **modelo de indexación de eventos** (Zwaan, Langston y Graesser, 1995; Zwaan y Radvansky, 1998) propone que el lector sigue cinco dimensiones: **tiempo, espacio, causalidad, intencionalidad** (metas) y **protagonistas**. Una discontinuidad, como «una semana después» o un personaje nuevo, alarga la lectura. Los enunciados con más conexiones causales se recuerdan mejor y se juzgan más importantes.

Las inferencias. Ningún texto lo dice todo:

- Las **inferencias puente** son necesarias para la coherencia. Según el **contrato dado-nuevo** (Haviland y Clark, 1974), cada frase une lo conocido con lo nuevo: «Sacamos la tortilla de la nevera. La tortilla estaba fría» se lee rápido; con «sacamos la comida», hay que inferir la tortilla y la lectura se enlentece.
- Las **inferencias elaborativas** o predictivas no son necesarias: leer que un jarrón cae al suelo puede llevar a inferir que se rompe.

Para la **hipótesis minimalista** (McKoon y Ratcliff, 1992), solo son automáticas las inferencias necesarias para la coherencia local y las muy fáciles; para la **construccionista** (Graesser, Singer y Trabasso, 1994), también se infieren las metas y causas que explican lo que ocurre.

Conocimiento previo. Un texto abstracto se entiende y recuerda mejor si el título se da antes (Bransford y Johnson, 1972), y se reconocen falsamente frases nuevas coherentes con el modelo de situación (Bransford, Barclay y Franks, 1972). Estos estudios y los esquemas de Bartlett (1932) se tratan en Psicología de la Memoria.

Cohesión y coherencia. La **cohesión** está en el texto: conectores, pronombres, repeticiones (Halliday y Hasan, 1976). La **coherencia** está en la mente del lector: hay textos llenos de conectores e incoherentes.

Lenguaje figurado. Según el **modelo pragmático estándar**, primero se calcula el sentido literal y, si no encaja, el figurado (Unidad 8). Pero el sentido metafórico se procesa de forma **automática**: interfiere al juzgar si «algunos jefes son tiburones» es literalmente verdadero, un efecto de tipo Stroop (Glucksberg, 1982). La **saliencia graduada** (Giora, 1997) propone acceder primero al significado más **saliente**, sea literal o figurado.

11.4 Bases neurales de la comprensión y afasias

El modelo clásico. Broca (1861) describió a Leborgne, que solo emitía «tan», con lesión en el giro frontal inferior izquierdo; Wernicke (1874), pacientes con habla fluida pero vacía y mala comprensión tras lesiones del giro temporal superior posterior izquierdo. Lichtheim (1885) añadió un centro conceptual y predijo las afasias transcorticales, y Geschwind (1965) destacó el **fascículo arqueado**: es el **modelo de Wernicke-Lichtheim-Geschwind**.

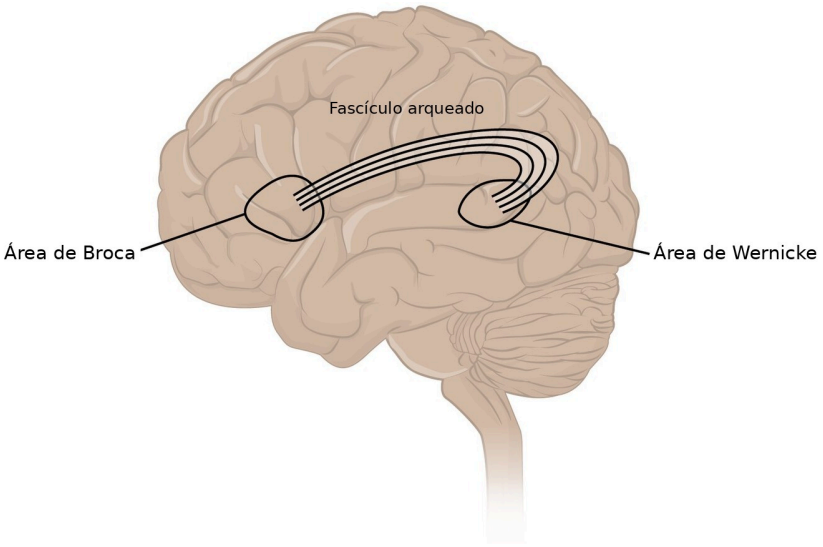


Figura 11.4. **Áreas de Broca y de Wernicke y fascículo arqueado.** Vista lateral del hemisferio izquierdo según el modelo clásico. Fuente: OpenStax College, Wikimedia Commons, CC BY 3.0; rótulos traducidos por SAIMAP.

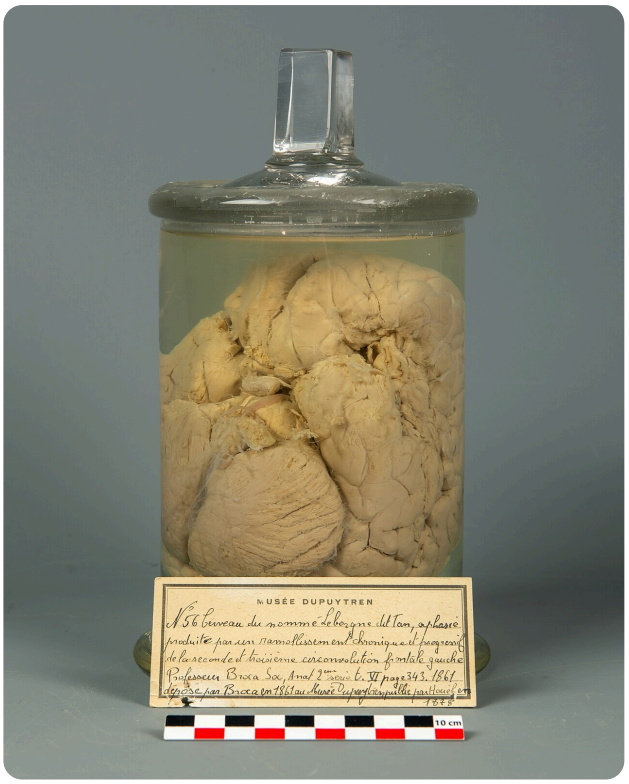


Figura 11.5. **El cerebro de Leborgne («Tan»), conservado en París.** El paciente de Broca (1861); la lesión frontal izquierda era más extensa que el área que hoy lleva su nombre. Fuente: Selbymay, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Los modelos actuales. El esquema de la figura 11.4 está superado: como muestra la figura 11.5, la lesión de Leborgne era más extensa que el área de Broca, y esta participa también en la sintaxis y la comprensión (véase el mito de esta unidad). Los modelos actuales destacan:

- La **doble vía** (Hickok y Poeppel, 2007): **ventral**, temporal y **bilateral**, del sonido al significado; **dorsal**, temporoparietal-frontal e izquierda, del sonido a la articulación y la repetición.
- Dos vías dorsales, para la sintaxis compleja y la repetición (Friederici, 2012), y el giro frontal inferior como espacio de **unificación** en el modelo MUC (Hagoort, 2013).
- Una **red del lenguaje** frontotemporal izquierda, distinta de las redes de demanda múltiple y de teoría de la mente (Fedorenko et al., 2010), y el **lóbulo temporal anterior** como centro semántico (Unidad 10).
- El **hemisferio derecho**, que contribuye a la prosodia, las inferencias, el humor y las metáforas; sus lesiones causan dificultades pragmáticas (lateralización, Unidad 3).

Clasificación de las afasias. La de Boston usa **fluencia**, **comprensión**, **repetición** y **denominación**; la anomia está en casi todas.

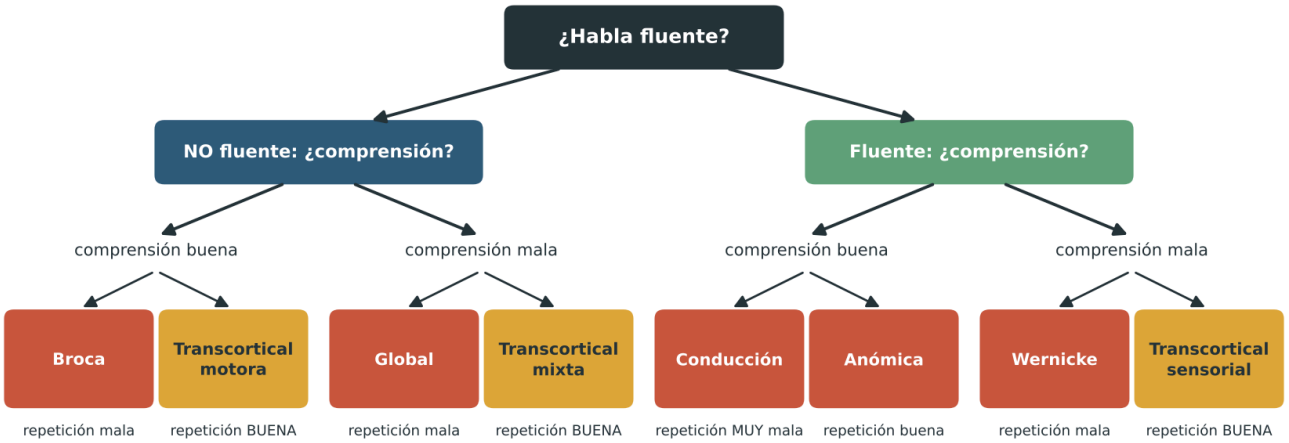


Figura 11.6. **Árbol de clasificación de las afasias.** Tres preguntas sucesivas (¿es fluente?, ¿comprende?, ¿repite?) llevan a las ocho afasias clásicas: Broca, transcortical motora, global y transcortical mixta entre las no fluentes; Wernicke, transcortical sensorial, conducción y anómica entre las fluentes. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Afasia	Fluencia	Comprensión	Repetición	Rasgos típicos
Broca	No fluente	Relativamente conservada	Alterada	Agramatismo, esfuerzo, conciencia del déficit
Transcortical motora	No fluente	Buena	Conservada	Poca iniciativa verbal
Global	No fluente	Alterada	Alterada	Afectación grave de todo
Transcortical mixta	No fluente	Alterada	Conservada	Ecolalia; aislamiento del área del lenguaje
Wernicke	Fluente	Alterada	Alterada	Parafasias, neologismos, jergafasia, anosognosia
Transcortical sensorial	Fluente	Alterada	Conservada	Ecolalia
Conducción	Fluente	Buena	Muy alterada	Parafasias fonémicas con aproximaciones sucesivas
Anómica	Fluente	Buena	Conservada	Solo dificultad para encontrar palabras

Como muestra la figura 11.6, las **transcorticales** conservan la repetición. Existen además afasias **subcorticales** (tálamo, ganglios basales).

Afasia progresiva primaria. Es una pérdida gradual del lenguaje por neurodegeneración. Los criterios de Gorno-Tempini et al. (2011) distinguen tres variantes: **no fluente o agramatical** (frontal inferior posterior e ínsula izquierdos), **semántica** (temporal anterior; anomia y pérdida del significado de las palabras) y **logopénica** (temporoparietal; anomia y mala repetición de frases, a menudo con patología de Alzheimer). Se amplía en Bases Biológicas del Comportamiento; la producción, en la Unidad 12, y la intervención, en la Unidad 16.

Consenso y debate

Consenso: el análisis sintáctico es incremental y la información léxica, semántica y referencial se usa muy pronto. La N400 se asocia sobre todo a la integración del significado y la P600 al reanálisis sintáctico. Comprender un texto implica construir un modelo de situación con inferencias puente. El modelo clásico de dos áreas está superado por una red frontotemporal con vías dorsal y ventral.

Debate: si se construye una sola estructura (Frazier) o varias en paralelo (restricciones); cuánto es solo «suficientemente buena» la comprensión; si se predice la forma de las palabras o solo su significado (Nieuwland et al., 2018); qué inferencias elaborativas son automáticas; y si el sentido figurado pasa antes por el literal.

Mito frecuente

Mito: «El área de Broca se encarga de producir el lenguaje y el área de Wernicke de comprenderlo».

Realidad: es la versión simplificada de un modelo superado: en una encuesta a 159 investigadores, solo el 2 % lo consideraba la mejor teoría disponible, y no había acuerdo sobre dónde está el «área de Wernicke» (Tremblay y Dick, 2016). El área de Broca interviene en la sintaxis y la comprensión, la afasia de Broca persistente implica lesiones más extensas, y la comprensión depende de una red amplia con una vía ventral bilateral (Hickok y Poeppel, 2007).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Oración de vía muerta	Oración con una ambigüedad temporal que lleva a un análisis inicial erróneo y obliga a rehacerlo
Adjunción mínima	Principio de preferir la estructura sintáctica con menos nodos (Frazier)
Cierre tardío	Principio de adjuntar cada palabra nueva al sintagma que se está procesando (Frazier)
Modelo de restricciones	Varios análisis en paralelo con uso inmediato de información léxica, semántica y contextual
N400	Onda negativa hacia los 400 ms ligada a la dificultad de integrar el significado de una palabra
P600	Onda positiva hacia los 600 ms ligada a anomalías sintácticas y reanálisis
Modelo de situación	Representación de lo que ocurre en el mundo descrito por el texto, integrada con el conocimiento
Afasia de conducción	Afasia fluente con buena comprensión y repetición muy alterada

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta el modelo de vía muerta y sus principios frente a los modelos de restricciones, el resultado de Cuetos y Mitchell (1988), los componentes N400 y P600, los niveles de representación del discurso y la clasificación de las afasias por fluencia, comprensión y repetición. Trampas típicas: invertir la N400 y la P600, atribuir la adjunción mínima a MacDonald, confundir texto base y modelo de situación, y confundir la conducción (repite mal, comprende bien) con la transcortical sensorial (repite bien, comprende mal).

Autoevaluación

1. Cuetos y Mitchell (1988) hallaron que los hispanohablantes prefieren adjuntar la relativa…
a) al segundo sustantivo, «la actriz»
b) al primer sustantivo, «el criado»
c) al verbo principal, «disparó»

2. La oración «Untó la tostada con calcetines» provoca sobre todo…
a) una N400
b) una P600
c) una ELAN

3. Un paciente habla con fluidez y comprende bien, pero no consigue repetir frases. ¿Qué afasia sugiere?
a) Transcortical sensorial
b) Wernicke
c) Conducción

4. Según el modelo de indexación de eventos, la lectura se enlentece cuando…
a) hay una discontinuidad en tiempo, espacio, causas, metas o personajes
b) el texto incluye varios conectores entre sus frases
c) el texto mantiene el mismo protagonista de principio a fin

5. El estudio de Nieuwland et al. (2018) concluyó que…
a) se preactiva siempre la forma de la palabra esperada
b) la predictibilidad no influye en la N400 del sustantivo
c) no hay pruebas sólidas de preactivación rutinaria de la forma

Soluciones

1 b. Es la adjunción alta, contraria al cierre tardío que se observa en inglés. **2 a.** Es una anomalía de significado; la P600 se asocia a anomalías sintácticas. **3 c.** La conducción conserva la comprensión y altera mucho la repetición; las transcorticales conservan la repetición. **4 a.** Las cinco dimensiones del modelo de situación se actualizan al leer, y cada cambio tiene un coste. **5 c.** El efecto en el sustantivo se replicó, pero no el del artículo: se predice el significado, no necesariamente la forma.

Capítulo 4 · Producción del lenguaje e interacción conversacional

Hablar exige recorrer en fracciones de segundo el camino que va de una intención a un movimiento articulatorio, y hacerlo casi siempre con otra persona delante, que escucha, interrumpe y responde. Este capítulo estudia primero cómo se planifica y se ejecuta el habla, qué revelan sus errores y qué ocurre en el cerebro cuando hablamos; después, cómo se organiza la conversación: los turnos, la cortesía, la reparación de malentendidos y el papel social del lenguaje.

Unidad 12 · La producción del habla

Objetivos: describir las etapas de la producción según el modelo de Levelt y distinguir lema y lexema; explicar qué revelan los errores del habla y el fenómeno de la punta de la lengua sobre los modelos seriales e interactivos; describir las disfluencias normales, la monitorización y las características de la tartamudez; identificar la red cerebral de la producción y diferenciar afasia, apraxia del habla y disartria.

12.1 Etapas y modelos de la producción

La comprensión parte de una señal y llega a un significado (Unidades 9 a 11). La producción recorre el camino inverso: parte de una **intención comunicativa** y termina en movimientos de la lengua, los labios y la laringe. Un adulto produce, de forma aproximada, dos o tres palabras por segundo y casi nunca se equivoca. Como el proceso no se observa directamente, se estudia con indicios: los **errores espontáneos**, el **nombrado de dibujos**, la **interferencia palabra-imagen**, la **punta de la lengua** y los datos de pacientes.

El modelo de Levelt. El marco de referencia es el que Levelt (1989) expuso en *Speaking*. Distingue tres componentes principales:

Componente	Qué hace	Resultado
Conceptualizador	Decide qué decir: selecciona y ordena la información (macroplanificación) y le da una perspectiva (microplanificación)	Mensaje preverbal
Formulador	Codificación gramatical (selecciona lemas y construye la estructura sintáctica) y codificación fonológica (recupera las formas)	Plan fonético
Articulador	Convierte el plan fonético en órdenes motoras	Habla audible

A estos componentes se suman el **léxico mental**, del que el formulador extrae las palabras, y un **sistema de comprensión** que permite al hablante escucharse. Ese sistema alimenta un **monitor**, que revisa tanto el habla ya emitida (bucle externo) como el plan antes de pronunciarlo (bucle interno). La figura 12.1 resume la arquitectura.

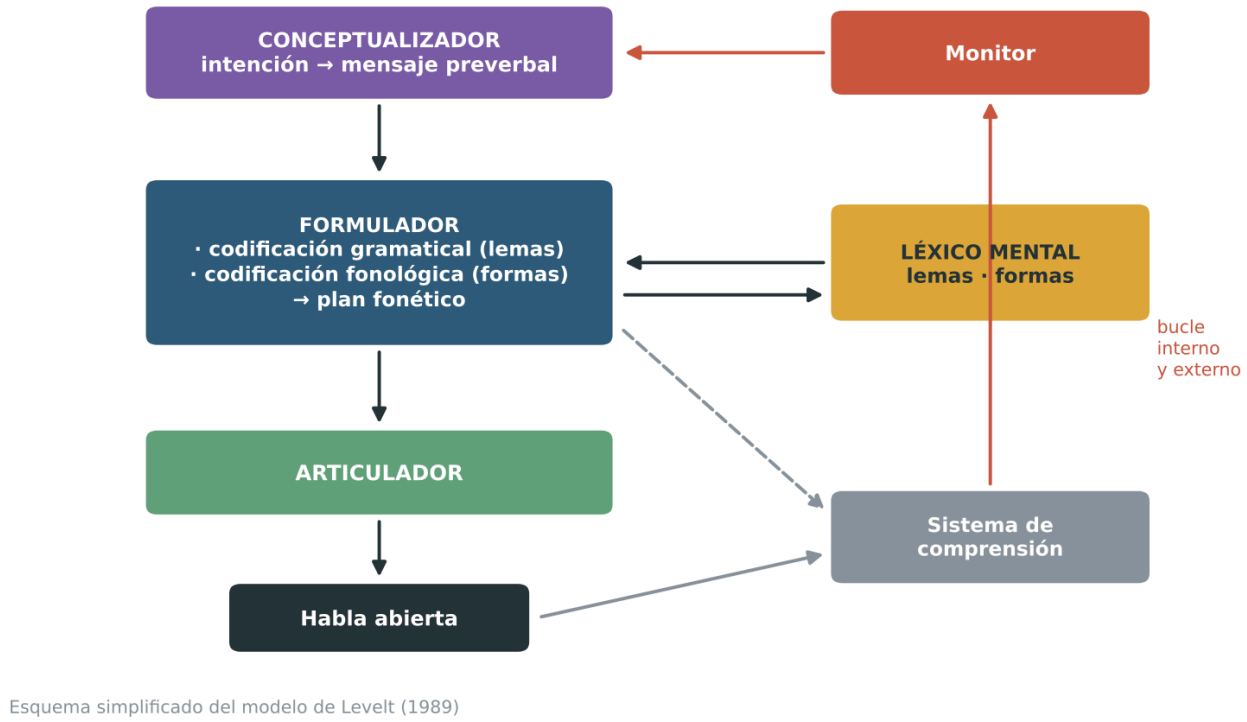


Figura 12.1. **El modelo de producción de Levelt (1989).** El conceptualizador genera el mensaje preverbal; el formulador lo codifica gramaticalmente con los lemas y fonológicamente con las formas; el articulador lo ejecuta. El sistema de comprensión y el monitor permiten detectar errores antes y después de hablar. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Una distinción clave del modelo es la que separa el **lema** del **lexema**. El lema contiene la información semántica y sintáctica de una palabra: en el caso de «mesa», que es un sustantivo femenino y qué significa. El lexema contiene su forma sonora: los fonemas, las dos sílabas y el acento. El proceso es además **incremental**: el formulador empieza a trabajar con el primer fragmento del mensaje antes de que el conceptualizador haya terminado el resto. Quien dice «ayer vi a tu hermana en el mercado» puede estar pronunciando «ayer» mientras todavía elige cómo seguir.

WEAVER++. Levelt, Roelofs y Meyer (1999) desarrollaron una versión computacional del modelo, WEAVER++, que es **serial y discreta**: primero se selecciona un lema y solo después se activa la forma del lema elegido. La interferencia palabra-imagen, en la que se nombra un dibujo mientras aparece una palabra distractora, aporta datos a favor. Schriefers, Meyer y Levelt (1990) observaron que los distractores **semánticos** interferían sobre todo cuando se presentaban pronto, y los **fonológicos** facilitaban cuando se presentaban algo más tarde. Trasladado al español, al nombrar el dibujo de un perro, «gato» estorba al principio y «perla» ayuda después: primero se elige el significado, luego la forma.

El curso temporal. El metaanálisis de Indefrey y Levelt (2004) estimó cuánto dura cada etapa al nombrar un dibujo, con una latencia total de unos 600 ms, como muestra la figura 12.2.

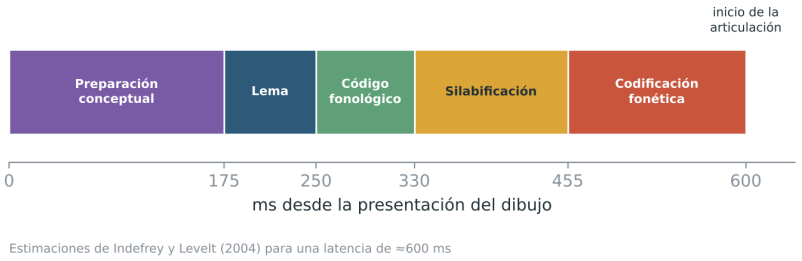


Figura 12.2. **Curso temporal de la producción de una palabra.** Preparación conceptual (0–175 ms), selección del lema (175–250 ms), acceso al código fonológico (250–330 ms), silabificación (330–455 ms) y codificación fonética e inicio articulatorio (455–600 ms), según las estimaciones de Indefrey y Levelt (2004). Elaboración propia.

Son estimaciones, no medidas exactas; la silabificación, por ejemplo, se calcula en unos 25 ms por fonema. Si planificar una sola palabra lleva más de medio segundo, el oyente tiene que preparar su respuesta antes de que el otro termine (Unidad 13).

12.2 Errores del habla y fenómeno de la punta de la lengua

Los **lapsus** son la fuente de datos más antigua sobre la producción. Meringer y Mayer (1895) reunieron el primer corpus sistemático. Freud (1901) los interpretó como expresión de deseos reprimidos, una lectura sin respaldo empírico: los errores siguen patrones lingüísticos que se explican sin motivos ocultos. Fromkin (1971, 1973) mostró que son una **ventana a las unidades de planificación**: rasgos, fonemas, morfemas, palabras y sintagmas.

Tipo	Qué ocurre	Ejemplo
Anticipación	Un elemento aparece antes de tiempo	«pon la taza en la mesa» → «pon la maza en la mesa»
Perseveración	Un elemento ya dicho se repite	«pon la taza en la mesa» → «pon la taza en la tesa»
Intercambio de sonidos	Dos sonidos cambian de lugar	«pila de libros» → «lila de pibros»
Intercambio de palabras	Dos palabras cambian de lugar	«dejé las llaves en el coche» → «dejé el coche en las llaves»
Sustitución semántica	Sale una palabra de significado próximo	«pásame el tenedor» → «pásame la cuchara»
Malapropismo	Sale una palabra de sonido parecido (Fay y Cutler, 1977)	«un ambiente relajado» → «un ambiente rebajado»
Fusión	Se mezclan dos palabras que competían	«pelma» + «pesado» → «pelmado»

Estos errores tienen **regularidades** muy estables:

- Los intercambios de palabras respetan la **categoría gramatical**: un sustantivo se cambia por otro sustantivo.
- Los intercambios de sonidos respetan la **posición en la sílaba** (inicio con inicio) y se dan entre palabras cercanas.
- Las **palabras función** (artículos, preposiciones) apenas participan en los intercambios.
- Hay **acomodación**: el entorno se ajusta al error. Si se quería decir «las cartas del cajón» y sale «los cajones de la carta», las raíces se han intercambiado, el plural se ha quedado en su sitio (morfema **varado**) y los artículos se han adaptado al nuevo género.

El modelo de Garrett. Garrett (1975) organizó estas regularidades en un modelo serial de niveles. En el **nivel funcional** se seleccionan las palabras de contenido y sus papeles; ahí se producen los intercambios de palabras, que pueden estar alejadas pero son de la misma categoría. En el **nivel posicional** se fija el orden, se insertan las palabras función y se especifica la forma; ahí se producen los intercambios de sonidos, entre palabras próximas. Esa conducta tan distinta apoya dos niveles separados.

El modelo de Dell. Dell (1986) propuso una **red de activación interactiva** con nodos semánticos, léxicos y fonológicos y, lo que es decisivo, con **retroalimentación** de los niveles inferiores a los superiores. Explica dos fenómenos difíciles para un modelo estrictamente serial:

1. El **sesgo léxico**: los errores de sonido forman palabras reales con más frecuencia de la esperable por azar. Baars, Motley y MacKay (1975) lo demostraron con la técnica SLIP, que induce intercambios mediante pares de palabras: los intercambios que daban palabras eran más frecuentes que los que daban pseudopalabras.
2. El **error mixto**: los errores que se parecen al objetivo en significado y en sonido a la vez («gato» → «pato») son más frecuentes de lo que se esperaría si cada nivel actuara por separado.

La punta de la lengua. Brown y McNeill (1966) estudiaron el estado en que se sabe que se conoce una palabra pero no se consigue decirla. Las personas podían informar de la primera letra, del número de sílabas o del acento. Vigliocco, Antonini y Garrett (1997) añadieron que hablantes de italiano en ese estado conocían el **género gramatical** de la palabra. Es decir, se ha recuperado el lema, pero solo una parte de la forma: un apoyo directo a la distinción entre lema y lexema. Es más frecuente con la edad y en las personas bilingües. La **anomia** de las afasias (Unidad 11) es su equivalente patológico.

12.3 Fluidez, monitorización y tartamudez

El habla espontánea nunca es del todo fluida. Las **disfluencias normales** incluyen pausas silenciosas, rellenos («eh», «mmm»), repeticiones y reformulaciones. Goldman-Eisler (1968) observó que las pausas de vacilación aparecen sobre todo antes de palabras poco predecibles, donde la planificación es más costosa. Clark y Fox Tree (2002), con datos del inglés, defendieron que los rellenos tienen función comunicativa: *uh* anuncia una demora breve y *um* una más larga, de modo que el oyente sabe que el hablante sigue en su turno.

Monitorización y autorreparación. El monitor del modelo de Levelt detecta errores y permite corregirlos. Levelt (1983) describió la estructura típica de una autorreparación:

Parte	Ejemplo
Interrupción	«Gira a la izquier…»
Término de edición	«…eh, digo…»
Reparación	«…a la derecha»

Los hablantes se detienen muy poco después de detectar el error, a veces antes de terminar la palabra equivocada: el bucle interno revisa el plan antes de pronunciarlo.

Retroalimentación auditiva y control predictivo. Oírse a uno mismo también sirve para controlar la articulación. Con la **retroalimentación auditiva demorada**, que devuelve la propia voz con un retraso de unos 200 ms, los hablantes típicos se vuelven disfluentes (Lee, 1950). Los modelos actuales, como DIVA o el modelo de control por retroalimentación de estado (Houde y Nagarajan, 2011), tratan el habla como un movimiento guiado por expectativas: junto con cada orden a los músculos se envía una copia (**copia eferente**) que anticipa cómo debería sonar y sentirse el resultado. Cuando lo que llega por el oído y por el tacto de la boca no encaja con esa **predicción**, el sistema corrige la articulación sobre la marcha.

La tartamudez. La **tartamudez** o **disfemia**, llamada en el DSM-5-TR trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, se caracteriza por **repeticiones** de sonidos y sílabas («ca-ca-casa»), **prolongaciones** («sssopa») y **bloqueos**, a menudo acompañados de conductas secundarias como parpadeos o evitación de palabras. Algunos rasgos son útiles para entenderla:

- Mejora de forma llamativa al hablar **al unísono** con otra persona, al **cantar** o al seguir un **metrónomo**, lo que apunta a un problema de temporización del inicio del habla.
- Se asocia a diferencias en la sustancia blanca y en los ganglios basales, y tiene un componente genético: Kang et al. (2010) identificaron mutaciones en los genes GNPTAB, GNPTG y NAGPA.
- Suele empezar antes de los 4 años y muchos niños se recuperan de forma natural (los datos, en el mito de esta unidad).
- En la infancia, el **programa Lidcombe**, en el que los padres aplican un control operante del habla del niño, cuenta con apoyo de ensayos controlados aleatorizados.

La **taquifemia** es distinta: habla rápida e irregular, poco inteligible, con escasa conciencia del problema por parte de quien la tiene. La tartamudez en el desarrollo se trata en la Unidad 5, y su evaluación e intervención, en Psicopatología e Intervención Infantil.

El control en bilingües. Según el **modelo de control inhibitorio** de Green (1998), quien habla en una lengua suprime de forma activa la otra, que también se activa: una hablante de catalán y castellano que atiende en castellano inhibe las palabras catalanas (Unidad 15).

12.4 Bases neurales de la producción

La producción depende de una **red distribuida**, sobre todo izquierda, desde las áreas que codifican las palabras hasta las que controlan los músculos. El modelo de doble vía de Hickok y Poeppel (2007) sitúa la conexión entre sonido y articulación en la **vía dorsal**, que une regiones temporoparietales con el lóbulo frontal y está lateralizada a la izquierda (Unidad 11).

Región	Papel principal en la producción
Giro frontal inferior izquierdo (Broca, áreas 44 y 45)	Codificación sintáctica y fonológica
Corteza premotora ventral y motora primaria	Programación y ejecución de los movimientos articulatorios
Área motora suplementaria y pre-AMS	Inicio del habla; su lesión puede causar mutismo acinético
Ínsula anterior	Planificación articulatoria (su papel se discute)
Ganglios basales y cerebelo	Temporización y coordinación del movimiento
Giro temporal superior posterior	Código fonológico y autorrevisión del habla
Fascículo arqueado y longitudinal superior	Conexión entre regiones temporales y frontales

El área de Broca no es «el área de la producción»: participa también en la sintaxis y la comprensión, y la afasia de Broca persistente requiere lesiones más extensas (Unidad 11). Los trabajos de Penfield con **estimulación eléctrica** durante la cirugía de la epilepsia, a mediados del siglo XX, ya mostraron que el habla podía bloquearse estimulando puntos de zonas muy diversas, no de una sola área.

El último eslabón es el **tracto vocal** (figura 12.3), cuyos órganos dan forma al sonido que genera la laringe.

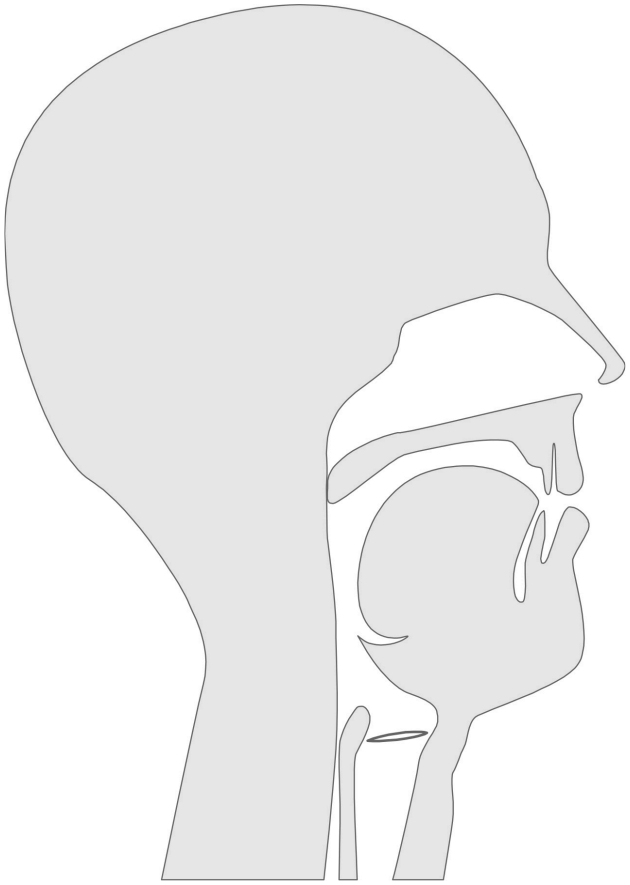


Figura 12.3. **Corte sagital del tracto vocal.** Silueta sin rótulos en posición neutra: arriba, la cavidad nasal; en el centro, la cavidad oral con la lengua bajo el paladar; detrás y hacia abajo, la faringe y la laringe. Fuente: Richard Wright y Dan McCloy, Wikimedia Commons, CC0.

Tres niveles de alteración. Las lesiones de esta red producen trastornos que conviene no confundir:

Trastorno	Nivel afectado	Rasgos típicos
Afasia	Lenguaje (código)	Afecta a la selección de palabras, la gramática o la comprensión, también por escrito
Apraxia del habla	Planificación motora	Errores de sonido inconsistentes, búsqueda articulatoria, más dificultad con palabras largas
Disartria	Ejecución neuromuscular	Debilidad, lentitud o incoordinación; errores consistentes que afectan también a voz y prosodia

Tras un ictus, una persona con apraxia del habla intenta decir «tomate» y produce «pomate», luego «tonate» y por fin «tomate», tanteando con la boca. Una persona con disartria lo dice siempre igual de mal, con la voz débil, pero sabe qué palabra quiere y la escribe sin problemas. Dronkers (1996) relacionó la apraxia del habla con lesiones de la ínsula anterior, una localización discutida.

Las **disartrias** se clasifican según la propuesta de la Clínica Mayo (Darley, Aronson y Brown, 1969) en **flácida** (motoneurona inferior), **espástica** (motoneurona superior), **atáxica** (cerebelo), **hipocinética** (típica del Parkinson, con voz monótona y débil), **hipercinética** (movimientos involuntarios) y **mixta**. Las bases anatómicas de estos trastornos y de las afasias se estudian con más detalle en Bases Biológicas del Comportamiento.

Consenso y debate

Consenso: la producción avanza de forma incremental desde un mensaje conceptual hasta la articulación, pasando por la selección de lemas y la recuperación de las formas (Levelt, 1989). Los errores del habla son sistemáticos y revelan unidades de planificación. La punta de la lengua muestra que se puede tener el lema sin la forma. Afasia, apraxia del habla y disartria afectan a niveles distintos.

Debate: si la producción es serial y discreta, como en WEAVER++ (Levelt et al., 1999), o interactiva y con retroalimentación, como en el modelo de Dell (1986). El sesgo léxico y el error mixto favorecen la interacción, aunque los modelos seriales los atribuyen al monitor. También se discute el papel de la ínsula en la apraxia del habla (Dronkers, 1996).

Mito frecuente

Mito: «La tartamudez la causan los nervios o una mala actitud de los padres».

Realidad: es un trastorno del neurodesarrollo con un componente genético claro (Kang et al., 2010). Según Yairi y Ambrose (2013), ≈95 % de los casos empieza antes de los 4 años (inicio medio hacia los 33 meses), la incidencia acumulada es del 5–8 % y entre el 88 % y el 91 % de los niños se recupera de forma natural, con o sin tratamiento; otros autores, con definiciones distintas, dan un 75–80 %. En adultos afecta a menos del 1 % (≈0,7 %). La ansiedad es más una consecuencia de tartamudear que su causa.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Conceptualizador	Componente que decide qué decir y genera el mensaje preverbal (Levelt, 1989)
Formulador	Componente que codifica el mensaje gramatical y fonológicamente hasta el plan fonético
Lema	Representación semántica y sintáctica de una palabra, sin su forma sonora
Lexema	Forma fonológica de una palabra: fonemas, sílabas y acento
Sesgo léxico	Tendencia de los errores de sonido a formar palabras reales más de lo esperable por azar
Error mixto	Error relacionado con el objetivo en significado y en sonido a la vez («gato» → «pato»)
Punta de la lengua	Estado en que se recupera el lema y parte de la forma, pero no la palabra completa
Apraxia del habla	Trastorno de la planificación motora del habla, con errores inconsistentes y tanteo articulatorio

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta por los componentes del modelo de Levelt, la diferencia entre lema y lexema, los niveles funcional y posicional de Garrett y qué fenómenos explica el modelo de Dell. Trampas típicas: atribuir la retroalimentación al modelo de Levelt (es serial y discreto; la interacción es de Dell), confundir lema con lexema e intercambiar los niveles de los errores de palabra y de sonido. También aparece la distinción entre apraxia del habla y disartria.

Autoevaluación

1. En el modelo de Levelt (1989), el resultado del conceptualizador es…
a) el plan fonético
b) el mensaje preverbal
c) la estructura sintáctica

2. Una persona en estado de punta de la lengua sabe que la palabra buscada tiene tres sílabas y es femenina, pero no consigue decirla. Esto apoya que…
a) se ha recuperado el lema pero no la forma completa
b) se ha recuperado la forma pero no el significado
c) el monitor ha bloqueado una palabra incorrecta

3. Según Garrett (1975), los intercambios de sonidos entre palabras próximas se originan en el nivel…
a) del mensaje
b) funcional
c) posicional

4. ¿Qué fenómeno se cita como apoyo a la retroalimentación del modelo de Dell (1986)?
a) La acomodación morfofonológica
b) El sesgo léxico de los errores de sonido
c) El efecto de la retroalimentación demorada

5. Un paciente produce errores de sonido distintos en cada intento de decir la misma palabra y tantea con la boca antes de hablar. Lo más probable es…
a) una disartria flácida
b) una afasia anómica
c) una apraxia del habla

Soluciones

1 b. El mensaje preverbal pasa después al formulador, que genera el plan fonético. **2 a.** Conocer el género y el número de sílabas sin la palabra apoya la separación entre lema y lexema. **3 c.** Los intercambios de palabras corresponden al nivel funcional; los de sonidos, al posicional. **4 b.** Los errores forman palabras reales más de lo esperable porque la activación vuelve desde el nivel fonológico al léxico. **5 c.** La inconsistencia y el tanteo articulatorio caracterizan la apraxia; en la disartria los errores son consistentes.

Unidad 13 · La conversación

Objetivos: explicar el sistema de turnos y la organización de preferencias, y por qué la rapidez de los turnos exige predecir; describir la teoría de la cortesía de Brown y Levinson y sus estrategias; clasificar los mecanismos de reparación conversacional; analizar cómo el lenguaje refleja y modela las relaciones sociales: variación, actitudes, género y encuadre.

13.1 Turnos y estructura de la conversación

La conversación es la forma más básica de uso del lenguaje: la primera que aprendemos y la que más practicamos. En una charla entre amigos no hay moderador, orden del día ni guion: nadie decide por adelantado quién habla ni cuánto. Aun así, rara vez es caótica. El **análisis de la conversación**, que estudia grabaciones de conversaciones reales transcritas con detalle, ha descrito cómo se consigue ese orden.

El sistema de turnos. Sacks, Schegloff y Jefferson (1974) propusieron que los turnos se gestionan **localmente**, turno a turno. Cada turno se construye con unidades (una oración, un sintagma, incluso una palabra como «¿cuándo?») cuyo final es predecible. Al acabar cada unidad aparece un **lugar pertinente para la transición** (LPT), donde se aplican unas reglas ordenadas:

1. Si el hablante actual **selecciona** al siguiente (con una pregunta dirigida, un nombre, la mirada), ese debe hablar.
2. Si no, cualquiera puede **autoseleccionarse**; tiene el turno quien empieza primero.
3. Si nadie lo hace, el hablante actual **puede continuar**.

El resultado es que casi siempre habla una sola persona a la vez, con solapamientos breves y transiciones muy rápidas.

Pares adyacentes y preferencia. Muchas intervenciones forman **pares adyacentes** (Schegloff y Sacks, 1973): pregunta y respuesta, saludo y saludo, invitación y aceptación o rechazo. La primera parte crea la expectativa de una segunda concreta. Además, no todas las respuestas posibles valen lo mismo: hay una **organización de preferencias**. Las respuestas preferidas (aceptar) llegan rápidas y directas; las no preferidas (rechazar) se retrasan, se suavizan y se justifican. Compárese «¡Sí, genial!» con «Uf… pues me encantaría, pero es que este sábado vienen mis padres». Por eso un silencio tras una invitación ya se interpreta como un probable «no».

La velocidad de los turnos. Stivers et al. (2009) midieron el tiempo entre el final de una pregunta de sí o no y el inicio de la respuesta en 10 lenguas. En todas, el intervalo más frecuente estaba entre 0 y 200 ms. Las medias variaban, desde ≈7 ms en japonés hasta ≈470 ms en danés, pero el patrón era común, como muestra la figura 13.1.

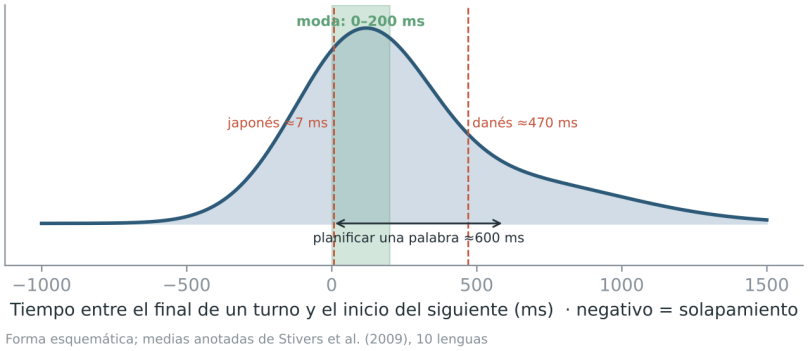


Figura 13.1. **Tiempo entre turnos en la conversación.** Los intervalos se concentran entre 0 y 200 ms; se marcan las medias del japonés (≈7 ms) y del danés (≈470 ms) frente a los ≈600 ms que se necesitan para planificar una sola palabra (Stivers et al., 2009; Indefrey y Levelt, 2004). Elaboración propia.

El contraste es llamativo: planificar una palabra lleva unos 600 ms (Unidad 12), mucho más que el hueco habitual entre turnos. Levinson y Torreira (2015) concluyen que el oyente **predice** el final del turno ajeno y empieza a preparar su respuesta mientras todavía escucha. Comprensión y producción se solapan. En un corpus telefónico en inglés estimaron, de forma aproximada, que solo ≈3,8 % del tiempo había habla simultánea y ≈19 % era silencio.

Coordinación entre interlocutores. Quien escucha no está callado del todo:

- Emite señales de **canal secundario** («ya», «mhm», «claro»; Yngve, 1970), que indican que sigue la conversación sin reclamar el turno.
- Se **alinea** con el otro de forma automática en vocabulario, estructuras sintácticas y modelos de situación (Pickering y Garrod, 2004). Garrod y Anderson (1987) observaron que parejas que resolvían juntas un laberinto convergían en la misma forma de describir las posiciones.
- Establece **pactos conceptuales** (Brennan y Clark, 1996): las expresiones para referirse a algo se negocian y se acortan con el uso, como mostraron Clark y Wilkes-Gibbs (1986) con figuras de tangram. Por ejemplo, «la que parece una persona patinando con los brazos abiertos» puede acabar siendo «la patinadora».

Los **marcadores del discurso**, como «bueno», «pues» u «o sea», organizan la conversación: abren o cierran temas, anuncian una objeción o una reformulación (Schiffrin, 1987).

13.2 Cortesía e imagen

Si solo importara transmitir información, diríamos «dame un bolígrafo». Casi nadie lo dice así a un desconocido. La **cortesía** explica por qué tantas veces preferimos el rodeo a la vía más corta: el rodeo protege la relación.

La imagen. Goffman (1967) llamó **imagen** (*face*) al valor social que cada persona reclama para sí en una interacción y que los demás pueden reforzar o dañar. Brown y Levinson (1987; primera versión en 1978) distinguieron dos vertientes:

- **Imagen positiva**: el deseo de ser apreciado y aprobado.
- **Imagen negativa**: el deseo de no ser impuesto, de conservar la propia libertad de acción.

Muchos actos de habla son **actos que amenazan la imagen** (AAI). Pedir un favor amenaza la imagen negativa del otro; criticar, su imagen positiva; disculparse, la imagen positiva del propio hablante.

Las estrategias. El hablante elige cómo realizar un AAI según su **peso**, que depende de tres factores: la **distancia social** entre los interlocutores, el **poder** relativo del oyente y el **grado de imposición** del acto. Cuanto mayor es el peso, más indirecta es la estrategia, como resume la figura 13.2.

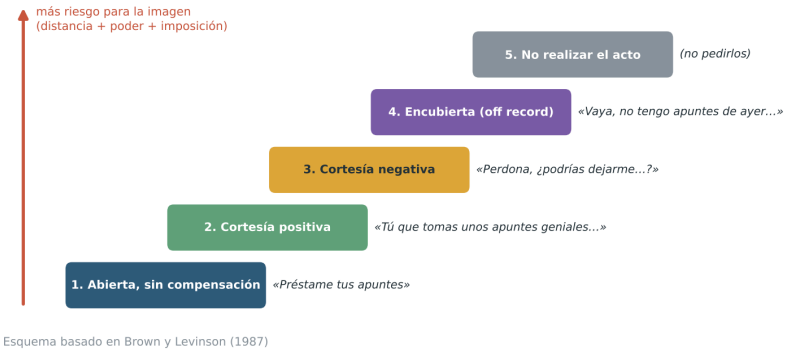


Figura 13.2. **Estrategias de cortesía según el peso del acto amenazante.** De menor a mayor peso: realizar el acto abiertamente sin compensación, con cortesía positiva, con cortesía negativa, de forma encubierta o no realizarlo. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Estrategia	Qué hace	Ejemplo: pedir a un compañero que nos cubra un turno
Abierta sin compensación	Dice el acto de forma directa	«Cúbreme el sábado»
Cortesía positiva	Subraya la cercanía y el aprecio	«Tú que eres un sol, ¿me cubres el sábado?»
Cortesía negativa	Reconoce la imposición y deja opciones	«Siento molestarte, ¿podrías cubrirme el sábado? Si no puedes, lo entiendo»
Encubierta	Insinúa sin pedir	«Uf, el sábado tengo una boda y me toca trabajar…»
No realizar el acto	Renuncia a pedirlo	Ir a trabajar y faltar a la boda

La estrategia encubierta conecta con las implicaturas de Grice (Unidad 8): el hablante viola en apariencia la máxima de manera o de cantidad y deja que el oyente infiera la petición. La ventaja es que puede negar que haya pedido nada.

Otras propuestas. Lakoff (1973) resumió la cortesía en tres reglas: no imponer, dar opciones y hacer que el otro se sienta bien. Leech (1983) formuló un principio de cortesía con varias máximas, como las de tacto, generosidad, aprobación, modestia, acuerdo y simpatía, que complementan el principio de cooperación de Grice.

Cortesía en español. El español marca la relación en la gramática, con la elección entre **tú** y **usted**, cuyo uso varía mucho entre países, generaciones y situaciones. Se ha descrito que en España tiene más peso la cortesía positiva y la imagen de afiliación que en el inglés británico (Haverkate, 1994; Hernández Flores, 2002). Esto ayudaría a entender que una petición directa entre amigos («pásame la sal») suene natural en Madrid y algo brusca en Londres. Es una caracterización general que admite mucha variación. La cortesía como habilidad social se estudia también en Interacción Social.

13.3 Mecanismos de reparación

En toda conversación surgen problemas: alguien no oye bien, usa una palabra equivocada o es malinterpretado. La **reparación** agrupa los procedimientos para resolverlos sin romper la interacción. Schegloff, Jefferson y Sacks (1977) distinguieron quién **inicia** la reparación

(señala el problema) y quién la **realiza** (lo resuelve), lo que da cuatro tipos:

Tipo	Ejemplo
Autoiniciada y autorreparación	«Quedamos el martes, digo, el miércoles»
Autoiniciada y heterorreparación	«Lo dirigía… ¿cómo se llamaba?» — «Almodóvar»
Heteroiniciada y autorreparación	«Llego a las cinco» — «¿A qué hora?» — «A las cinco»
Heteroiniciada y heterorreparación	«Está en Bilbao» — «En Vitoria, querrás decir»

Los tipos no son igual de frecuentes. Hay una clara **preferencia por la autorreparación**: la mayoría de los problemas los detecta y los resuelve quien los produjo, a menudo en el mismo turno. Corregir directamente al otro es lo menos preferido, porque amenaza su imagen (apartado 13.2), y suele suavizarse con fórmulas como «querrás decir». La autorreparación conversacional enlaza con la monitorización descrita en el modelo de Levelt (Unidad 12).

Iniciadores abiertos y restringidos. Cuando quien escucha inicia la reparación, puede hacerlo de dos formas:

- Con un **iniciador abierto** («¿eh?», «¿qué?», «¿cómo?»), que señala que hay un problema pero no dónde.
- Con un **iniciador restringido**, que localiza el problema: «¿quién?», «¿el martes?» o una repetición parcial con entonación de pregunta.

Dingemanse, Torreira y Enfield (2013) analizaron «¿eh?» en 10 lenguas, entre ellas el español, y encontraron una forma y una función muy similares en todas: es una palabra casi universal. Dingemanse et al. (2015) estudiaron conversaciones informales en 12 lenguas de 8 familias distintas y hallaron una reparación iniciada por el otro aproximadamente cada 1,4 minutos (2.053 casos en 48,5 horas). En todas se cumplía un mismo principio: se prefiere el **iniciador más específico posible**. Preguntar «¿quién?» es más eficaz que «¿eh?», porque el hablante solo tiene que repetir el dato que faltaba.

La reparación en el desarrollo y en la clínica. Los niños piden aclaraciones desde los dos años, aproximadamente. En el **TEA** y en el **TDL** (Unidad 5) son frecuentes las dificultades para detectar que el otro no ha entendido y para reformular. En la afasia y en las demencias, la reparación se vuelve más larga y costosa, y el interlocutor tiene que hacer más parte del trabajo: ofrece su propia interpretación («¿quieres decir que…?») para que la persona la acepte o la corrija. Ante una persona con afasia que dice «el… lo de… para el pelo», es más útil preguntar «¿el peine?» que un «¿eh?» abierto, que la obliga a repetir lo que ya no consigue decir. El principio de especificidad tiene aquí una aplicación directa. Por eso formar a familiares y profesionales en estas estrategias es parte de la intervención (Unidad 16).

13.4 El lenguaje en la interacción social

El lenguaje no solo transmite contenidos: también indica quiénes somos, de dónde venimos y qué relación tenemos con quien nos escucha.

Variación y clase social. Labov (1966) estudió en Nueva York la pronunciación de la /r/ tras vocal, más prestigiosa, en dependientes de grandes almacenes de distinto nivel. Era más frecuente en los almacenes más caros y en el habla cuidada, cuando se pedía repetir la respuesta. La variación lingüística seguía la estratificación social y el estilo. Bernstein (1971) propuso que los niños de clase obrera usaban un **código restringido**, dependiente del contexto, y los de clase media un **código elaborado**, más explícito, lo que explicaría su ventaja escolar. Labov (1969) lo criticó: las variedades no estándar tienen una gramática completa y permiten argumentar con lógica; se trata de **diferencia, no de déficit**.

Lenguas en contacto. Ferguson (1959) llamó **diglosia** a la situación en la que dos variedades de una comunidad se reparten funciones: una alta, para usos formales y escritos, y otra baja, para la vida cotidiana. En España conviven el castellano con el catalán o valenciano, el gallego y el euskera, y el **bilingüismo social** de esas comunidades se ha analizado y discutido desde estos conceptos. Las elecciones de lengua y de variedad siguen la **acomodación comunicativa** descrita por Giles y su grupo: tendemos a **converger** hacia el habla del interlocutor cuando buscamos su aprobación y a **divergir** cuando queremos marcar distancia. Pasarse al castellano con un recién llegado o mantener el gallego ante un funcionario que habla castellano son decisiones de este tipo.

Actitudes lingüísticas. Las variedades despiertan prejuicios. Lambert et al. (1960) idearon la **técnica de pares ocultos**: un mismo hablante bilingüe graba el mismo texto en dos lenguas, y los oyentes, que creen escuchar a dos personas, juzgan de forma distinta su inteligencia o su simpatía según la lengua. Lo que se evalúa es la variedad, no a la persona.

Género. Lakoff (1975) describió un supuesto «lenguaje de mujeres» más inseguro y cortés, con más atenuaciones y preguntas confirmativas. La investigación posterior ha encontrado diferencias pequeñas y muy dependientes del contexto, el tema y la relación de poder. El estereotipo de que las mujeres hablan mucho más tampoco se sostiene (Mehl et al., 2007; véase el mito de esta unidad).

Encuadre y persuasión. La forma de presentar una información cambia las decisiones. Tversky y Kahneman (1981) plantearon el mismo dilema sanitario en términos de vidas que se salvan o de vidas que se pierden, y las preferencias se invertían. El lenguaje también modifica el recuerdo: Loftus y Palmer (1974), en un estudio en inglés, preguntaron a qué velocidad iban dos coches cuando se «estrellaron» o cuando se «golpearon». Con el verbo más intenso, las estimaciones de velocidad eran mayores, y una semana después más personas «recordaban» cristales rotos que no aparecían en la grabación. El experimento se estudia a fondo en Psicología de la Memoria, y la persuasión, en Psicología Social.

La conversación clínica. Labov y Fanshel (1977) aplicaron el análisis del discurso a entrevistas de psicoterapia y describieron cómo se negocian en ellas peticiones indirectas y defensas de la imagen. Para un psicólogo, la conversación es a la vez instrumento de trabajo y objeto de observación.

Consenso y debate

Consenso: la conversación se organiza turno a turno con reglas locales y pares adyacentes, y los turnos se suceden tan deprisa que el oyente debe predecir el final del turno ajeno (Stivers et al., 2009; Levinson y Torreira, 2015). La reparación es universal, se prefiere la autorreparación y el iniciador más específico (Dingemanse et al., 2015). Las variedades no estándar son sistemas completos, no formas deficientes.

Debate: hasta qué punto la teoría de Brown y Levinson (1987) es universal, porque las nociones de imagen y de imposición varían entre culturas y la cortesía depende mucho del contexto. También se discute cuánto de la coordinación conversacional es automático, como propone el alineamiento interactivo (Pickering y Garrod, 2004), y cuánto exige razonar sobre el conocimiento del otro.

Mito frecuente

Mito: «Las mujeres hablan unas 20.000 palabras al día y los hombres unas 7.000».

Realidad: la cifra procede de libros divulgativos sin datos. Mehl et al. (2007) grabaron a 396 universitarios con un dispositivo que registraba fragmentos de su día y estimaron 16.215 palabras diarias en las mujeres y 15.669 en los hombres, una diferencia no significativa.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Lugar pertinente para la transición	Punto de un turno en que puede producirse el cambio de hablante (Sacks et al., 1974)
Par adyacente	Secuencia de dos intervenciones en que la primera exige un tipo de segunda: pregunta y respuesta
Organización de preferencias	Las respuestas preferidas son rápidas y directas; las no preferidas, demoradas y justificadas
Alineamiento interactivo	Convergencia automática de los interlocutores en léxico, sintaxis y modelos de situación
Imagen negativa	Deseo de no ser impuesto y de conservar la libertad de acción (Brown y Levinson, 1987)
Acto que amenaza la imagen	Acto de habla que pone en riesgo la imagen positiva o negativa de alguno de los interlocutores
Iniciador restringido	Señal de reparación que localiza el problema, como «¿quién?» o una repetición parcial
Acomodación comunicativa	Ajuste del habla hacia el interlocutor (convergencia) o lejos de él (divergencia)

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta por los tipos de reparación de Schegloff, Jefferson y Sacks (1977), las estrategias de cortesía de Brown y Levinson y la diferencia entre imagen positiva y negativa. Trampas típicas: confundir imagen positiva (aprobación) con negativa (autonomía), creer que la heterorreparación es la forma preferida y pensar que el oyente espera al final del turno para empezar a planificar su respuesta.

Autoevaluación

1. Según Stivers et al. (2009), en las respuestas a preguntas de sí o no, el intervalo más frecuente entre turnos…
a) es de unos 600 ms en todas las lenguas
b) se sitúa entre 0 y 200 ms en todas las lenguas
c) solo es breve en el japonés y el danés

2. «Siento molestarte, ¿podrías prestarme tus apuntes? Si no puedes, no pasa nada». Esta petición usa sobre todo…
a) cortesía negativa
b) cortesía positiva
c) una estrategia encubierta

3. «Mañana voy a Sevilla, digo, a Córdoba». Es un ejemplo de reparación…
a) heteroiniciada y autorreparación
b) autoiniciada y heterorreparación
c) autoiniciada y autorreparación

4. Según Dingemanse et al. (2015), cuando quien escucha inicia una reparación tiende a preferir…
a) el iniciador más específico posible
b) el iniciador abierto, como «¿eh?»
c) la corrección directa del error ajeno

5. Frente a la idea de Bernstein (1971) de un código restringido, Labov (1969) defendió que las variedades no estándar…
a) son formas simplificadas del estándar
b) solo sirven para el uso familiar
c) son sistemas completos: diferencia, no déficit

Soluciones

1 b. El patrón es común a las 10 lenguas, aunque las medias varían; 600 ms es lo que cuesta planificar una palabra. **2 a.** Reconoce la imposición y deja opciones, lo que protege la imagen negativa del oyente. **3 c.** El propio hablante detecta el error y lo corrige en el mismo turno, la forma preferida. **4 a.** Un iniciador específico localiza el problema y facilita la solución. **5 c.** Labov mostró que esas variedades tienen gramática propia y permiten razonar con rigor.

Capítulo 5 · Lenguaje, cognición y cultura

¿Pensamos con palabras? ¿Cambia la lengua materna la forma de ver los colores o de orientarse? ¿Mejora el control de la atención quien usa dos lenguas a diario? Este capítulo examina primero la relación entre lenguaje y pensamiento, el relativismo lingüístico, las categorías y el papel del lenguaje en otras funciones cognitivas; después, cómo la cultura moldea el uso del lenguaje y qué se sabe hoy del cerebro bilingüe.

Unidad 14 · Lenguaje y pensamiento

Objetivos: comparar las posiciones clásicas sobre la relación entre lenguaje y pensamiento con la evidencia que las pone a prueba; distinguir las versiones fuerte y débil de la hipótesis de Sapir-Whorf y valorar los estudios sobre color, número, espacio, tiempo y género gramatical; explicar cómo intervienen las palabras en la formación de categorías; describir la relación del lenguaje con la memoria de trabajo, la atención y las funciones ejecutivas.

14.1 Perspectivas clásicas

Las respuestas clásicas a si se puede pensar sin lenguaje cubren todas las combinaciones: el pensamiento es lenguaje, va por delante de él, ambos nacen por separado y se unen, o el lenguaje lo determina (Whorf, apartado 14.2).

El pensamiento es habla interior. Para el conductismo de Watson (1913), el pensamiento no era más que habla subvocal, reducida a movimientos mínimos de la laringe y de la lengua. Si fuera así, paralizar el aparato fonador debería suprimir el pensamiento. Smith, Brown, Toman y Goodman (1947) lo comprobaron: Smith, uno de los autores, recibió curare, que paraliza la musculatura voluntaria, y siguió percibiendo, pensando y recordando lo que ocurría. Pensar no se reduce a hablar por dentro.

El pensamiento precede al lenguaje. Para Piaget, las palabras llegan cuando el niño ya dispone de la **función simbólica**, la capacidad de representar algo ausente: el lenguaje expresa lo que el desarrollo cognitivo ha construido, pero no lo crea. El **habla egocéntrica** del preescolar, que comenta en voz alta lo que hace sin dirigirse a nadie, no tendría función comunicativa: sería un efecto de su egocentrismo y desaparecería a medida que aprende a tener en cuenta el punto de vista ajeno.

Orígenes distintos que convergen. Vygotsky (1934/1962) describió dos líneas de desarrollo con raíces distintas: un pensamiento que al principio funciona sin palabras (fase **prelingüística**) y unas vocalizaciones que al principio no expresan ideas (fase **preintelectual**). Hacia los dos años esas líneas se encuentran: surge un pensamiento verbal y un habla cargada de ideas, que desde entonces se transforman mutuamente. El habla egocéntrica no es un residuo, sino un **habla privada** que ayuda a planificar y que, al interiorizarse, se convierte en **habla interna**. El habla privada aumenta con la dificultad de la tarea (Berk, 1992), como cuando alguien se dice «primero el tornillo de la izquierda» al montar un mueble. Vygotsky no defendía un determinismo, sino una interacción. Ambas posiciones se tratan en la Unidad 4 y en Desarrollo: Infancia y Adolescencia.

Un lenguaje propio del pensamiento. Fodor (1975) sostuvo que pensamos en un código mental propio, el **mentalés** o lenguaje del pensamiento, que no es ninguna lengua natural; aprender una lengua sería asociar palabras a conceptos que ya existen en ese código (véase también Pinker, 1994). Fodor (1983) defendió además la **modularidad**: el lenguaje sería un sistema especializado, rápido y relativamente encapsulado.

Lo que muestran los pacientes y la neuroimagen. Varley, Klessinger, Romanowski y Siegal (2005) comprobaron que personas con afasia grave, incapaces de procesar la gramática de las oraciones, seguían resolviendo cálculos. Fedorenko, Piantadosi y Gibson (2024) revisaron la evidencia: la red frontotemporal izquierda del lenguaje (Unidad 11) apenas se activa durante tareas de matemáticas, lógica, programación o teoría de la mente, y personas con afasia global pueden razonar o jugar al ajedrez. Concluyen que el lenguaje es sobre todo una herramienta de comunicación y transmisión cultural, no el soporte del pensamiento, con un matiz que ellos mismos reconocen: el lenguaje puede ser decisivo para **desarrollar** ciertas capacidades, como sugieren los retrasos en teoría de la mente de los niños sordos con acceso tardío a una lengua (Unidad 8).

El lenguaje como herramienta cognitiva. Una posición intermedia (Clark, 1998; Spelke) propone que el lenguaje no es imprescindible para pensar, pero sirve para **combinar** representaciones de sistemas distintos. En el estudio de Hermer-Vazquez, Spelke y Katsnelson (1999), adultos que debían reorientarse en una sala con la forma de la habitación y el color de una pared dejaban de combinar ambas claves mientras repetían un texto en voz alta (**sombra verbal**), pero no con una interferencia no verbal. El tema se amplía en la futura asignatura de Psicología del Pensamiento.

14.2 La hipótesis de Sapir-Whorf

Edward Sapir (1929) y su discípulo Benjamin Lee Whorf (1940; recopilación póstuma, 1956) propusieron que la lengua que se habla guía la forma de pensar y de percibir el mundo. Whorf sostuvo que el **hopi**, de Arizona, carecía de palabras y formas gramaticales para el

tiempo y que sus hablantes lo concebían de otro modo; Malotki (1983) mostró que el hopi sí tiene un repertorio temporal rico. La hipótesis se formula en dos versiones:

Versión	Qué afirma	Estado actual
Fuerte: determinismo lingüístico	La lengua fija las categorías de pensamiento; sin la palabra no hay concepto	Descartada
Débil: relativismo lingüístico	La lengua influye en algunos procesos y tareas, sobre todo si se usa durante la tarea	Apoyo parcial y discutido

Una versión débil influyente es el **«pensar para hablar»** de Slobin (1996): al preparar un enunciado atendemos a lo que la lengua obliga a codificar; el español pone la trayectoria en el verbo («entró corriendo») y el inglés, la manera (*ran in*).

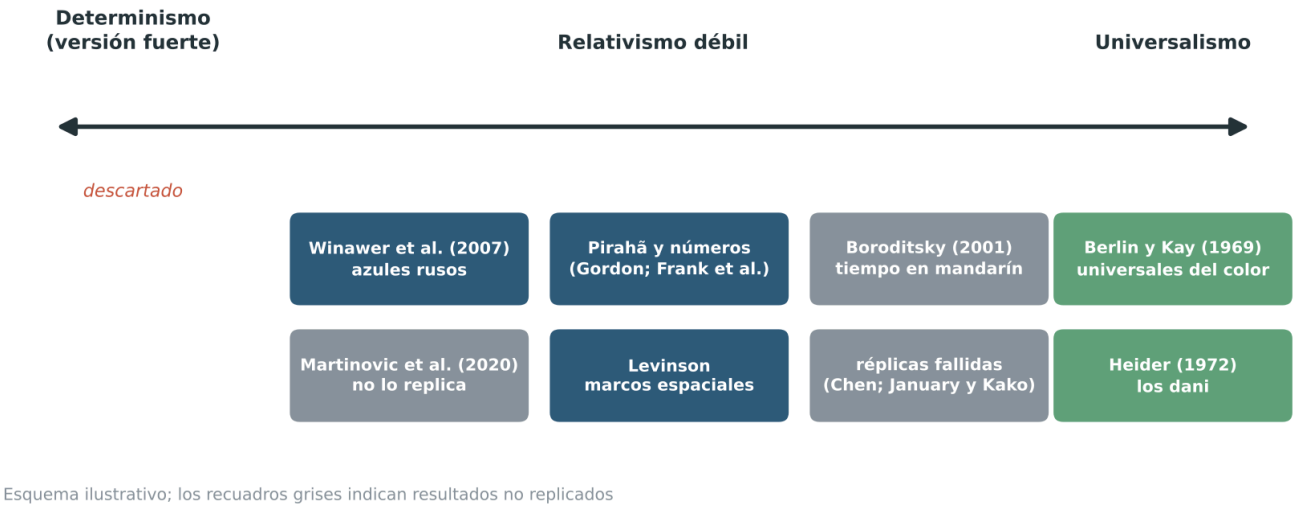


Figura 14.1. **Del determinismo al universalismo.** Espectro con tres posiciones (determinismo, relativismo débil y universalismo) y algunos estudios situados en él: Berlin y Kay, Heider, Winawer y Martinovic, pirahã, Levinson, y Boroditsky con sus réplicas; en gris, los resultados no replicados. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Color. Berlin y Kay (1969) compararon 20 lenguas y propusieron un máximo de **11 términos básicos** de color que aparecen en un orden bastante fijo: blanco y negro, rojo, verde y amarillo, azul, marrón y el resto. El World Color Survey (110 lenguas) amplió los datos. Como muestra la figura 14.1, es un resultado **universalista**. Heider (1972) halló que los dani de Nueva Guinea, con solo dos términos (claro y oscuro), recordaban mejor los colores focales. En cambio, los berinmo de Papúa mostraban efectos categoriales según sus propias fronteras de color, distintas de la de verde y azul (Roberson, Davies y Davidoff, 2000). Gilbert, Regier, Kay e Ivry (2006) hallaron un efecto categorial mayor en el campo visual derecho (hemisferio izquierdo), un «Whorf lateralizado» con réplicas irregulares (Witzel y Gegenfurtner, 2011). Según Winawer et al. (2007), los rusohablantes, que distinguen *siniy* (azul oscuro) y *goluboy* (azul claro), discriminaban antes dos azules de distinta categoría, y la ventaja desaparecía con interferencia verbal, no con espacial; Martinovic, Paramei y MacInnes (2020) no la replicaron en dos experimentos. Regier y Kay (2009) lo resumieron así: Whorf tiene razón a medias.

Número. El pirahã, amazónico, carece de palabras para cantidades exactas, y sus hablantes fallan al igualar con exactitud cantidades grandes, sobre todo cuando deben mantenerlas en memoria (Gordon, 2004; Frank, Everett, Fedorenko y Gibson, 2008). Los mundurukú, con palabras numéricas solo para cantidades pequeñas, conservan la estimación aproximada pero no la aritmética exacta (Pica, Lemer, Izard y Dehaene, 2004).

Espacio. Lenguas como el guugu yimithirr (Australia) o el tzeltal (México) usan un **marco absoluto** («la taza está al norte del plato») en lugar de uno **relativo** («a la izquierda»). En tareas no verbales de rotación, sus hablantes tienden a conservar la orientación cardinal (Levinson, 2003; Majid et al., 2004), aunque Li y Gleitman (2002) objetaron que el entorno de la prueba podía explicar parte del efecto.

Tiempo y género. Boroditsky (2001) afirmó que los hablantes de mandarín piensan el tiempo en vertical, pero tres réplicas fallaron (Chen, 2007; January y Kako, 2007; Tse y Altarriba, 2008); Chen et al. (2011) atribuyen lo que queda a la dirección de la escritura. Según Boroditsky, Schmidt y Phillips (2003), los hablantes describían los objetos con adjetivos acordes a su género gramatical («llave» es femenina en español y masculina en alemán), un resultado difícil de replicar (Mickan, Schiefke y Stefanowitsch, 2014).

14.3 Lenguaje y categorías

Categorizar es agrupar entidades distintas para tratarlas como equivalentes: basta reconocer que un animal es un perro para esperar que ladre, aunque nunca hayamos visto a ese perro concreto. Las palabras son el medio principal por el que las categorías se comparten. Los modelos de categorización se estudian a fondo en Psicología de la Memoria; aquí interesa su vertiente lingüística.

De la definición al prototipo. La **visión clásica** suponía que el significado de una palabra es una lista de rasgos necesarios y suficientes. Wittgenstein señaló que muchas categorías solo comparten un **parecido de familia**. Labov (1973) pidió nombrar dibujos de recipientes que variaban de forma gradual: la frontera entre «taza» y «cuenco» era difusa y se desplazaba según la anchura y según el uso imaginado (tomar café o servir comida). Rosch (1973, 1975) propuso que las categorías se organizan en torno a un **prototipo** y tienen **tipicidad graduada**: un petirrojo es mejor ejemplo de pájaro que un pingüino, se verifica antes como pájaro y se menciona antes al enumerar pájaros. Los **modelos de ejemplares** (Medin y Schaffer, 1978) lo sustituyen por los casos recordados.

El nivel básico. Rosch, Mervis, Gray, Johnson y Boyes-Braem (1976) mostraron que, en una jerarquía, el nivel intermedio es privilegiado:

Nivel	Ejemplo	Rasgos
Supraordenado	mueble	Muy general; sus miembros comparten pocos rasgos
Básico	silla	Se aprende antes, se nombra más rápido y maximiza la información
Subordinado	silla de cocina	Muy específico; apenas añade información útil

El nivel básico no es el más abstracto, sino el que mejor equilibra información y distinción, y cambia con la **pericia**: para un jardinero, «rosal trepador» puede funcionar como básico.

La lingüística cognitiva. Lakoff (1987) usó un ejemplo del dyirbal, una lengua australiana, cuya clase nominal *balan* incluye mujeres, fuego y cosas peligrosas, para mostrar que las categorías lingüísticas se construyen por encadenamiento de experiencias y no por definiciones. Lakoff y Johnson (1980) propusieron que buena parte del pensamiento abstracto se apoya en **metáforas conceptuales** que proyectan un dominio concreto sobre otro abstracto:

- **El tiempo es dinero**: «gastar el tiempo», «ahorrar una hora», «me has hecho perder la tarde».
- **Arriba es bueno**: «estar por los suelos», «venirse arriba», «subir la moral».

No son adornos sueltos, sino familias sistemáticas. Si guían también el razonamiento no verbal es una cuestión abierta, ligada al debate de la semántica corporeizada (Unidad 10).

Las palabras invitan a categorizar. En la infancia, oír un mismo nombre aplicado a objetos diferentes ayuda a agruparlos. Waxman y Markow (1995) observaron que, en bebés de en torno al año, etiquetar varios objetos con el mismo sustantivo («mira, un animal») aumentaba la atención a lo que tenían en común, frente a presentarlos sin nombre; las etiquetas distintas ayudan además a individuar objetos (Xu, 2002). Cuando una madre dice «la ballena no es un pez», la palabra empuja al niño a buscar algo más que el parecido superficial. El lenguaje no crea las categorías de la nada, pero orienta cuáles se forman y con qué rapidez, y permite transmitir categorías que nadie podría descubrir solo, como «mamífero» o «impuesto».

14.4 Lenguaje y funciones cognitivas

Comprender una frase exige mantenerla en memoria, seleccionar lo relevante y controlar lo que se dice; a la vez, el lenguaje sirve de herramienta para esas funciones.

Memoria. En el modelo de memoria de trabajo de Baddeley y Hitch (1974; Baddeley, 1986), el **bucle fonológico** consta de un almacén fonológico, que retiene el material verbal durante unos segundos, y un proceso de **repaso articulatorio**, que lo refresca. Tres efectos clásicos lo demuestran:

Efecto	Qué ocurre	Explicación
Similitud fonológica (Conrad, 1964)	Se recuerdan peor listas de palabras que suenan parecido	El almacén guarda un código sonoro
Longitud de palabra (Baddeley, Thomson y Buchanan, 1975)	Se recuerdan menos palabras largas que cortas	Cuesta más repasar las largas
Supresión articulatoria	Repetir «la, la, la» reduce el recuerdo	Bloquea el repaso

Con presentación visual, la supresión articulatoria hace desaparecer el efecto de longitud, porque impide el repaso y el paso del texto al código sonoro. Baddeley, Gathercole y Papagno (1998) defendieron que el bucle es un **dispositivo para aprender palabras**: repetir pseudopalabras predice el vocabulario y es un marcador del TDL (Unidad 5). La **amplitud lectora** (Daneman y Carpenter, 1980) (leer frases y recordar su última palabra) se relaciona con la comprensión de textos, y la **denominación automatizada rápida** (RAN: nombrar deprisa colores, dígitos u objetos) refleja lo automática que se ha vuelto la recuperación de nombres. En la memoria a largo plazo, el significado se conserva mucho mejor que la forma: Sachs (1967) mostró que, tras unas frases intercaladas, se detectan los cambios de sentido de una oración, pero no los de forma, como pasar de activa a pasiva. Todo esto se amplía en Psicología de la Memoria.

Atención. Cherry (1953) estudió la **escucha dicótica** y el **efecto cóctel**: se sigue un mensaje e ignora otro, del que apenas se recuerda nada. Moray (1959) mostró que el propio nombre sí se detecta a menudo en el mensaje no atendido. En el **efecto Stroop** (Stroop, 1935), nombrar el color de la tinta de la palabra «ROJO» escrita en verde es más lento, porque la lectura es automática. Hablar también consume atención: una conversación compleja al volante empeora la conducción. Estos fenómenos se tratan en Atención y Percepción.

Funciones ejecutivas. Miyake et al. (2000), con 137 universitarios y análisis factorial confirmatorio, describieron una estructura de **unidad y diversidad** con tres componentes relacionados pero separables: **inhibición**, **alternancia** o flexibilidad y **actualización** de la memoria de trabajo. Garon, Bryson y Smith (2008) revisaron su desarrollo en preescolares. El lenguaje actúa como **regulador de la conducta**: Luria (1961) mostró que la instrucción verbal llega a dirigir de forma eficaz una acción sencilla, como apretar una pera de goma ante una señal, hacia los 4–5 años. El habla interna ayuda a planificar. Las tareas de **fluidez verbal** distinguen dos componentes: la **fonémica** (decir palabras que empiecen por p) depende más del lóbulo frontal y la **semántica** (decir animales), del temporal. En el síndrome disejecutivo, el discurso pierde el hilo y se vuelve **tangencial**.

Consenso y debate

Consenso: el pensamiento no se reduce al habla interior (Smith et al., 1947) y se puede razonar con graves lesiones del lenguaje (Varley et al., 2005; Fedorenko et al., 2024). La versión fuerte de Sapir-Whorf está descartada; hay universales en el léxico del color (Berlin y Kay, 1969) y el lenguaje modula algunas tareas, sobre todo cuando se usa durante ellas.

Debate: el alcance de la versión débil: los azules rusos (Winawer et al., 2007, frente a Martinovic et al., 2020), el tiempo vertical en mandarín y el género gramatical resisten mal las réplicas; los efectos sobre el número y el espacio son más sólidos, aunque discutidos. También se debate si el lenguaje, sin ser necesario para pensar, es imprescindible para desarrollar o combinar ciertas capacidades (Hermer-Vazquez et al., 1999).

Mito frecuente

Mito: «Los esquimales tienen cien palabras para la nieve, prueba de que la lengua determina la percepción».

Realidad: Boas (1911) citó cuatro raíces; Whorf (1940) amplió la cifra sin datos y la prensa la infló. Martin (1986) y Pullum (1991) desmontaron el mito: el inuit y el yupik son lenguas polisintéticas que forman palabras sin límite con pocas raíces, así que contar «palabras» tiene poco sentido. Algunos dialectos sí tienen muchos términos relacionados con la nieve (Krupnik y Müller-Wille, 2010), pero un vocabulario especializado, como el de un enólogo, refleja interés práctico, no una percepción distinta.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Habla privada	Habla dirigida a uno mismo que guía la acción y se interioriza como habla interna (Vygotsky)
Mentalés	Código mental propio del pensamiento, distinto de cualquier lengua natural (Fodor, 1975)
Determinismo lingüístico	Versión fuerte de Sapir-Whorf: la lengua fija las categorías del pensamiento
Relativismo lingüístico	Versión débil: la lengua influye en algunos procesos cognitivos y tareas
Términos básicos de color	Hasta 11 términos que aparecen en un orden bastante universal (Berlin y Kay, 1969)
Nivel básico	Nivel intermedio de una jerarquía, aprendido antes y nombrado por defecto (Rosch et al., 1976)
Metáfora conceptual	Proyección sistemática de un dominio concreto sobre otro abstracto (Lakoff y Johnson, 1980)
Supresión articulatoria	Repetir una sílaba irrelevante para bloquear el repaso del bucle fonológico

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué defiende cada posición clásica, la diferencia entre determinismo y relativismo y qué apoyan los estudios de color. La trampa típica es atribuir a Berlin y Kay apoyo al relativismo, cuando sus datos apoyan universales, o usar el mito de la nieve como prueba de Whorf. También se presenta a Vygotsky como determinista y se olvida que el efecto de longitud desaparece con supresión articulatoria en presentación visual.

Autoevaluación

1. El experimento de Smith et al. (1947) con curare debilitó sobre todo la idea de que…
a) el pensamiento precede y determina al lenguaje
b) pensar consiste en hablar en silencio
c) el pensamiento usa un código propio

2. Los datos de Berlin y Kay (1969) sobre los términos de color apoyan principalmente…
a) el determinismo lingüístico
b) el relativismo lingüístico débil
c) la existencia de universales

3. En Winawer et al. (2007), la ventaja de los rusohablantes al discriminar azules desaparecía con…
a) una tarea de interferencia verbal
b) una tarea de interferencia espacial
c) una presentación en el campo derecho

4. En la jerarquía «mueble – silla – silla de cocina», el nivel básico es «silla» porque…
a) es la categoría más abstracta y general
b) es la categoría con más rasgos específicos
c) equilibra mejor información y distinción

5. Con presentación visual de las palabras, el efecto de longitud de palabra desaparece si…
a) se alarga el tiempo de presentación
b) se hace supresión articulatoria
c) se usan palabras de alta frecuencia

Soluciones

1 b. Smith siguió pensando con la musculatura paralizada. **2 c.** El orden de aparición de los términos básicos es bastante universal. **3 a.** La interferencia verbal bloquea las etiquetas, lo que sugiere un efecto en línea del lenguaje. **4 c.** No es el nivel más abstracto, sino el más informativo y distintivo a la vez. **5 b.** La supresión impide el repaso y el paso al código fonológico.

Unidad 15 · Cultura y multilingüismo

Objetivos: explicar cómo la cultura regula el uso del lenguaje con los conceptos de contexto, etnografía de la comunicación y pragmática intercultural; describir cómo se activan y controlan las lenguas en el cerebro bilingüe; valorar críticamente la hipótesis de la ventaja bilingüe en el control ejecutivo; distinguir entre retraso del inicio de los síntomas y menor riesgo de demencia al estudiar la reserva cognitiva.

15.1 Cultura y uso del lenguaje

Lengua y cultura se transmiten juntas: con las palabras se aprenden también qué se puede decir, a quién, cuándo y cómo. Boas (1911), al estudiar pueblos nativos de Norteamérica, defendía que el etnógrafo debía trabajar en la lengua de la comunidad y no a través de intérpretes. De esa tradición nacen la **etnolingüística** y la antropología lingüística.

Culturas de alto y bajo contexto. Hall (1976) propuso un eje útil para comparar estilos. En las culturas de **alto contexto**, como Japón o el mundo árabe, buena parte del significado se apoya en lo implícito: la relación, la situación y lo que no se dice. En las de **bajo contexto**, como Alemania o Estados Unidos, se espera que el mensaje sea explícito. España suele situarse en una posición intermedia (aprox.). La distinción es descriptiva y general; dentro de cada país hay mucha variación.

Rasgo	Alto contexto	Bajo contexto
Dónde está el significado	En la situación y la relación	En las palabras
Rechazo típico	Indirecto («lo veremos»)	Directo («no puedo»)
Riesgo de malentendido	Parecer ambiguo	Parecer brusco

La etnografía de la comunicación. Hymes (1974), que también formuló la noción de competencia comunicativa (Unidades 1 y 16), propuso describir cada evento de habla con el modelo **SPEAKING**, acrónimo inglés de ocho componentes: situación (*setting*), participantes, fines, secuencia de actos, clave o tono (*key*), instrumentos o canales, normas y género. Aplicado a una cena familiar de Nochebuena, permite ver quién habla primero, qué temas se evitan, cuándo se admite la ironía y qué cuenta como brindis.

Pragmática intercultural. El proyecto CCSARP (Blum-Kulka, House y Kasper, 1989) comparó cómo se piden cosas y cómo se piden disculpas en varias lenguas y culturas, y encontró diferencias en el grado de franqueza y en las fórmulas preferidas. Thomas (1983) llamó **fallo pragmático** al malentendido que surge cuando se traslada una norma de uso de una lengua a otra. Distinguió el **pragmalingüístico**, por usar la forma equivocada (traducir literalmente una fórmula de cortesía), y el **sociopragmático**, por juzgar mal la situación (tutear a quien espera un trato de usted). Un estudiante español que en una clase en Inglaterra pide «dame el libro» sin rodeos puede parecer descortés aunque solo use la forma directa habitual en su lengua. La cortesía y la imagen se estudian en la Unidad 13.

Socialización lingüística. Ochs y Schieffelin (1984) describieron comunidades, como los kaluli de Papúa Nueva Guinea o los samoanos, en las que los adultos apenas usan habla simplificada dirigida al bebé y los niños aprenden a hablar igualmente (Unidad 4). El *motherese* es frecuente, pero no universalmente necesario. Cada cultura enseña, además de la lengua, a quién se dirige la palabra, cómo se cuenta una historia o cómo se responde a un cumplido.

El silencio. El valor del silencio también varía. Basso (1970) describió que los apaches occidentales guardan silencio en situaciones de relación incierta, como al conocer a un desconocido; en otras comunidades, como la finlandesa, se ha descrito una mayor tolerancia a las pausas largas. En una conversación entre hablantes de culturas distintas, el mismo silencio puede leerse como respeto o como frialdad. Estas diferencias conectan con los tiempos entre turnos estudiados en la Unidad 13.

15.2 El cerebro bilingüe: procesamiento

Una persona **bilingüe** usa con regularidad dos lenguas; una **multilingüe**, tres o más. El dominio no tiene que ser igual en todas, y es habitual que una sea **dominante**. La adquisición infantil en contextos bilingües se trató en la Unidad 5; aquí interesa cómo procesa el adulto sus lenguas.

Activación no selectiva. Un resultado central es que las dos lenguas se activan en paralelo aunque solo se use una (Kroll, Dussias, Bice y Perrotti, 2015). Hay tres pruebas clásicas:

- Los **cognados**, palabras de forma y significado parecidos en dos lenguas («hospital», «chocolate» en español e inglés), se reconocen y se producen más rápido que las palabras sin cognado.
- Los **falsos amigos**, con forma parecida y significado distinto («embarazada» y *embarrassed*), producen interferencia.
- En tareas en una sola lengua aparecen efectos de las palabras de la otra, como si el léxico no tuviera interruptor.

El modelo jerárquico revisado. Kroll y Stewart (1994) propusieron que, al aprender una L2, sus palabras se conectan primero con las de la L1 mediante **vínculos léxicos** fuertes: se pasa por la traducción. Con la competencia se refuerzan los **vínculos conceptuales** directos entre la L2 y los significados. El modelo predice que traducir de la L2 a la L1 es más rápido que al revés en bilingües poco competentes, porque la primera dirección aprovecha el vínculo léxico.

El modelo BIA+. Dijkstra y van Heuven (2002) formularon un modelo de activación interactiva para el reconocimiento de palabras bilingüe. Un **sistema de identificación** recibe la entrada visual y activa candidatos de ambas lenguas a la vez, con nodos que marcan la lengua de cada palabra. Un **sistema de tarea** separado decide cómo usar esa activación según las instrucciones y el contexto. Es una ampliación de los modelos de activación interactiva estudiados en la Unidad 10.

El control inhibitorio. Si las dos lenguas compiten, algo tiene que evitar que se cuele la que no toca. Green (1998) propuso el **modelo de control inhibitorio**: un sistema de control supervisa la tarea y **inhibe** la lengua no deseada, con más fuerza cuanto más dominante es (Unidad 12). Su prueba más citada son los **costes de cambio asimétricos**. Meuter y Allport (1999) pidieron nombrar números en L1 o L2 según una señal y hallaron que costaba más volver a la L1 dominante que pasar a la L2. La explicación es que, para hablar en L2, hay que inhibir mucho la L1, y deshacer esa inhibición lleva tiempo.

Modelo	Qué explica	Idea central
Jerárquico revisado (Kroll y Stewart, 1994)	Traducción y desarrollo de la L2	De vínculos léxicos a vínculos conceptuales
BIA+ (Dijkstra y van Heuven, 2002)	Reconocimiento de palabras	Activación no selectiva y sistema de tarea aparte
Control inhibitorio (Green, 1998)	Producción y cambio de lengua	Se inhibe la lengua no deseada

Un ejemplo cotidiano: una camarera que trabaja en un hotel de Valencia, con español como lengua dominante, atiende en inglés toda la mañana. Al final del turno, cuando un compañero le habla en español, tarda un instante en arrancar y se le escapa algún *okay*. Es un pequeño coste de cambio, no un signo de confusión.

15.3 ¿Ventaja bilingüe en el control ejecutivo?

Si un bilingüe pasa el día inhibiendo una lengua y cambiando entre ambas, ¿no entrenará así el control ejecutivo en general? Esta fue la hipótesis de la **ventaja bilingüe**, defendida durante años por Ellen Bialystok y su grupo. Sus primeros estudios encontraron que niños y adultos bilingües rendían mejor que monolingües en tareas de conflicto, en las que hay que ignorar información irrelevante. La evidencia acumulada desde 2013 obliga a matizarla mucho.

Las réplicas. Paap y Greenberg (2013) compararon bilingües y monolingües en 15 indicadores de funcionamiento ejecutivo y no hallaron ventaja en ninguno. De Bruin, Treccani y Della Sala (2015) siguieron los resúmenes presentados a congresos y comprobaron que los que informaban de una ventaja acababan publicados en revista con mucha más frecuencia que los que no la hallaban: un claro **sesgo de publicación**. Si solo se publican los resultados positivos, la literatura sobreestima el efecto.

El metaanálisis de referencia. Lehtonen et al. (2018) reunieron 152 estudios con adultos y 891 tamaños del efecto sobre distintos componentes del funcionamiento ejecutivo.

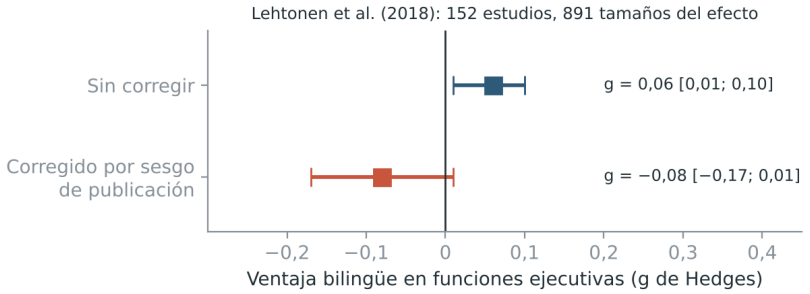


Figura 15.1. **La ventaja bilingüe antes y después de corregir el sesgo de publicación.** Estimación sin corregir g = 0,06 [0,01; 0,10] y estimación corregida g = −0,08 [−0,17; 0,01], cuyo intervalo incluye el cero (Lehtonen et al., 2018). Elaboración propia.

Como muestra la figura 15.1, el efecto global sin corregir era minúsculo, g = 0,06, aunque su intervalo no incluía el cero. Tras corregir el sesgo de publicación con el método PET-PEESE, la estimación pasó a g = −0,08, con un intervalo que sí incluye el cero: no hay ventaja demostrable. Para hacerse una idea, un g de 0,06 equivale a una diferencia de unas seis centésimas de desviación típica, imperceptible en la práctica.

Por qué podría haber efectos en algunos casos. La discusión no se ha cerrado del todo. Green y Abutalebi (2013) propusieron la **hipótesis de los procesos adaptativos de control**: el bilingüismo no es una experiencia única, y las exigencias de control dependen del contexto de uso.

Contexto (Green y Abutalebi, 2013)	Ejemplo	Exigencia de control
Una sola lengua	Español en casa, inglés en el trabajo	Separar contextos; poco cambio
Dual	Ambas lenguas en el mismo entorno, con interlocutores distintos	Mucha supervisión e inhibición
Cambio de código denso	Mezclar lenguas en la misma frase con otros bilingües	Poca inhibición; integración

Según este enfoque, solo algunos perfiles bilingües ejercitarían los mismos procesos que miden las tareas de laboratorio, lo que explicaría resultados heterogéneos. El problema es que esta flexibilidad hace la hipótesis difícil de refutar.

Problemas de método. Los grupos de bilingües y monolingües suelen diferir en inmigración, nivel socioeconómico, educación o cultura, y es difícil igualarlos. Por eso los estudios pequeños dan resultados que oscilan en ambas direcciones.

Conclusión práctica. La posición prudente hoy es que en adultos no hay una ventaja general del bilingüismo en funciones ejecutivas; puede haber efectos pequeños en ciertos subgrupos o tareas, todavía por demostrar. Esto no resta valor al bilingüismo: sus beneficios comunicativos, culturales, académicos y laborales son claros y no necesitan un efecto ejecutivo para justificarse.

15.4 Reserva cognitiva, plasticidad y ciclo vital

La **reserva cognitiva** (Stern, 2002, 2009) es la capacidad de tolerar un grado de patología cerebral con menos síntomas de los esperables. Dos personas con un daño cerebral parecido por Alzheimer pueden funcionar de forma muy diferente según su educación, su ocupación o su actividad intelectual. El bilingüismo se ha propuesto como una fuente más de reserva.

Los estudios clínicos. Bialystok, Craik y Freedman (2007) revisaron historias clínicas de 184 pacientes de una clínica de memoria de Toronto: en los bilingües, los síntomas de demencia empezaban unos 4,1 años más tarde. Craik, Bialystok y Freedman (2010) obtuvieron un resultado parecido en Alzheimer, y Woumans et al. (2015) en otra muestra clínica. Alladi et al. (2013), con 648 pacientes de Hyderabad (India), hallaron 4,5 años de retraso, independiente de la educación y de la inmigración, un posible confusor en los estudios de Toronto.

Los metaanálisis. La clave está en distinguir dos preguntas: ¿cuándo aparecen los síntomas? y ¿cuántas personas llegan a tener demencia?

Estudio	Retraso del inicio	Riesgo de demencia
Mukadam, Sommerlad y Livingston (2017)	Revisa 13 estudios; los retrospectivos apuntan a un retraso	4 estudios prospectivos: OR = 0,96 (0,74–1,23), sin protección
Brini et al. (2020)	Síntomas de Alzheimer 4,7 años más tarde (IC 3,3–6,1); diagnóstico 3,3 años	OR = 0,89 (0,68–1,16), no significativo
Anderson, Hawrylewicz y Grundy (2020)	Edad de inicio: d = 0,32	Incidencia: d = 0,10, mucho menor

La fórmula correcta es: **el bilingüismo se asocia con un retraso del inicio de los síntomas, no con un menor riesgo de demencia**. Esto encaja con la idea de reserva: el cerebro bilingüe compensaría durante más tiempo una enfermedad que avanza igual. Los estudios retrospectivos de clínica son además muy sensibles a confusores como la inmigración, la educación y el nivel socioeconómico, y los prospectivos poblacionales, más sólidos, no muestran protección.

Evidencia neurocientífica. Mechelli et al. (2004) hallaron mayor densidad de sustancia gris en el parietal inferior izquierdo de los bilingües, mayor cuanto antes se aprendía la segunda lengua y cuanto más alta era la competencia, con una muestra pequeña. Luk et al. (2011) describieron mejor integridad de la sustancia blanca en bilingües mayores. Mårtensson et al. (2012) estudiaron a intérpretes militares suecos tras tres meses de estudio intensivo de una lengua: aumentó el volumen del hipocampo y el grosor cortical en los giros frontal medio, frontal inferior y temporal superior izquierdos. Aprender una lengua es una experiencia que modifica el cerebro, como cualquier aprendizaje intenso. La cautela es necesaria: son estudios pequeños, a menudo sin prerregistro, con resultados heterogéneos y sin relación clara con ventajas conductuales.

A lo largo del ciclo vital. En la infancia, el bilingüismo no retrasa el lenguaje (Unidad 5). En la vida adulta, sus ventajas claras son sociales, culturales, académicas y laborales; las cognitivas «extra», pequeñas y discutidas. En la vejez, el aprendizaje tardío de lenguas se estudia como intervención, con resultados modestos por ahora (aprox.). Para alguien de 70 años, apuntarse a clases de italiano tiene sentido por el placer, la actividad social y el reto, no como vacuna contra la demencia. Las bases neurales de la plasticidad se estudian en Bases Biológicas del Comportamiento.

Consenso y debate

Consenso: el uso del lenguaje está regulado por normas culturales que varían en franqueza, cortesía y valor del silencio. En el bilingüe, ambas lenguas se activan en paralelo y se necesita control para seleccionar una, con costes de cambio asimétricos (Meuter y Allport, 1999). En adultos no hay una ventaja ejecutiva general demostrada (Lehtonen et al., 2018). El bilingüismo no reduce el riesgo de demencia (Mukadam et al., 2017; Brini et al., 2020).

Debate: si existen efectos ejecutivos pequeños en perfiles concretos de uso (Green y Abutalebi, 2013); si el retraso del inicio de los síntomas refleja reserva cognitiva o confusores como la inmigración y la educación; y qué significan funcionalmente los cambios estructurales observados con neuroimagen.

Mito frecuente

Mito: «Hablar dos lenguas entrena el cerebro: los bilingües tienen mejores funciones ejecutivas y menos riesgo de tener demencia».

Realidad: tras corregir el sesgo de publicación, la ventaja ejecutiva en adultos se queda en g = −0,08, no distinguible de cero (Lehtonen et al., 2018; de Bruin et al., 2015). En demencia, los estudios clínicos informan de que los síntomas aparecen unos años más tarde (Bialystok et al., 2007; Alladi et al., 2013), pero los metaanálisis no hallan menor riesgo (Mukadam et al., 2017; Brini et al., 2020): el bilingüismo retrasa el inicio, no reduce el riesgo.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Alto y bajo contexto	Grado en que el significado depende de lo implícito o de lo explícito (Hall, 1976)
SPEAKING	Modelo de Hymes (1974) con ocho componentes para describir un evento de habla
Fallo pragmático	Malentendido por aplicar las normas de uso de una lengua a otra (Thomas, 1983)
Activación no selectiva	Activación en paralelo de las dos lenguas del bilingüe aunque se use solo una
Cognado	Palabra de forma y significado parecidos en dos lenguas, que se procesa más deprisa
Control inhibitorio	Supresión de la lengua no deseada para producir en la elegida (Green, 1998)
Coste de cambio asimétrico	Mayor lentitud al volver a la lengua dominante que al pasar a la débil
Reserva cognitiva	Capacidad de tolerar patología cerebral con menos síntomas de los esperables (Stern)

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué predice el modelo jerárquico revisado, qué explica el control inhibitorio de Green y por qué cuesta más volver a la lengua dominante. La trampa típica es presentar la ventaja ejecutiva como un hecho o confundir el retraso del inicio de los síntomas de demencia con un menor riesgo. En cultura, conviene situar ejemplos de alto y bajo contexto y reconocer el modelo SPEAKING.

Autoevaluación

1. Que un bilingüe reconozca «chocolate» más deprisa que una palabra sin equivalente parecido en su otra lengua apoya…
a) la activación no selectiva de las dos lenguas
b) el modelo de culturas de alto contexto
c) la ventaja bilingüe en funciones ejecutivas

2. En el estudio de Meuter y Allport (1999), el cambio de lengua resultaba más costoso al…
a) pasar de la lengua dominante a la débil
b) nombrar los números siempre en la L2
c) volver de la lengua débil a la dominante

3. Según el modelo jerárquico revisado, al principio del aprendizaje las palabras de la L2 se conectan sobre todo…
a) con los conceptos de forma directa
b) con sus equivalentes léxicos de la L1
c) con los nodos de lengua del BIA+

4. Tras corregir el sesgo de publicación, Lehtonen et al. (2018) estimaron una ventaja bilingüe…
a) no distinguible del cero
b) moderada y significativa
c) grande en tareas de inhibición

5. La conclusión más ajustada de los metaanálisis sobre bilingüismo y demencia es que el bilingüismo…
a) reduce a la mitad el riesgo de demencia
b) no tiene relación alguna con la demencia
c) se asocia con un inicio más tardío de los síntomas

Soluciones

1 a. El efecto de cognado muestra que la otra lengua también se activa. **2 c.** Hablar en L2 exige inhibir mucho la L1, y deshacer esa inhibición lleva tiempo. **3 b.** Los vínculos conceptuales directos se refuerzan con la competencia. **4 a.** La estimación corregida fue g = −0,08, con un intervalo que incluye el cero. **5 c.** Hay retraso del inicio, pero no menor riesgo.

Capítulo 6 · Habilidades comunicativas

Saber una lengua no basta para comunicarse bien: hay que saber cuándo hablar, cómo escuchar, qué decir con el cuerpo y cómo ajustarse a cada interlocutor. Este capítulo reúne lo que se sabe sobre la competencia comunicativa, su desarrollo a lo largo de la vida, la comunicación no verbal y emocional, los contextos en que se pone a prueba y cómo se evalúa y se interviene cuando falla.

Unidad 16 · Habilidades comunicativas: desarrollo, evaluación e intervención

Objetivos: describir los modelos de competencia comunicativa y su desarrollo desde la infancia hasta la vejez; distinguir los canales y las categorías de la comunicación no verbal y corregir los mitos más extendidos sobre ella; analizar la comunicación en el aula, la consulta y los entornos digitales; conocer los principales instrumentos de evaluación en español, los trastornos de la comunicación y las intervenciones con mejor evidencia.

16.1 Competencia comunicativa y su desarrollo

Como se vio en la Unidad 1, Hymes (1972) amplió la idea chomskiana de competencia: un hablante competente no solo produce oraciones correctas, sino que sabe **usarlas de forma adecuada** según la situación. Ese concepto, la **competencia comunicativa**, se ha desglosado después en varios componentes.

Modelo	Componentes
Canale y Swain (1980)	Gramatical, sociolingüística y estratégica (recursos para compensar fallos)
Canale (1983)	Añade la competencia discursiva: construir textos cohesionados y coherentes
Bachman (1990)	Organizativa (gramatical y textual) y pragmática (ilocutiva y sociolingüística)
MCER (Consejo de Europa, 2001; volumen complementario, 2020)	Lingüística, sociolingüística y pragmática; niveles A1–C2

La **competencia estratégica** se reconoce con facilidad: quien no recuerda la palabra «destornillador» y pide «eso para apretar tornillos» está compensando un fallo léxico sin romper la conversación. El MCER es el marco que usan las escuelas de idiomas para describir qué puede hacer un hablante en cada nivel.

Habilidades sociales, asertividad y escucha. En la práctica, la competencia comunicativa se apoya en habilidades sociales concretas, que la asignatura de Interacción Social trata a fondo. Se distinguen tres **estilos**: **pasivo** (no expresar las propias necesidades), **agresivo** (expresarlas sin respetar las del otro) y **asertivo** (expresarlas de forma clara y respetuosa). El entrenamiento asertivo trabaja los **derechos asertivos** y técnicas como el **disco rayado** (repetir con calma la propia postura), el **banco de niebla** (reconocer la parte de razón del otro sin ceder en lo esencial) y los **mensajes yo** («me agobio cuando se cambia el plan a última hora» en lugar de «siempre lo estropeas»). En España se usa la Escala de Habilidades Sociales (EHS; Gismero, 2000). La **escucha activa** (Rogers y Farson, 1957) combina parafraseo, reflejo de emociones, resumen, preguntas abiertas y validación.

Desarrollo a lo largo de la vida. Los hitos formales se estudiaron en las Unidades 2 y 3; aquí interesa el uso.

- **Infancia.** Desde los 2–3 meses aproximadamente, bebé y cuidador alternan vocalizaciones y miradas en **protoconversaciones** (Bateson, 1975) que anticipan la estructura de turnos. Después llegan la atención conjunta, los gestos y las peticiones. A los 4 años los niños ya **simplifican su habla** cuando se dirigen a niños más pequeños (Shatz y Gelman, 1973). Sin embargo, en tareas de **comunicación referencial**, en las que deben describir un objeto para que otro lo identifique, los preescolares dan descripciones poco informativas: les cuesta tener en cuenta lo que el oyente no sabe.
- **Edad escolar.** Aparece la **conciencia metapragmática** (reflexionar sobre cómo se usa el lenguaje), se disfruta del humor basado en la ambigüedad y se empieza a entender la **ironía**, hacia los 6–8 años, en relación con la teoría de la mente de segundo orden (Unidad 8). Las narraciones adquieren estructura de **episodio**, con problema, intento y desenlace (Stein y Glenn, 1979).
- **Adolescencia.** Mejoran el lenguaje figurado, la argumentación, la persuasión y el discurso expositivo. La **jerga** funciona como marcador de identidad de grupo. El desarrollo pragmático y el de la sintaxis compleja continúan hasta el final de la adolescencia.
- **Adultez y vejez.** El vocabulario se mantiene o sigue creciendo y las narraciones se vuelven más ricas. A la vez, aumentan los episodios de **punta de la lengua** (Unidad 12) y cuesta más comprender sintaxis compleja en ambientes ruidosos, por cambios en la memoria de trabajo y en la audición.

Un ejemplo resume el recorrido: a los 3 años, una niña dice por teléfono «mira esto» a su abuela, que no la ve; a los 15 discute con argumentos y con el argot de su grupo; a los 75 cuenta historias mejor que nunca, aunque se le resista algún nombre.

16.2 Comunicación no verbal y emocional

La comunicación no verbal acompaña, completa y a veces contradice a las palabras. Se organiza en varios **canales**:

- **Kinésica** (Birdwhistell, 1970): gestos, postura, expresión facial y mirada.
- **Proxémica** (Hall, 1966): uso del espacio y de la distancia interpersonal.
- **Paralenguaje**: tono, volumen, ritmo y pausas.
- **Háptica** (tacto), **cronémica** (uso del tiempo: puntualidad, duración de los silencios) y **apariencia y artefactos** (ropa, objetos).

Hall describió cuatro zonas de distancia en estadounidenses de clase media, como muestra la figura 16.1.

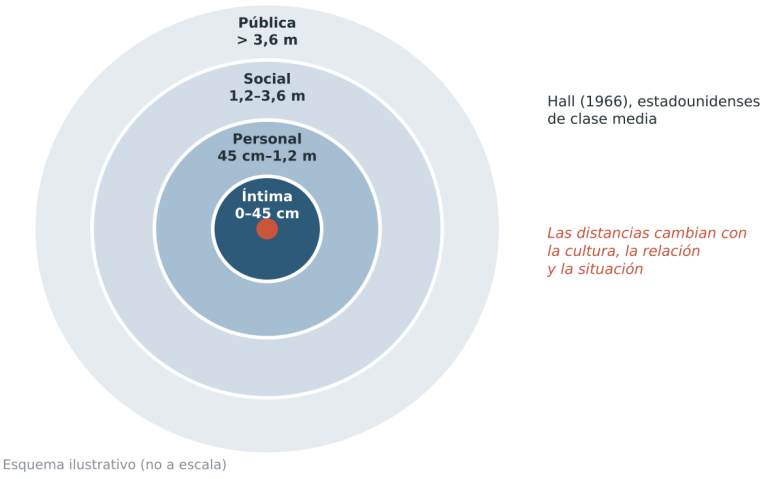


Figura 16.1. **Distancias proxémicas de Hall.** Círculos concéntricos con las distancias íntima (0–45 cm), personal (45 cm–1,2 m), social (1,2–3,6 m) y pública (más de 3,6 m), según Hall (1966); los límites varían entre culturas. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Las cifras de la figura 16.1 no son universales: lo que en Madrid es una distancia cómoda para charlar puede resultar invasivo en otras culturas.

Categorías de Ekman y Friesen (1969). Clasificaron la conducta no verbal según su origen y su función:

Categoría	Qué es	Ejemplo
Emblemas	Gestos con traducción verbal directa y convencional	Pulgar arriba, «vale»
Ilustradores	Acompañan y dibujan lo que se dice	Separar las manos al decir «así de grande»
Muestras de afecto	Expresan emoción, sobre todo con el rostro	Sonrisa al recibir una buena noticia
Reguladores	Gestionan los turnos	Asentir para que el otro siga
Adaptadores	Manipulaciones del propio cuerpo u objetos	Tocarse el pelo o girar un bolígrafo

Un error típico es confundir **emblemas** (convencionales, traducibles y propios de cada cultura) con **ilustradores** (ligados al habla en curso). Respecto a las palabras, lo no verbal puede **repetir, contradecir, sustituir, complementar, acentuar o regular**. Gesto y habla forman un **sistema integrado** (McNeill, 1992), con gestos icónicos, metafóricos, deícticos y rítmicos o batutas. El gesto también ayuda a pensar, y cuando lo que un niño expresa con las manos no coincide con lo que dice, suele estar a punto de aprender algo nuevo. La **mirada** regula la conversación: el oyente mira más al hablante que al revés (Kendon, 1967).

Dos mitos. La regla «7-38-55» de Mehrabian se analiza en el recuadro de la unidad. El segundo mito es que las mentiras se delatan por la conducta no verbal. En el metaanálisis de Bond y DePaulo (2006), con 24.483 jueces, la precisión media fue de ≈54 %, apenas por encima del 50 % del azar; las verdades se clasificaron mejor (≈61 %) que las mentiras (≈47 %), por un **sesgo de veracidad**, y los profesionales apenas superaron a los legos. Tampoco hay apoyo para las **microexpresiones** como detector fiable.

Expresión facial y emoción. Ekman defendió seis emociones básicas con expresiones universales (Ekman y Friesen, 1971, en Papúa Nueva Guinea), creó el sistema de codificación FACS (Ekman y Friesen, 1978) y describió las **reglas de expresión** culturales (Ekman, 1972). La revisión de Barrett et al. (2019), coherente con la teoría de la emoción construida (Barrett, 2017), concluye que la fiabilidad y la especificidad de esas configuraciones son limitadas y dependen mucho del contexto. La posición prudente es que hay regularidades transculturales, pero no un código facial fijo. La asignatura de Motivación y Emoción desarrolla este debate.

La **prosodia emocional** se reconoce entre culturas por encima del azar, aunque, según los datos disponibles, algo peor que el rostro; depende en buena medida del hemisferio derecho, y su lesión produce **aprosodias** (Ross, 1981). La **inteligencia emocional** (Salovey y Mayer, 1990) se popularizó con afirmaciones exageradas (Goleman, 1995). La **alexitimia** (Sifneos, 1973), evaluada con la TAS-20, es la dificultad para identificar y verbalizar las propias emociones. Ponerles nombre tiene efectos: **etiquetar el afecto** reduce la activación de la amígdala (Lieberman et al., 2007). La **empatía** tiene una vertiente cognitiva (entender lo que el otro siente) y otra afectiva (resonar con ello).

16.3 Comunicación en contextos

Educación. La conversación de aula sigue a menudo el patrón **IRE** o **IRF**: el profesor inicia, el alumno responde y el profesor evalúa o da retroalimentación (Sinclair y Coulthard, 1975; Mehan, 1979). «¿Capital de Francia?» «París.» «Muy bien.» El patrón es eficiente, pero deja poco espacio al razonamiento si solo se usan **preguntas de bajo nivel**, de respuesta cerrada. Las **preguntas de alto nivel** («¿por qué crees que…?») piden elaborar. Rowe (1974) mostró que **alargar la pausa** del profesor tras preguntar mejora la calidad de las respuestas. La **enseñanza dialógica** busca intercambios más abiertos, y se ha revisado qué hace eficaz la retroalimentación del profesor (Hattie y Timperley, 2007). La futura asignatura de Psicología Educativa amplía estos temas.

Clínica. En 112 consultas grabadas, el médico preguntó por la agenda del paciente («¿qué le trae hoy?») solo en el 36 % de los casos y, cuando lo hizo, lo interrumpió de media a los ≈11 segundos (Singh Ospina et al., 2019); un estudio clásico ya situaba la interrupción hacia los ≈18 segundos (Beckman y Frankel, 1984). Algunas herramientas estructuran la comunicación sanitaria:

Herramienta	Para qué sirve	Elementos
SPIKES (Baile et al., 2000)	Dar malas noticias	Entorno, percepción del paciente, invitación, conocimiento, emociones, estrategia y resumen
Entrevista motivacional	Favorecer el cambio de conducta	OARS: preguntas abiertas, afirmaciones, reflejos y resúmenes
Conversación apoyada (Kagan, 1998)	Hablar con adultos con afasia	Apoyos verbales, escritos y gráficos para comprender y expresarse

A ello se suman la **alianza terapéutica**, central en psicología clínica, y la **lectura fácil** para personas con dificultades de comprensión.

Entornos digitales. La comunicación mediada por ordenador se ha explicado con modelos sucesivos:

- **Reducción de claves** (Sproull y Kiesler, 1986): sin claves no verbales, la comunicación es más pobre e impersonal.
- **Procesamiento de información social** (Walther, 1992): con tiempo, las personas compensan la falta de claves con lo que escriben.
- **Modelo hiperpersonal** (Walther, 1996): la comunicación digital puede llegar a ser más íntima que la presencial, porque el emisor cuida su imagen y el receptor idealiza.
- **SIDE** (Reicher, Spears y Postmes, 1995): el anonimato no siempre desinhibe; puede reforzar la identidad del grupo y sus normas.

Suler (2004) describió el **efecto de desinhibición online**. Escribir también produce un exceso de confianza: en el estudio de Kruger, Epley, Parker y Ng (2005), quienes enviaban mensajes sarcásticos o serios por correo esperaban que se entendiera el tono en ≈78 % de los casos, pero el acierto real fue de ≈56 %, casi el azar; por voz llegó a ≈73 %. Los **emojis** funcionan como marcadores pragmáticos que sustituyen en parte al paralenguaje: un «vale» a secas y un «vale» con una cara sonriente no dicen lo mismo. Los datos disponibles, aún limitados, no asocian el uso de abreviaturas en los mensajes con peor ortografía en los niños. Bailenson (2021) analizó la fatiga de las videollamadas.

16.4 Evaluación, trastornos e intervención

Principios de evaluación. La evaluación debe ser **multimétodo** y **ecológica**, atenta a la comunicación en situaciones reales. Conviene empezar por la historia del caso, fijarse en qué tipo de errores comete la persona (no solo en cuántos), explorar **todas las lenguas** de un niño bilingüe, ser sensible a la cultura y **descartar primero una pérdida auditiva**. Su fiabilidad y validez se estudian en Evaluación Psicológica.

Población	Instrumento (adaptación española)	Qué evalúa
Infantil	Inventarios MacArthur-Bates (López-Ornat et al., 2005)	Informe parental de gestos, vocabulario y gramática, 8–30 meses
Infantil	PLON-R (Aguinaga et al., 2004)	Forma, contenido y uso del lenguaje oral, 3–6 años
Infantil	PPVT-III (Dunn, Dunn y Arribas, 2006)	Vocabulario receptivo
Infantil	BLOC (Puyuelo et al., 1998; BLOC-SR, 2007)	Morfología, sintaxis, semántica y pragmática
Infantil	CELF-5 (Pearson, 2018)	Batería general de lenguaje
Infantil	CCC-2 (Bishop, 2003)	Pragmática, mediante cuestionario

Población	Instrumento (adaptación española)	Qué evalúa
Infantil	PROLEC-R (Cuetos et al., 2007)	Procesos lectores
Adultos	Test de Boston (Goodglass, Kaplan y Barresi; 3.ª ed. en español, 2005)	Diagnóstico de la afasia
Adultos	Test Barcelona (Peña-Casanova, 1990)	Exploración neuropsicológica, incluido el lenguaje
Adultos	EPLA (Valle y Cuetos, 1995)	Procesamiento lingüístico en la afasia; versión del PALPA
Adultos	BETA (Cuetos y González-Nosti, 2009)	Trastornos afásicos
Adultos	Token Test (De Renzi y Vignolo, 1962)	Comprensión de órdenes con fichas

Se completan con muestras de habla espontánea (LME, diversidad léxica), repetición de pseudopalabras y oraciones, fluidez verbal y, en psicopatología, la Escala TLC (Andreasen, 1979).

Trastornos. Los infantiles se estudiaron en la Unidad 5. En adultos predominan los **adquiridos**: afasias (Unidad 11), afasia progresiva primaria, disartrias y apraxia del habla (Unidad 12), trastorno de la comunicación por lesión del hemisferio derecho, trastornos cognitivo-comunicativos tras un traumatismo craneoencefálico, alteraciones del lenguaje en la demencia (anomia y discurso vacío en el Alzheimer) y disfonías. La afasia aparece en ≈30 % de los ictus en fase aguda (Flowers et al., 2016); en los primeros ictus isquémicos, la proporción va del 15 % en menores de 65 años al 43 % en mayores de 85 (Engelter et al., 2006). En **psicopatología**, el trastorno formal del pensamiento de la esquizofrenia incluye descarrilamiento, tangencialidad, ensalada de palabras, neologismos y pobreza del habla; la manía cursa con presión del habla y la depresión, con habla lentificada. Se desarrollan en la futura asignatura de Psicopatología.

Intervención infantil. Las intervenciones **mediadas por los padres**, como el programa Hanen *It Takes Two to Talk*, enseñan a la familia a ampliar lo que dice el niño. El metaanálisis de Roberts y Kaiser (2011), con 18 estudios en niños de 18 a 60 meses, halló efectos positivos en lenguaje receptivo y expresivo, con tamaños muy variables según la medida (g de −0,15 a 0,82). Otras técnicas son las **reformulaciones** («Ete coche.» «Sí, ese coche es rojo»), la estimulación focalizada, la lectura dialógica, la intervención fonológica con pares mínimos o ciclos y el programa **Lidcombe** para la tartamudez. Los **sistemas aumentativos y alternativos de comunicación** (SAAC), como PECS o los pictogramas de ARASAAC (Gobierno de Aragón), **no frenan la aparición del habla** y pueden favorecerla. Se amplían en la futura asignatura de Intervención Infantil.

Intervención en la afasia. La revisión Cochrane de Brady et al. (2016), con 57 ensayos y 3.002 participantes, concluyó que la logopedia mejora la comunicación funcional, la lectura, la escritura y la expresión frente a no recibir terapia; la terapia intensiva rinde más, aunque con más abandonos. La colaboración RELEASE (2022), con datos individuales de unas 960 personas, observó las mayores ganancias con 20–50 horas totales, como resultado exploratorio. Entre las técnicas destacan la **terapia de inducción por restricción** (Pulvermüller et al., 2001), intensiva y que obliga a comunicarse hablando; la **terapia de entonación melódica** (Albert, Sparks y Helm, 1973), para afasias no fluentes; el análisis de rasgos semánticos, la terapia conversacional, la implicación de la familia y la telerrehabilitación. La estimulación cerebral no invasiva (tDCS, rTMS) se usa como complemento, con evidencia todavía limitada.

Población general. El entrenamiento en habilidades sociales combina **instrucción, modelado, ensayo conductual, retroalimentación y tareas para casa**. Toda intervención eficaz comparte principios: intensidad suficiente, práctica en contextos funcionales, generalización, implicación del entorno y medidas de resultado que reflejen la comunicación real.

Consenso y debate

Consenso: la competencia comunicativa incluye, además de la gramática, componentes sociolingüísticos, discursivos, estratégicos y pragmáticos (Canale y Swain, 1980; Canale, 1983). La conducta no verbal no permite detectar mentiras mucho mejor que el azar (Bond y DePaulo, 2006). La logopedia es eficaz en la afasia tras un ictus (Brady et al., 2016) y la intervención temprana mediada por los padres mejora el lenguaje infantil (Roberts y Kaiser, 2011). Los SAAC no impiden que aparezca el habla.

Debate: cuánto hay de universal en las expresiones faciales de emoción, entre la postura de Ekman y la revisión de Barrett et al. (2019). También se discute qué dosis e intensidad de terapia para la afasia es la óptima y tolerable (RELEASE, 2022), y qué aporta la estimulación cerebral no invasiva.

Mito frecuente

Mito: «Según Mehrabian, solo el 7 % de un mensaje se transmite con las palabras; el 38 % depende de la voz y el 55 %, del cuerpo».

Realidad: los estudios originales (Mehrabian y Wiener, 1967; Mehrabian y Ferris, 1967) usaron palabras sueltas y juicios de actitud o agrado cuando las palabras y el tono eran **incongruentes**. El propio Mehrabian advirtió que sus porcentajes solo valen

para esa situación. No es una ley general de la comunicación: nadie entiende una conferencia o unas instrucciones de montaje a partir de los gestos.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Competencia comunicativa	Capacidad de usar la lengua de forma adecuada a la situación y al interlocutor (Hymes, 1972)
Competencia estratégica	Recursos verbales y no verbales para compensar fallos de comunicación (Canale y Swain, 1980)
Asertividad	Expresar necesidades y opiniones con claridad, respetando los derechos propios y ajenos
Escucha activa	Escucha que parafrasea, refleja, resume y valida lo que dice el otro (Rogers y Farson, 1957)
Proxémica	Estudio del uso del espacio y de la distancia interpersonal en la comunicación (Hall, 1966)
Emblema	Gesto convencional con traducción verbal directa, propio de cada cultura (Ekman y Friesen, 1969)
Alexitimia	Dificultad para identificar y verbalizar las propias emociones (Sifneos, 1973)
SAAC	Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación: pictogramas, PECS, comunicadores

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta por los componentes de la competencia comunicativa, las categorías de Ekman y Friesen (1969), las distancias de Hall y los instrumentos y terapias de la afasia. Trampas típicas: atribuir la competencia discursiva a Canale y Swain (1980) en lugar de a Canale (1983), confundir emblemas con ilustradores, tomar la regla 7-38-55 como ley general y asignar la terapia de entonación melódica a las afasias fluentes.

Autoevaluación

1. ¿Qué componente añadió Canale (1983) al modelo de Canale y Swain (1980)?
a) La competencia estratégica
b) La competencia discursiva
c) La competencia sociolingüística

2. Una persona junta el pulgar y el índice en círculo para decir «perfecto» sin hablar. Según Ekman y Friesen (1969), es…
a) un ilustrador
b) un adaptador
c) un emblema

3. Según el metaanálisis de Bond y DePaulo (2006), la precisión media al detectar mentiras es de…
a) aproximadamente el 54 %, apenas por encima del azar
b) aproximadamente el 75 % en jueces profesionales
c) aproximadamente el 90 % si se observan microexpresiones

4. En el estudio de Singh Ospina et al. (2019), cuando el médico preguntaba por la agenda del paciente…
a) lo dejaba terminar en casi todas las consultas
b) lo interrumpía de media a los 11 segundos
c) lo interrumpía de media a los 60 segundos

5. ¿Qué afirmación sobre los SAAC es correcta?
a) No frenan la aparición del habla y pueden favorecerla
b) Solo se recomiendan cuando el habla ya no puede aparecer
c) Retrasan el habla, pero mejoran la conducta del niño

Soluciones

1 b. La competencia discursiva permite construir textos cohesionados y coherentes; la estratégica y la sociolingüística ya estaban en el modelo de 1980. **2 c.** Tiene traducción verbal directa y convencional; un ilustrador acompaña a lo que se dice. **3 a.** Las verdades se aciertan más que las mentiras y los profesionales apenas superan a los legos. **4 b.** Además, solo se preguntó por la agenda en el 36 % de las consultas. **5 a.** El temor a que la comunicación alternativa sustituya al habla no tiene apoyo.

Apéndices

Estudios y datos clave

Estudio o modelo	Dato o idea central	Unidad
Werker y Tees (1984)	Hacia los 10–12 meses se pierde la discriminación de contrastes fonéticos no nativos	2
Saffran, Aslin y Newport (1996)	Bebés de 8 meses segmentan palabras con probabilidades de transición tras ≈2 min de exposición	2
Kuhl, Tsao y Liu (2003)	Aprendizaje fonético del mandarín con hablante en vivo (65,7 % frente a 56,7 %); sin aprendizaje por DVD o audio	2
ManyBabies Consortium (2020)	67 laboratorios, 2.329 bebés: preferencia por el habla dirigida al bebé, d = 0,35	2
Ganger y Brent (2004)	Solo una minoría de niños muestra una verdadera «explosión» de vocabulario	2
Marcus et al. (1992)	Sobrerregularización poco frecuente: mediana del 2,5 % de los verbos irregulares	3
Knecht et al. (2000)	N = 326: dominancia derecha del lenguaje en el 4 % de diestros fuertes y el 27 % de zurdos fuertes	3
Hakuta, Bialystok y Wiley (2003)	≈2,3 millones de inmigrantes: declive gradual con la edad de llegada, sin discontinuidad	3
Hartshorne, Tenenbaum y Pinker (2018)	≈670.000 participantes: la capacidad de aprender gramática decae hacia los 17–18 años	3
Chomsky (1959)	Crítica a Skinner: creatividad, errores no imitados, pobreza del estímulo	4
Hart y Risley (1995); Sperry et al. (2019)	Brecha de palabras por nivel socioeconómico, discutida al contar el habla del entorno	5
Romeo et al. (2018)	Los turnos conversacionales, no el total de palabras, predicen la activación del área de Broca	5
Madigan et al. (2020)	42 estudios: más pantalla, r = −0,14 con lenguaje; co-visionado, r = +0,16	5
Tomblin et al. (1997); Norbury et al. (2016)	Prevalencia del TEL/TDL: 7,4 % y 7,58 %	5
Zubrick et al. (2007)	Hablantes tardíos a los 24 meses: 13,4 % (N = 1.766)	5
Hockett (1960)	Rasgos de diseño del lenguaje humano	6, 7
Seyfarth, Cheney y Marler (1980)	Llamadas de alarma de los vervets para leopardo, águila y serpiente	7
Terrace et al. (1979)	Nim Chimpsky: imitación del cuidador, sin sintaxis productiva	7
Watzlawick, Beavin y Jackson (1967)	Cinco axiomas de la comunicación humana	7
Austin (1962); Searle (1969, 1976)	Actos locutivo, ilocutivo y perlocutivo; clasificación de los actos de habla	8
Grice (1975)	Principio de cooperación, máximas e implicaturas	8
Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985)	Sally y Ana: aciertan el 85 % (típicos), 86 % (Down) y 20 % (autismo)	8
Milligan, Astington y Dack (2007)	104 estudios, N = 8.891: relación moderada-grande entre lenguaje y falsa creencia	8
Liberman et al. (1957)	Percepción categórica de los fonemas	9
Rayner (1998)	Fijaciones de 200–250 ms; sacadas de 7–9 caracteres; amplitud perceptiva 3–4 / 14–15 caracteres	9
Basu Mallick, Magnotti y Beauchamp (2015)	360 personas: susceptibilidad al efecto McGurk del 0 % al 100 %	9
Marslen-Wilson (1987); McClelland y Elman (1986)	Modelo de cohorte; modelo TRACE	10
Swinney (1979)	Acceso inicial a todos los significados de una palabra ambigua	10
Frazier y Rayner (1982); Cuetos y Mitchell (1988)	Vía muerta; preferencia de adjunción alta en español	11

Estudio o modelo	Dato o idea central	Unidad
Kutas y Hillyard (1980); Osterhout y Holcomb (1992)	N400 semántica; P600 sintáctica	11
Nieuwland et al. (2018)	9 laboratorios, 334 participantes: sin efecto fiable de predicción en el artículo	11
Kintsch (1988); Zwaan y Radvansky (1998)	Construcción-integración; modelos de situación	11
Hickok y Poeppel (2007)	Doble vía de procesamiento del habla	11
Levelt (1989); Indefrey y Levelt (2004)	Modelo de producción; ≈600 ms para nombrar un dibujo	12
Garrett (1975); Dell (1986)	Niveles funcional y posicional; activación interactiva con retroalimentación	12
Brown y McNeill (1966)	Fenómeno de la punta de la lengua	12
Sacks, Schegloff y Jefferson (1974)	Sistema de turnos de la conversación	13
Stivers et al. (2009)	10 lenguas: transiciones entre turnos con moda de 0–200 ms	13
Dingemanse et al. (2015)	12 lenguas: una reparación iniciada por el otro cada ≈1,4 min	13
Mehl et al. (2007)	Mujeres 16.215 y hombres 15.669 palabras al día: diferencia no significativa	13
Berlin y Kay (1969)	Términos básicos de color y jerarquía universal	14
Winawer et al. (2007); Martinovic et al. (2020)	Azules rusos y réplica fallida	14
Miyake et al. (2000)	Funciones ejecutivas: inhibición, alternancia y actualización	14
Lehtonen et al. (2018)	152 estudios: ventaja bilingüe nula tras corregir el sesgo de publicación	15
Bialystok, Craik y Freedman (2007); Alladi et al. (2013)	Inicio de los síntomas de demencia ≈4,1 y 4,5 años más tarde en bilingües	15
Mukadam et al. (2017); Brini et al. (2020)	Sin reducción del riesgo de demencia (OR = 0,96 y 0,89, no significativas)	15
Bond y DePaulo (2006)	Detección de mentiras ≈54 % (azar = 50 %)	16
Kruger et al. (2005)	Se espera que el tono de un correo se entienda ≈78 % de las veces; se entiende ≈56 %	16
Singh Ospina et al. (2019)	Agenda del paciente preguntada en el 36 % de las consultas; interrupción a los ≈11 s	16
Brady et al. (2016)	57 ensayos, 3.002 personas: la logopedia mejora la comunicación en la afasia	16

Mitos y correcciones

Mito	Corrección	Unidad
Todos los niños tienen una explosión de vocabulario	Solo una minoría; la mayoría crece de forma gradual	2
Los niños sobrerregularizan constantemente	Es infrecuente (mediana del 2,5 %), aunque revela que usan reglas	3
Hay una ventana que se cierra de golpe en la pubertad	El declive con la edad es gradual	3
El lenguaje está solo en el hemisferio izquierdo	El derecho participa en prosodia, discurso y lenguaje figurado; la dominancia varía con la lateralidad	3, 11
La brecha de los 30 millones de palabras es un hecho cerrado	Se discute; lo que más predice el desarrollo es la interacción dirigida al niño	5
El bilingüismo temprano retrasa o confunde	Los hitos llegan a la misma edad; el cambio de código es una competencia	5
FOXP2 es «el gen del lenguaje»	Su mutación afecta sobre todo al control motor del habla; no hay selección reciente demostrada	5
Los simios aprendieron lenguaje	Aprendieron signos, sin sintaxis productiva	7
Broca = producción y Wernicke = comprensión	El modelo clásico está superado: redes distribuidas y doble vía	11
Todo el mundo percibe el efecto McGurk	La susceptibilidad varía del 0 % al 100 % entre personas	9

Mito	Corrección	Unidad
La lectura rápida no pierde comprensión	Leer más rápido es saltarse texto: baja la comprensión	9
El cerebro predice la forma exacta de la palabra siguiente	La réplica de 2018 no lo confirma para la forma; sí se anticipa el significado	11
La tartamudez la causan los nervios o los padres	Es un trastorno del neurodesarrollo con base genética; la mayoría de niños se recupera	5, 12
Las mujeres hablan mucho más que los hombres	Hablan una cantidad similar de palabras al día	13
Los esquimales tienen cien palabras para la nieve	Son lenguas polisintéticas; el recuento de «palabras» no tiene sentido	14
El bilingüismo mejora las funciones ejecutivas	Tras corregir el sesgo de publicación, el efecto en adultos es nulo	15
El bilingüismo reduce el riesgo de demencia	Se asocia a un inicio más tardío de los síntomas, no a menos riesgo	15
Solo el 7 % del mensaje son las palabras	La regla de Mehrabian vale solo para palabras sueltas con tono incongruente	16
La conducta no verbal delata al mentiroso	La precisión media es ≈54 %, apenas por encima del azar	16
Los sistemas aumentativos impiden que aparezca el habla	No la impiden y pueden favorecerla	16

Bibliografía

Manuales de referencia

- American Psychiatric Association (2022). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (DSM-5-TR). APA.
- Belinchón, M., Igoa, J. M. y Rivière, A. (1992). *Psicología del lenguaje: investigación y teoría*. Trotta.
- Cuetos, F., González, J. y de Vega, M. (2020). *Psicología del lenguaje* (2.ª ed.). Editorial Médica Panamericana.
- Harley, T. A. (2014). *The psychology of language: From data to theory* (4.ª ed.). Psychology Press.
- Levelt, W. J. M. (1989). *Speaking: From intention to articulation*. MIT Press.
- Owens, R. E. (2020). *Language development: An introduction* (10.ª ed.). Pearson.
- Traxler, M. J. (2012). *Introduction to psycholinguistics: Understanding language science*. Wiley-Blackwell.

Artículos seleccionados

- Alladi, S. et al. (2013). Bilingualism delays age at onset of dementia, independent of education and immigration status. *Neurology, 81*(22), 1938–1944. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000436620.33155.a4
- Anderson, J. A. E., Hawrylewicz, K. y Grundy, J. G. (2020). Does bilingualism protect against dementia? A meta-analysis. *Psychonomic Bulletin & Review, 27*(5), 952–965. https://doi.org/10.3758/s13423-020-01736-5
- Atkinson, E. G. et al. (2018). No evidence for recent selection at FOXP2 among diverse human populations. *Cell, 174*(6), 1424–1435.
- Baron-Cohen, S., Leslie, A. M. y Frith, U. (1985). Does the autistic child have a «theory of mind»? *Cognition, 21*(1), 37–46.
- Basu Mallick, D., Magnotti, J. F. y Beauchamp, M. S. (2015). Variability and stability in the McGurk effect. *Psychonomic Bulletin & Review, 22*, 1299–1307.
- Bialystok, E., Craik, F. I. M. y Freedman, M. (2007). Bilingualism as a protection against the onset of symptoms of dementia. *Neuropsychologia, 45*(2), 459–464. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.10.009
- Bishop, D. V. M. et al. (2017). Phase 2 of CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58*(10), 1068–1080.
- Bond, C. F. y DePaulo, B. M. (2006). Accuracy of deception judgments. *Personality and Social Psychology Review, 10*(3), 214–234.
- Brady, M. C. et al. (2016). Speech and language therapy for aphasia following stroke. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, CD000425.
- Brini, S. et al. (2020). Bilingualism is associated with a delayed onset of dementia but not with a lower risk of developing it: A systematic review with meta-analyses. *Neuropsychology Review, 30*(1), 1–24. https://doi.org/10.1007/s11065-020-09426-8
- Dingemanse, M., Torreira, F. y Enfield, N. J. (2013). Is «Huh?» a universal word? *PLoS ONE, 8*(11), e78273. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078273
- Dingemanse, M. et al. (2015). Universal principles in the repair of communication problems. *PLoS ONE, 10*(9), e0136100.
- Engelter, S. T. et al. (2006). Epidemiology of aphasia attributable to first ischemic stroke. *Stroke, 37*(6), 1379–1384.
- Eriksson, M. et al. (2012). Differences between girls and boys in emerging language skills: Evidence from 10 language communities. *British Journal of Developmental Psychology, 30*(2), 326–343.

- Fedorenko, E., Piantadosi, S. T. y Gibson, E. A. F. (2024). Language is primarily a tool for communication rather than thought. *Nature, 630*, 575–586.
- Flowers, H. L. et al. (2016). Poststroke aphasia frequency, recovery, and outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97*(12), 2188–2201.
- Ganger, J. y Brent, M. R. (2004). Reexamining the vocabulary spurt. *Developmental Psychology, 40*(4), 621–632.
- Hakuta, K., Bialystok, E. y Wiley, E. (2003). Critical evidence: A test of the critical-period hypothesis for second-language acquisition. *Psychological Science, 14*(1), 31–38.
- Hartshorne, J. K., Tenenbaum, J. B. y Pinker, S. (2018). A critical period for second language acquisition: Evidence from 2/3 million English speakers. *Cognition, 177*, 263–277.
- Indefrey, P. y Levelt, W. J. M. (2004). The spatial and temporal signatures of word production components. *Cognition, 92*(1–2), 101–144.
- Knecht, S. et al. (2000). Handedness and hemispheric language dominance in healthy humans. *Brain, 123*(12), 2512–2518. https://doi.org/10.1093/brain/123.12.2512
- Kruger, J., Epley, N., Parker, J. y Ng, Z.-W. (2005). Egocentrism over e-mail: Can we communicate as well as we think? *Journal of Personality and Social Psychology, 89*(6), 925–936.
- Kuhl, P. K., Tsao, F.-M. y Liu, H.-M. (2003). Foreign-language experience in infancy: Effects of short-term exposure and social interaction on phonetic learning. *PNAS, 100*(15), 9096–9101.
- Lehtonen, M. et al. (2018). Is bilingualism associated with enhanced executive functioning in adults? A meta-analytic review. *Psychological Bulletin, 144*(4), 394–425.
- Levinson, S. C. y Torreira, F. (2015). Timing in turn-taking and its implications for processing models of language. *Frontiers in Psychology, 6*, 731.
- Madigan, S. et al. (2020). Associations between screen use and child language skills: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Pediatrics, 174*(7), 665–675.
- ManyBabies Consortium (2020). Quantifying sources of variability in infancy research using the infant-directed-speech preference. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 3*(1), 24–52.
- Marcus, G. F. et al. (1992). Overregularization in language acquisition. *Monographs of the Society for Research in Child Development, 57*(4).
- Martinovic, J., Paramei, G. V. y MacInnes, W. J. (2020). Russian blues reveal the limits of language influencing colour discrimination. *Cognition, 201*, 104281.
- Mehl, M. R. et al. (2007). Are women really more talkative than men? *Science, 317*, 82.
- Milligan, K., Astington, J. W. y Dack, L. A. (2007). Language and theory of mind: Meta-analysis of the relation between language ability and false-belief understanding. *Child Development, 78*(2), 622–646.
- Mukadam, N., Sommerlad, A. y Livingston, G. (2017). The relationship of bilingualism compared to monolingualism to the risk of cognitive decline or dementia: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Alzheimer's Disease, 58*(1), 45–54.
- Nieuwland, M. S. et al. (2018). Large-scale replication study reveals a limit on probabilistic prediction in language comprehension. *eLife, 7*, e33468.
- Norbury, C. F. et al. (2016). The impact of nonverbal ability on prevalence and clinical presentation of language disorder: Evidence from a population study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57*(11), 1247–1257.
- Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. *Psychological Bulletin, 124*(3), 372–422.
- RELEASE Collaboration (2022). Dosage, intensity, and frequency of language therapy for aphasia. *Stroke, 53*(3), 956–967.
- Roberts, M. Y. y Kaiser, A. P. (2011). The effectiveness of parent-implemented language interventions: A meta-analysis. *American Journal of Speech-Language Pathology, 20*(3), 180–199.
- Romeo, R. R. et al. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children's conversational exposure is associated with language-related brain function. *Psychological Science, 29*(5), 700–710.
- Singh Ospina, N. et al. (2019). Eliciting the patient's agenda: Secondary analysis of recorded clinical encounters. *Journal of General Internal Medicine, 34*(1), 36–40.
- Sperry, D. E., Sperry, L. L. y Miller, P. J. (2019). Reexamining the verbal environments of children from different socioeconomic backgrounds. *Child Development, 90*(4), 1303–1318.
- Stivers, T. et al. (2009). Universals and cultural variation in turn-taking in conversation. *PNAS, 106*(26), 10587–10592.
- Suzuki, T. N., Wheatcroft, D. y Griesser, M. (2016). Experimental evidence for compositional syntax in bird calls. *Nature Communications, 7*, 10986.
- Tomblin, J. B. et al. (1997). Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 40*(6), 1245–1260.
- Tremblay, P. y Dick, A. S. (2016). Broca and Wernicke are dead, or moving past the classic model of language neurobiology. *Brain and Language, 162*, 60–71.

- Wellman, H. M., Cross, D. y Watson, J. (2001). Meta-analysis of theory-of-mind development: The truth about false belief. *Child Development, 72*(3), 655–684.
- Winawer, J. et al. (2007). Russian blues reveal effects of language on color discrimination. *PNAS, 104*(19), 7780–7785.
- Yairi, E. y Ambrose, N. (2013). Epidemiology of stuttering: 21st century advances. *Journal of Fluency Disorders, 38*(2), 66–87.
- Zubrick, S. R. et al. (2007). Late language emergence at 24 months: An epidemiological study of prevalence, predictors, and covariates. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 50*(6), 1562–1592.

Créditos de las ilustraciones

Las **figuras propias** de este temario (esquemas y gráficos) son de **elaboración propia** de SAIMAP. Las que llevan la indicación «esquema» representan la forma general de un resultado y no datos reales. Las cifras de los gráficos proceden de los estudios citados en el pie de cada figura.

Las **imágenes de Wikimedia Commons** se reproducen según sus licencias libres:

Figura	Archivo	Autor y fuente	Licencia
Danza del meneo de la abeja	wm-danza-abeja.jpg	DataBase Center for Life Science (DBCLS), «202208 European honey bee waggle dance.svg». Wikimedia Commons. Rasterizada con fondo blanco	CC BY 4.0
Cercopiteco verde (mono vervet)	wm-vervet.jpg	Diego Delso, «Cercopiteco verde (Chlorocebus pygerythrus), parque nacional de Tarangire, Tanzania, 2024-05-24, DD 02.jpg». Wikimedia Commons	CC BY-SA 4.0
Carbonero japonés	wm-carbonero.jpg	Laitche, «Japanese tit in Suita, Osaka, November 2016 - 609.jpg». Wikimedia Commons	CC BY-SA 4.0
Espectrograma de una frase	wm-espectrograma.png	Jonas.kluk, «Spectrogram of I owe you.png». Wikimedia Commons. Ampliada; rótulos traducidos por SAIMAP	Dominio público
Abecedario de Juan Pablo Bonet (1620)	wm-bonet-1620.jpg	Diego de Astor (grabador) y Francisco Abarca de Angulo (impresor), «Lengua de Signos (Juan Pablo Bonet, 1620) A.jpg». Wikimedia Commons	Dominio público
Áreas de Broca y de Wernicke	wm-broca-wernicke.jpg	OpenStax College, «1605 Brocas and Wernickes Areas-02.jpg». Wikimedia Commons. Rótulos traducidos y rótulo del fascículo arqueado añadido por SAIMAP	CC BY 3.0
Cerebro de Leborgne	wm-leborgne.jpg	Selbymay, «Cerveau de Louis Victor Leborgne dit Tantan 1.jpg». Wikimedia Commons	CC BY-SA 4.0
Corte sagital del tracto vocal	wm-tracto-vocal.jpg	Richard Wright y Dan McCloy, «Neutral Sagittal Section.svg». Wikimedia Commons. Rasterizada con fondo blanco	CC0

Páginas de los archivos: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:202208_European_honey_bee_waggle_dance.svg · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cercopiteco_verde_(Chlorocebus_pygerythrus),*parque_nacional_de_Tarangire,_Tanzania,_2024-05-24,_DD_02.jpg* · *https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japanese_tit_in_Suita,_Osaka,_November_2016-609.jpg* · *https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spectrogram_of_I_owe_you.png* · *https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lengua_de_Signos*(Juan_Pablo_Bonet,_1620)_A.jpg · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1605_Brocas_and_Wernickes_Areas-02.jpg · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerveau_de_Louis_Victor_Leborgne_dit_Tantan_1.jpg · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neutral_Sagittal_Section.svg